



Sistema de Gestión de Vuelos AeroManager

Autor: Facundo De Mieri.

DNI: 46.638.662.

Año: 2026.

Materia: Ingeniería de Software.

Localización: Lomas de Zamora.

Comisión: 4A.

Turno: Noche.

Profesor: Leonel Jimenez Gamboa.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Índice

Historial de Revisión	7
Propósito (G01)	7
Requerimientos Funcionales del Negocio (G02)	9
RFN1 – Gestión de Venta de Pasajes	9
RFN2 – Control Técnico de Aeronaves.....	10
Reportes del Sistema.....	11
Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones (G03).....	13
Definiciones:.....	13
Acrónimos:	15
Abreviaciones:.....	16
Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (G04).....	16
Participantes del Proyecto.....	16
Usuarios del Sistema	17
Otros Requisitos (G05).....	18
Estándares Aplicables	18
Requisitos de Desempeño.....	19
Requisitos del Sistema	19
Requisitos del Entorno.....	19
Manual del Usuario	19
Guía de Instalación	20
READ.ME.....	20
Diagramas de Clases (G06)	20
Diagrama de Clases General del Negocio	20
Diagrama de Clases General Parte Técnica.....	21
Diagrama de Clases General por Capas	21
BLL Servicios	21
DAL Servicios	23

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

SRV Servicios	23
DER (G07)	24
Arquitectura (T01)	25
Diseño de la Arquitectura (Explicación de cada capa)	25
Configuración de la Arquitectura (Capture VS)	26
Diseño del DS de Persistencia de Datos.	28
Diseño del DS de Consulta de Datos.	29
Esquema Jerárquico.	29
GUI (Menú Principal)	30
Gestión de Usuarios (T02)	31
1. Diseño de Usuarios / Crear.	31
1.1 DF "CUS01-Crear Usuario"	31
1.2 DCU "CUS01-Crear Usuario"	33
1.3 ECU "CUS01-Crear Usuario"	33
1.4 DS "CUS01-Crear Usuario"	35
1.5 DC "CUS01-Crear Usuario"	36
1.6 DER "CUS01-Crear Usuario"	37
1.7 GUI "CUS01-Crear Usuario"	38
2. Diseño Login.	38
2.1 DF "CUS02 - Login"	38
2.2 DCU "CUS02 - Login"	40
2.3 ECU "CUS02 - Login"	40
2.4 DS "CUS02 - Login"	42
2.5 DA "CUS02 - Login"	43
2.6 DC "CUS02 - Login"	44
2.7 DER "CUS02 - Login"	45
2.8 GUI "CUS02 - Login"	46
3. Diseño Usuarios / Desbloquear	46

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

3.1 DF “CUS03 Desbloquear Usuario”	46
3.2 DCU “CUS03 Desbloquear Usuario”	48
3.3 ECU “CUS03 Desbloquear Usuario”	48
3.4 DS “CUS03 Desbloquear Usuario”	50
3.5 DC “CUS03 Desbloquear Usuario”	51
3.6 DER “CUS03 Desbloquear Usuario”	52
3.7 GUI “CUS03 Desbloquear Usuario”	53
4. Diseño Usuarios / Modificar	53
4.1 DF “CUS04 - Modificar Usuario”	53
4.2 DCU “CUS04 - Modificar Usuario”	55
4.3 ECU “CUS04 - Modificar Usuario”	55
4.4 DS “CUS04 - Modificar Usuario”	57
4.5 DC “CUS04 - Modificar Usuario”	58
4.6 DER “CUS04 - Modificar Usuario”	58
4.7 GUI “CUS04 - Modificar Usuario”	60
5. Diseño Cambiar Clave	60
5.1 DF “CUS05 - Cambiar Clave”	60
5.2 DCU “CUS05 - Cambiar Clave”	62
5.3 ECU “CUS05 - Cambiar Clave”	62
5.4 DS “CUS05 - Cambiar Clave”	64
5.5 DC “CUS05 - Cambiar Clave”	66
5.6 DER “CUS05 - Cambiar Clave”	66
5.7 GUI “CUS05 - Cambiar Clave”	67
6. Diseño Logout	67
6.1 DF “CUS06 LogOut”	67
6.2 DCU “CUS06 LogOut”	68
6.3 ECU “CUS06 LogOut”	68
6.4 DS “CUS06 LogOut”	69

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

6.5 DC “CUS06 LogOut”	71
6.6 DER “CUS06 LogOut”	71
6.7 GUI “CUS06 LogOut”	72
7. Diseño Usuarios / Act./Desact.	72
7.1 DF “CUS07 - Act./Desact. Usuario”	72
7.2 DCU “CUS07 - Act./Desact. Usuario”	73
7.3 ECU “CUS07 - Act./Desact. Usuario”	73
7.4 DS “CUS07 - Act./Desact. Usuario”	75
7.5 DC “CUS07 - Act./Desact.....	77
7.6 DER “CUS07 - Act./Desact. Usuario”	77
7.7 GUI “CUS07 - Act./Desact. Usuario”	77
Encriptación (T03)	78
T03.1 - Irreversible (Aplicación al Password - Diagrama - HASH)	78
T03.2 - Reversible (Aplicación a campo Sensible del negocio - Diagrama - AES)	80
Perfiles (T04)	82
9. Crear Familia.....	82
9.1 - DF “CUS09 - Crear Familia”	82
9.2 - DCU “CUS09 - Crear Familias”	83
9.3 - ECU “CUS09 - Crear Familia”	83
9.4 - DS “CUS09 - Crear Familia”	85
9.5 - DA “CUS09 - Crear Familia”	86
9.6 - DC “CUS09 - Crear Familia”	87
9.7 - DER “CUS09 - Crear Familia”	88
9.8 - GUI “CUS09 - Crear Familia”	89
10. Crear Rol.....	90
10.1 - DF “CUS10 - Crear Rol”	90
10.2 - DCU “CUS10 - Crear Rol”	91
10.3 - ECU “CUS10 - Crear Rol”	91

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

10.4 - DS "CUS10 - Crear Rol"	93
10.5 - DA "CUS10 - Crear Rol"	94
10.6 - DC "CUS10 - Crear Rol"	96
10.7 - DER "CUS10 - Crear Rol"	96
10.8 - GUI "CUS10 - Crear Rol"	97
Idiomas (T05).....	98
11. Cambiar Idioma.....	98
11.1 - DF "CUS11 - Cambiar Idioma"	98
11.2 - DCU "CUS11 - Cambiar Idioma"	99
11.3 - ECU "CUS11 - Cambiar Idioma".....	99
11.4 - DS "CUS11 - Cambiar Idioma"	101
11.5 - DC "CUS11 - Cambiar Idioma"	102
11.6 - DER "CUS11 - Cambiar Idioma".....	103
11.7 - GUI "CUS11 - Cambiar Idioma".....	103
Bitácora de Eventos (T06).....	104
Registro de eventos	104
8 - Auditoría de Eventos	106
8.1 - DF "CUS08 - Auditoría de eventos"	106
8.2 - DCU "CUS08 - Auditoría de eventos"	107
8.3 - ECU "CUS08 - Auditoría de eventos"	108
8.4 - DS "CUS08 - Auditoría de eventos"	110
8.5 - DC "CUS08 - Auditoría de eventos"	111
8.6 - DER "CUS08 - Auditoría de eventos"	112
8.7 - GUI "CUS08 - Auditoría de eventos"	112
Gestión de Respaldo (T07)	113
13. Gestión de Respaldos	113
13.1 - DF "CUS13 - Gestión de Respaldo"	113
13.2 - DCU "CUS13 - Gestión de Respaldo"	114

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

13.3 - ECU "CUS13 - Gestión de Respaldo"	115
13.4 - DS "CUS13 - Gestión de Respaldo"	116
13.5 - DC "CUS13 - Gestión de Respaldo"	119
13.6 - DER "CUS13 - Gestión de Respaldo"	119
13.7 - GUI "CUS13 - Gestión de Respaldo"	119
Digito Verificador (T08).....	120
Modo Cálculo y Registro.....	120
Modo Detección de Inconsistencia.....	121
Modo Reparación.....	122
12.1 - DF "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	122
12.2 - DCU "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	123
12.3 - ECU "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	124
12.4 - DS "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	126
12.5 - DC "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	127
12.6 - DER "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	128
12.7 - GUI "CUS12 - Reparar Inconsistencia"	129

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción

Propósito (G01)

La organización AeroManager S.A. se dedica a la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros, gestionando operaciones relacionadas con la venta de pasajes, programación de vuelos y mantenimiento de aeronaves. Su funcionamiento implica la coordinación de múltiples áreas para garantizar la seguridad, puntualidad y calidad del servicio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

En el relevamiento inicial efectuado sobre los procesos operativos de la organización, se identificaron deficiencias de carácter crítico en la gestión de la información. En lo referente a la administración de pasajes, se constató que los procesos de reserva, emisión y cancelación se llevan a cabo mediante registros manuales o herramientas desconectadas entre sí, lo cual genera duplicación de asientos, inconsistencias en la facturación y demoras en la atención al pasajero. En cuanto al mantenimiento de aeronaves, se detectó la ausencia de un sistema centralizado que permita planificar, registrar y auditar las intervenciones técnicas sobre cada unidad de la flota; esta situación conlleva riesgos operacionales, incumplimientos de los plazos de mantenimiento exigidos por la autoridad aeronáutica y dificultades para darle seguimiento al historial técnico de cada aeronave.

Se propone el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Vuelos, denominado AeroManager. El sistema integrará un módulo de Gestión de Pasajes, encargado de centralizar la comercialización de asientos, la emisión de boletos, la gestión de reservas y la administración de cancelaciones y reembolsos; y un módulo de Control Técnico de Aeronaves, destinado a planificar y registrar todas las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la flota, garantizando la trazabilidad completa del historial técnico de cada aparato.

La implementación del sistema propuesto aportará beneficios sustanciales en diversas dimensiones de la operación. Desde el punto de vista comercial, la automatización del ciclo de vida del pasaje eliminará los errores de duplicación de asientos y reducirá el tiempo de atención al cliente, incrementando la satisfacción y la fidelización del pasajero. En el plano operacional, la centralización del historial de mantenimiento de aeronaves permitirá anticipar intervenciones, reducir tiempos de aeronave en tierra y asegurar el cumplimiento de las normativas de aeronavegabilidad, minimizando el riesgo de sanciones regulatorias. Desde la perspectiva gerencial, el sistema proveerá reportes integrados que facilitarán la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables y actualizados, mejorando la planificación de rutas, la asignación de flota y la rentabilidad global de la operación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Requerimientos Funcionales del Negocio (G02)

RFN1 – Gestión de Venta de Pasajes

Descripción General: El sistema permite gestionar el ciclo de vida de un pasaje aéreo. Cuando un pasajero se acerca a la aerolínea para adquirir un pasaje, el agente de ventas utiliza el sistema para llevar a cabo todo el proceso, que incluye la búsqueda de vuelos disponibles, el registro de los datos del pasajero, la selección del asiento, el registro del pago y la emisión del pasaje. Además, en caso de que el pasajero necesite cancelar su reserva, el sistema también gestiona ese proceso registrando la penalización correspondiente y liberando el asiento para que pueda ser reasignado.

Pasos del Negocio (PN):

1. El pasajero se acerca al agente de ventas e indica el viaje que desea realizar. El agente accede al módulo de pasajes y realiza la búsqueda de vuelos disponibles ingresando los datos de la Búsqueda (origen, destino, fecha de partida, cantidad de pasajeros).
2. Una vez identificado el vuelo de interés, el agente procede a registrar en el sistema los datos personales del Pasajero (nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, contacto de emergencia) para asociarlos a la reserva.
3. El agente selecciona dentro del vuelo elegido el Asiento (número de asiento, clase) de acuerdo con la preferencia del pasajero y la disponibilidad existente en ese momento.
4. Una vez confirmada la selección del asiento, el agente registra en el sistema el Pago (monto total, medio de pago, fecha de la operación, descuento aplicado, estado del pago) correspondiente a la reserva del pasajero.
5. Con el pago registrado, el agente procede a emitir el Pasaje (código de reserva, nombre del pasajero, número de documento, número de vuelo, ruta, fecha y hora de salida, número de asiento, clase, estado del pasaje) que será entregado al pasajero como comprobante de su reserva confirmada.
6. En caso de que el pasajero o el agente necesiten cancelar una reserva existente, el agente accede a la reserva correspondiente y registra la Cancelación (código de reserva, motivo de cancelación, fecha de cancelación,

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

penalización aplicada, monto reembolsable), liberando el asiento para que pueda ser utilizado por otro pasajero.

RFN2 – Control Técnico de Aeronaves

Descripción General: El sistema permite gestionar el mantenimiento de las aeronaves que componen la flota operacional. Cuando una aeronave requiere una intervención técnica, ya sea de carácter preventivo o correctivo, el jefe de mantenimiento utiliza el sistema para planificar y asignar la tarea al técnico correspondiente. El técnico registra todo el trabajo realizado, los repuestos utilizados y solicita los materiales necesarios a través del sistema. Una vez finalizada la intervención, el inspector de aeronavegabilidad certifica el trabajo realizado antes de que la aeronave sea habilitada nuevamente para operar.

Pasos del Negocio (PN):

1. Cuando una aeronave es incorporada a la flota o necesita ser dada de alta en el sistema, el jefe de mantenimiento accede al módulo de control técnico y registra los datos de la Aeronave (matrícula, modelo, fabricante, número de serie, año de fabricación, categoría operacional, fecha de última revisión).
2. Con la aeronave registrada, el jefe de mantenimiento crea una Orden de Trabajo (identificador de orden, aeronave asignada, tipo de intervención, descripción de la tarea, técnico responsable, fecha de inicio planificada, fecha límite de finalización, hangar o base de ejecución) asignándola al técnico disponible que llevará a cabo la intervención.
3. El técnico aeronáutico, al recibir la orden de trabajo asignada, accede al sistema y registra el inicio de la Intervención (fecha y hora de inicio, estado inicial de la aeronave, horas de vuelo acumuladas al inicio, lista de tareas a realizar) dejando constancia del estado en que se encuentra la aeronave antes de comenzar el trabajo.
4. A medida que el técnico va ejecutando las tareas, registra en el sistema las Tareas Realizadas (descripción de la tarea, resultado obtenido, técnico ejecutor, repuestos utilizados, número de parte, número de serie del repuesto, horas insumidas, observaciones técnicas) para mantener un historial detallado de todo lo que se hizo sobre la aeronave.
5. En caso de que durante la intervención se detecte la necesidad de repuestos o materiales adicionales, el técnico genera desde el sistema una solicitud de

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Repuestos (nombre del repuesto, número de parte, cantidad solicitada, proveedor, fecha de solicitud, estado del pedido) para que puedan ser provistos a tiempo y no interrumpir el trabajo.

- Una vez finalizadas todas las tareas, el **inspector de aeronavegabilidad** revisa el trabajo realizado y certifica la Intervención (código habilitante del inspector, resultado de la inspección, observaciones, fecha y hora de certificación) habilitando la aeronave para volver a operar en caso de que el resultado sea satisfactorio.

Reportes del Sistema

Reporte asociado a RFN1

Nombre: Listado de Pasajeros por Vuelo.

Explicación: Presenta el listado completo de pasajeros asignados a un vuelo específico, incluyendo el estado actual de cada pasaje y los datos relevantes para el control de embarque.

Para qué sirve: Permite al personal operativo controlar la ocupación del vuelo, verificar los datos de cada pasajero al momento del embarque y tener un registro completo de los medios de pago utilizados para cada reserva confirmada.

Atributos posibles:

- Número de vuelo.
- Origen y destino.
- Fecha y hora de salida.
- Código de reserva.
- Nombre y apellido del pasajero.
- Documento.
- Número de asiento.
- Clase.
- Estado del pasaje.
- Método de pago.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Reporte asociado a RFN2

Nombre: Reporte de Mantenimiento de Aeronaves.

Explicación: Muestra el estado de las órdenes de trabajo y las intervenciones realizadas sobre las aeronaves de la flota, incluyendo el resultado de la certificación del inspector y el detalle de los plazos de ejecución.

Para qué sirve: Permite al jefe de mantenimiento controlar el avance de los trabajos en curso, detectar órdenes que superaron su fecha límite, verificar qué intervenciones fueron aprobadas o rechazadas por el inspector y contar con un registro auditable de todo el mantenimiento realizado sobre la flota.

Atributos posibles:

- ID de orden de trabajo.
- Aeronave.
- Tipo de intervención.
- Fecha de inicio y fecha de fin real.
- Fecha límite de finalización.
- Hangar o base de ejecución.
- Estado de la orden.
- Técnico responsable.
- Inspector certificante.
- Resultado de la inspección.
- Observaciones.

Reporte Inteligente (Predictivo)

Nombre: Predicción de Mantenimiento de Aeronaves.

Explicación: Analiza el historial de intervenciones y el uso acumulado de cada aeronave para anticipar revisiones necesarias y detectar qué aeronaves se encuentran próximas a alcanzar un vencimiento obligatorio dentro de un período determinado.

Para qué sirve: Permite al jefe de mantenimiento y a la gerencia de operaciones planificar intervenciones preventivas con anticipación, evitar que aeronaves lleguen

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática						
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026	
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026		
	AeroManager					Versión: 1
	Sección/Etapa					

a un vencimiento sin intervención programada y reorganizar el uso de la flota para reducir riesgos operativos en períodos de alta demanda.

Posible oferta razonada: El sistema puede sugerir adelantar el mantenimiento de una aeronave específica cuando detecte que sus días restantes hasta el próximo vencimiento son bajos y tiene vuelos programados en ese período, recomendando realizarlo en un momento de menor actividad para garantizar su disponibilidad cuando más se necesita.

Atributos posibles:

- Aeronave.
- Horas de vuelo acumuladas.
- Fecha de próxima revisión.
- Días restantes hasta el próximo vencimiento.
- Estado proyectado.
- Recomendación del sistema.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones (G03)

Definiciones:

Definiciones	Definición
Aeronave	Vehículo capaz de navegar por el aire utilizado para el transporte de pasajeros. En el sistema representa la unidad principal sobre la cual se gestionan los mantenimientos.
Pasaje	Documento que acredita el derecho de un pasajero a ocupar un asiento en un vuelo determinado. En el sistema se emite de forma digital como comprobante de una reserva confirmada.
Reserva	Acción mediante la cual se bloquea un asiento en un vuelo específico a nombre de un pasajero. Puede encontrarse en estado pendiente de pago o confirmada.
Cancelación	Proceso mediante el cual se da de baja una reserva activa, liberando el asiento y aplicando la penalización tarifaria correspondiente según la política vigente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Vuelo	Servicio de transporte aéreo programado entre un origen y un destino en una fecha y horario determinados, operado por una aeronave específica de la flota.
Pasajero	Persona que adquiere un pasaje para viajar en un vuelo determinado. Sus datos personales quedan registrados en el sistema al momento de la reserva.
Agente de Ventas	Personal de la aerolínea responsable de gestionar la búsqueda de vuelos, el registro de pasajeros y la emisión de pasajes a través del sistema.
Orden de Trabajo	Documento interno generado en el sistema que formaliza una intervención técnica sobre una aeronave, detallando las tareas a realizar, el técnico responsable y los plazos de ejecución.
Intervención Técnica	Conjunto de tareas de mantenimiento preventivo o correctivo realizadas sobre una aeronave por parte de un técnico aeronáutico.
Mantenimiento Preventivo	Intervención planificada con anticipación sobre una aeronave con el objetivo de prevenir fallas y garantizar su aeronavegabilidad dentro de los plazos exigidos por la autoridad aeronáutica.
Mantenimiento Correctivo	Intervención no planificada realizada sobre una aeronave para corregir una falla o anomalía detectada durante su operación o inspección.
Inspector de aeronavegabilidad	Profesional habilitado por la autoridad aeronáutica responsable de certificar que las intervenciones técnicas realizadas sobre una aeronave cumplen con los estándares de seguridad exigidos.
Certificación	Acto mediante el cual el inspector de aeronavegabilidad valida y aprueba una intervención técnica, habilitando la aeronave para volver a operar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Flota	Conjunto de aeronaves que pertenecen a la organización y se encuentran registradas y operativas dentro del sistema.
Penalización	Monto económico descontado del reembolso al pasajero en caso de cancelación de una reserva, calculado según la política tarifaria vigente y la antelación con que se realiza la cancelación.
Reporte	Documento generado por el sistema que presenta información organizada y filtrada sobre las operaciones registradas, con fines de consulta, control o toma de decisiones.

Acrónimos:

Acrónimo	Definición
RFN	Requerimiento Funcional del Negocio.
CU	Caso de Uso.
PN	Paso del Negocio.
G01	Sección de Propósito del documento de requerimientos.
G02	Sección de Requerimientos Funcionales del Negocio.
G03	Sección de Contexto del documento de requerimientos.
G04	Sección de Roles y Responsabilidades.
G05	Sección de Otros Requisitos.
SO	Sistema Operativo.
UI	Interfaz de Usuario.
BD	Base de Datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Abreviaciones:

Abreviaciones	Definición
Nro.	Numero.
Doc.	Documento.
Fecha est.	Fecha estimada.
Cant.	Cantidad.
Obs.	Observaciones.
Resp.	Responsable.
Est.	Estado.
Orig.	Origen.
Dest.	Destino.
Interv.	Intervención.
Mant.	Mantenimiento.

Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (G04)

Participantes del Proyecto

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Facundo De Mieri	Analista y Desarrollador del sistema. Responsable del	Desarrolla las especificaciones de requerimientos, casos de uso y el sistema completo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

	relevamiento, documentación y desarrollo de AeroManager.	
Lucio Blanco	Jefe del área de Mantenimiento de la aerolínea. Aporta el conocimiento técnico del dominio del mantenimiento de la flota.	Valida los procesos del RFN2. Colabora en la definición de las ordenes de trabajo y el seguimiento técnico.
Lautaro Devincenzi	Gerente de Operaciones de la aerolínea. Representa al cliente y define los procesos operativos del negocio que impactaran en el sistema.	Define los procesos de gestión de pasajes y control técnico de aeronaves. Aprueba los requerimientos funcionales relevados.

Usuarios del Sistema

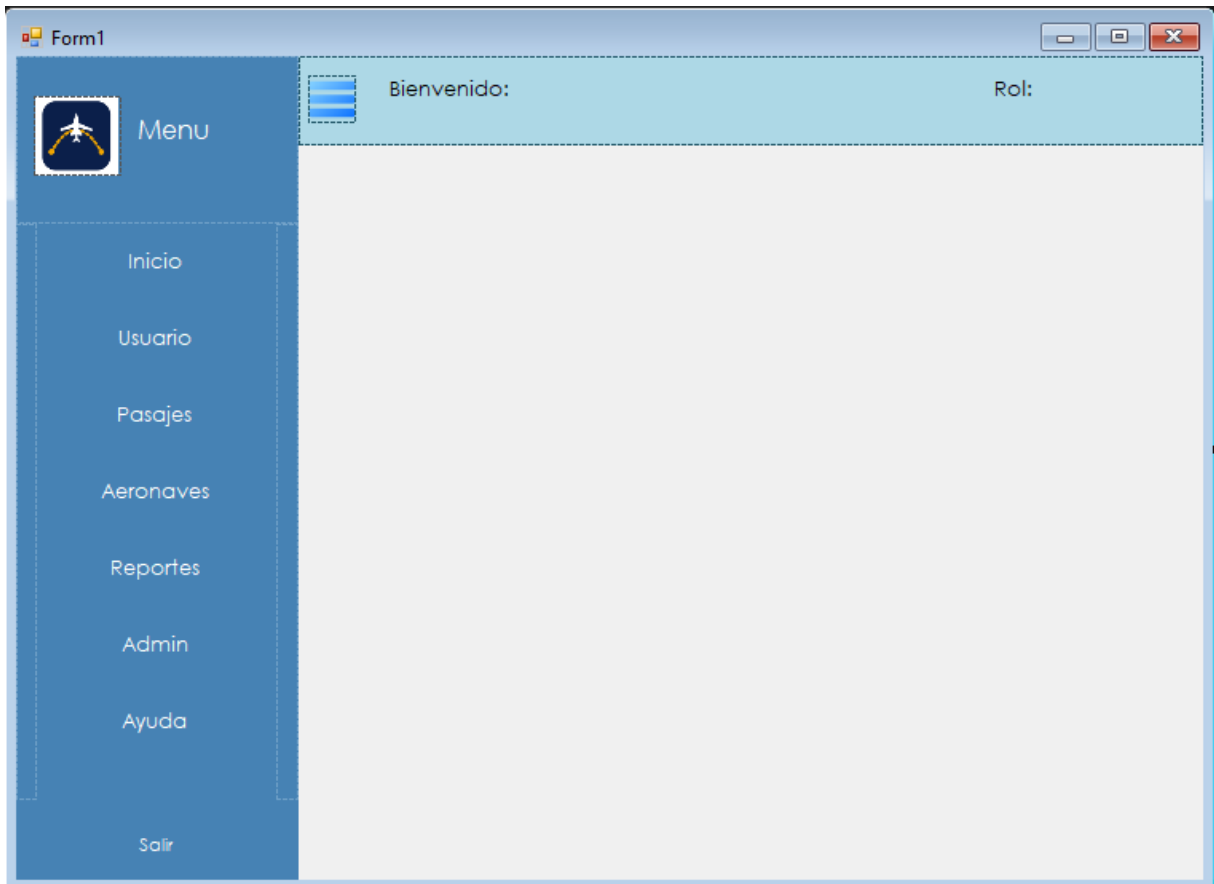
Nombre	Rol	Acceso
Franco Mastantuono	Agente de Ventas	Gestión de pasajes. Búsqueda de vuelos. Registro de pasajeros. Registro de pagos. Emisión de pasajes. Cancelaciones.
Lucio Blanco	Jefe de Mantenimiento	Registro de aeronaves. Creación de órdenes de trabajo. Consulta del estado técnico de la flota.
Juan Ignacio Cores	Técnico Aeronáutico	Registro de inicio de intervención. Registro de tareas realizadas. Solicitud de repuestos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.		Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Lionel Messi	Inspector de Aeronavegabilidad	Certificación de intervenciones técnicas. Consulta del historial técnico de aeronaves.
Enzo Fernández	Administrador del Sistema	Gestión de usuarios y roles. Configuración general del sistema. Acceso completo a todos los módulos.

Otros Requisitos (G05)

Estándares Aplicables



Form1

Menu

Inicio

Usuario

Pasajes

Aeronaves

Reportes

Admin

Ayuda

Salir

Bienvenido:

Rol:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Requisitos de Desempeño

Para que el sistema funcione correctamente, se deberán respetar los requisitos indicados en la sección de Requisitos del Sistema. El cumplimiento de dichos requisitos garantizará que el sistema opere de forma fluida, sin demoras perceptibles durante el uso cotidiano, y que la generación de reportes y la emisión de pasajes se completen en tiempos razonables.

Requisitos del Sistema

Para el correcto funcionamiento de AeroManager se requiere:

- Sistema Operativo: Windows 10 u 11.
- .NET Framework versión 4.7.2 o superior.
- Procesador con al menos 2 GHz.
- 4 GB de memoria RAM.
- 1 GB de espacio en disco para la instalación del software.
- Espacio en disco adicional a determinar según el volumen de datos de la organización, destinado al almacenamiento de registros en la base de datos y bitácora.
- SQL Server 2019 o superior.

Requisitos del Entorno

AeroManager es una aplicación de escritorio desarrollada en C# con tecnología Windows Forms, por lo tanto su ejecución está limitada al sistema operativo Windows 10 u 11. Se recomienda instalar y ejecutar el sistema en un servidor dentro de una red LAN para garantizar una conexión eficiente entre los equipos de la organización. No se requiere conexión a internet para el funcionamiento del sistema.

Manual del Usuario

El manual del usuario es un documento de consulta destinado a los usuarios finales de AeroManager. Su objetivo es orientar al usuario en el uso correcto del sistema, explicando el funcionamiento de cada módulo, las acciones disponibles y los pasos a seguir para completar cada proceso.

El manual contendrá una introducción general al sistema y sus módulos, una descripción detallada de cada pantalla con sus campos y botones, los pasos a seguir para ejecutar cada proceso contemplado en los requerimientos funcionales, los

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

mensajes de error más comunes y cómo resolverlos, y recomendaciones generales para el uso eficiente del sistema.

El manual será entregado en formato PDF y estará también disponible dentro del propio sistema a través de la opción de ayuda del menú principal.

Guía de Instalación

La guía de instalación y configuración es un documento técnico destinado al personal responsable de instalar y poner en funcionamiento AeroManager en los equipos de la organización.

Para comenzar la instalación es necesario descargar el instalador y descomprimirlo. A continuación se deberá ejecutar el archivo setup.exe con permisos de administrador. Posteriormente se deberá indicar la ubicación donde se desea instalar el sistema. Al confirmar, comenzará el proceso de instalación.

La guía también incluirá el procedimiento de configuración inicial de la base de datos.

La guía será entregada en formato PDF y también en formato impreso para su consulta física en caso de inconvenientes durante la instalación.

READ.ME

El archivo LEEME es un documento de texto breve que se incluirá junto con los archivos de instalación del sistema. Su objetivo es proporcionar al usuario o al técnico responsable de la instalación la información mínima e indispensable para comenzar a utilizar AeroManager sin necesidad de consultar documentación adicional.

El archivo contendrá el nombre y la versión del sistema, los requisitos mínimos del equipo, las instrucciones básicas de instalación paso a paso, los datos de acceso iniciales para el primer inicio de sesión y la información de contacto del desarrollador para consultas o soporte técnico.

Diagramas de Clases (G06)

Diagrama de Clases General del Negocio

```

classDiagram
    class Evento_230B {
        + Criticidad_230B: int
        + DNI_230B: string
        - Evento_230B: string
        + Fecha_230B: datetime
        - Hora_230B: TimeDelta
        - Id_Evento_230B: int
        - Module_230B: string
        + FiltrarEventos_230B(): List<Evento_230B>
        + ObtenerEventos_230B(): List<Evento_230B>
        + ObtenerLogins_230B(): List<Usuario_230B>
        + ObtenerUsuariosPorDNI_230B(): Usuario_230B
        + RegistrarEvento_230B(): void
    }

    class Rol_230B {
        - Componentes_230B: List<Rol_230B>
        - idRol_230B: int
        - NombreRol_230B: string
        + Agregar_230B()
        + CrearRol_230B(): void
        + EliminarRol_230B(): void
        + EsPropioRol_230B(): bool
        + ModificarRol_230B(): void
        + ObtenerHijos_230B(): List<Rol_230B>
        + ObtenerNombre_230B(): string
        + ObtenerPatentesDelRol_230B(): List<string>
        + ObtenerRolCompleto_230B(): Rol_230B
        + ObtenerRoles_230B(): List<Rol_230B>
        + ObtenerRolPorNombre_230B(): Rol_230B
        + Quitar_230B()
        + RolAsignado_230B(): bool
        + ToString(): string
        + ValidarElementos_230B(): bool
        + ValidarNombre_230B(): bool
    }

    class Usuario_230B {
        - Activo_230B: bool
        - Apellido_230B: string
        - Bloqueado_230B: bool
        - DNI_230B: string
        - Email_230B: string
        - FechaUltimoIntento_230B: datetime
        - idRol_230B: int
        - intentosFallidos_230B: int
        - Login_230B: string
        - Nombre_230B: string
        - Password_230B: string
        - Ultimosdomina_230B: string
        + ActualizarUltimosdomina_230B(): void
        + AutenticarUsuario_230B(): Usuario_230B
        + BloquearUsuario_230B(): void
        + CambiarClave_230B(): void
        + CambiarEstado_230B(): void
        + CrearUsuario_230B(): void
        + DesbloquearUsuario_230B(): void
        + GenerarLogin_230B(): string
        + GenerarPasswordUnicual_230B(): string
        + IncrementarIntentos_230B(): void
        + ModificarUsuario_230B(): void
        + ObtenerNombreRol_230B(): string
        + ObtenerTodos_230B(): List<Usuario_230B>
        + ObtenerUsuarioPorLogin_230B(): Usuario_230B
        + Reseteartentados_230B(): void
        + VerificarConsistenciaDV_230B(): List<DV_230B>
        + VerificarTiempoReset_230B(): bool
    }

    class DV_230B {
        - DVH_230B: long
        - DVV_230B: long
        - idTabla_230B: int
        - NombreTabla_230B: string
        + CalcularDV_230B(): long del, long dw)
        + ConvertirANumero_230B(): long
        + RecalcularDV_230B(): void
        + RecalcularDVTabla_230B(): void
        + VerificarConsistencia_230B(): DV_230B
        + VerificarTodasLasTablas_230B(): List<DV_230B>
    }

    class SessionManager_230B {
        - DNI_230B: string
        - instancia_230B: SessionManager_230B
        - lock_230B: object
        - login_230B: string
        - Rol_230B: string
        - Ultimosidoma_230B: string
        + CerrarSesion_230B()
        + InicializarSesion_230B()
        + ObtenerInstancia_230B(): SessionManager_230B
    }

    class Observador_230B {
        - Instancia_230B: Observador_230B
        - suscriptores_230B: List<IdiomaObservador_230B>
        + Desuscribir_230B()
        + Notificar_230B()
        + ObtenerInstancia_230B(): Observador_230B
        + Suscribir_230B()
    }

    interface IdiomaObservador_230B {
        + ActualizarIdioma_230B()
        + AplicarIdiomaAct_230B()
    }

    interface Idioma_230B {
        + Desuscribir_230B()
        + Notificar_230B()
        + Suscribir_230B()
    }

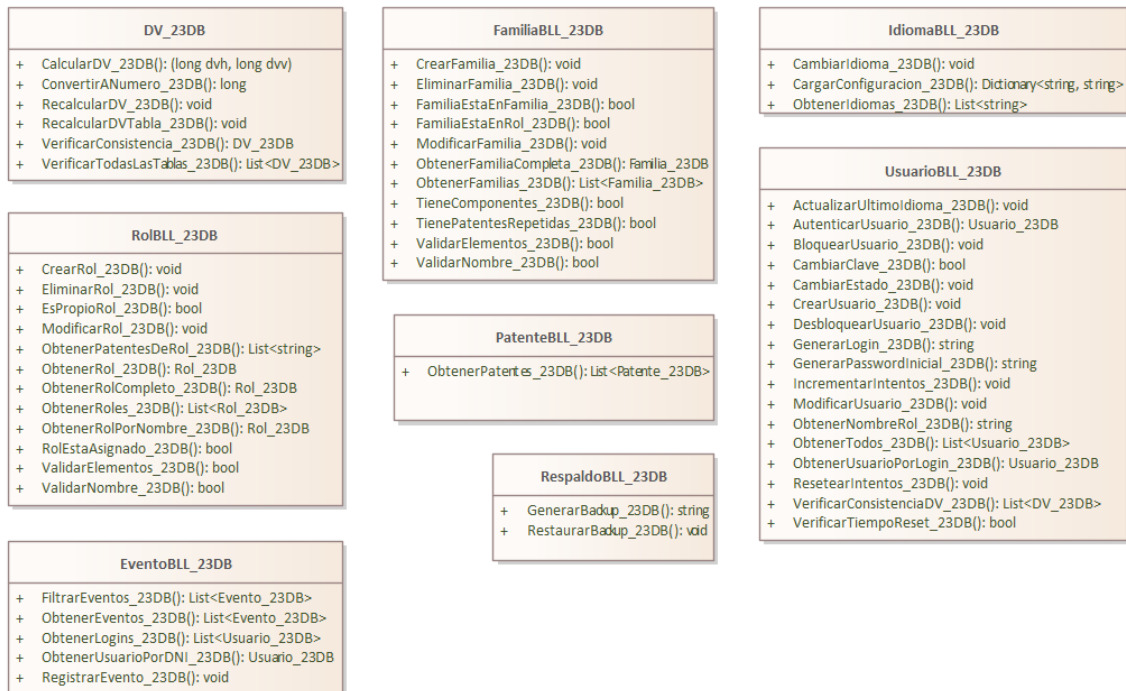
    Evento_230B "0..*" -- "1" Rol_230B
    Rol_230B "1" -- "1" Usuario_230B
    Rol_230B "0..*" -- "1" Familia_230B
    Usuario_230B "1" -- "1" SessionManager_230B
    SessionManager_230B "1" -- "1..*" IdiomaObservador_230B
    Observador_230B ..> IdiomaObservador_230B : + ActualizarIdioma_230B()
    Observador_230B ..> IdiomaObservador_230B : + AplicarIdiomaAct_230B()
    Observador_230B ..> Idioma_230B : + Desuscribir_230B()
    Observador_230B ..> Idioma_230B : + Notificar_230B()
    Observador_230B ..> Idioma_230B : + Suscribir_230B()

```

BLL Servicios

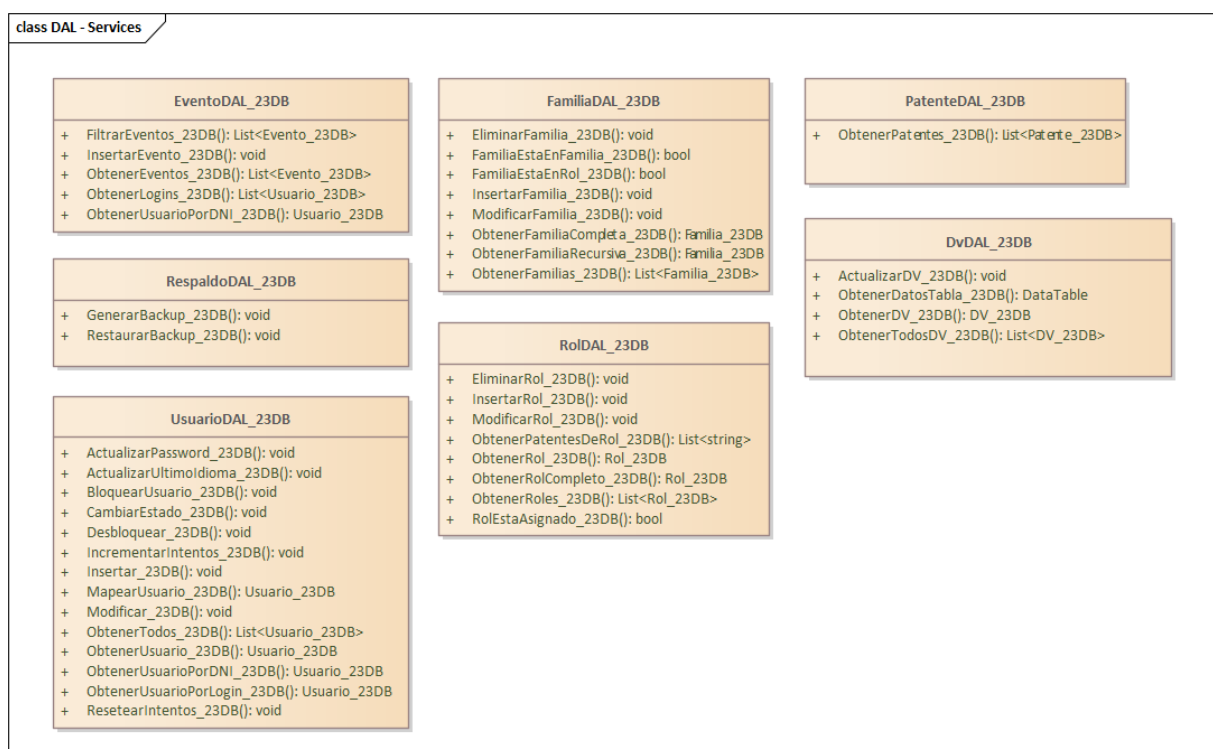
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

class BLL - Services



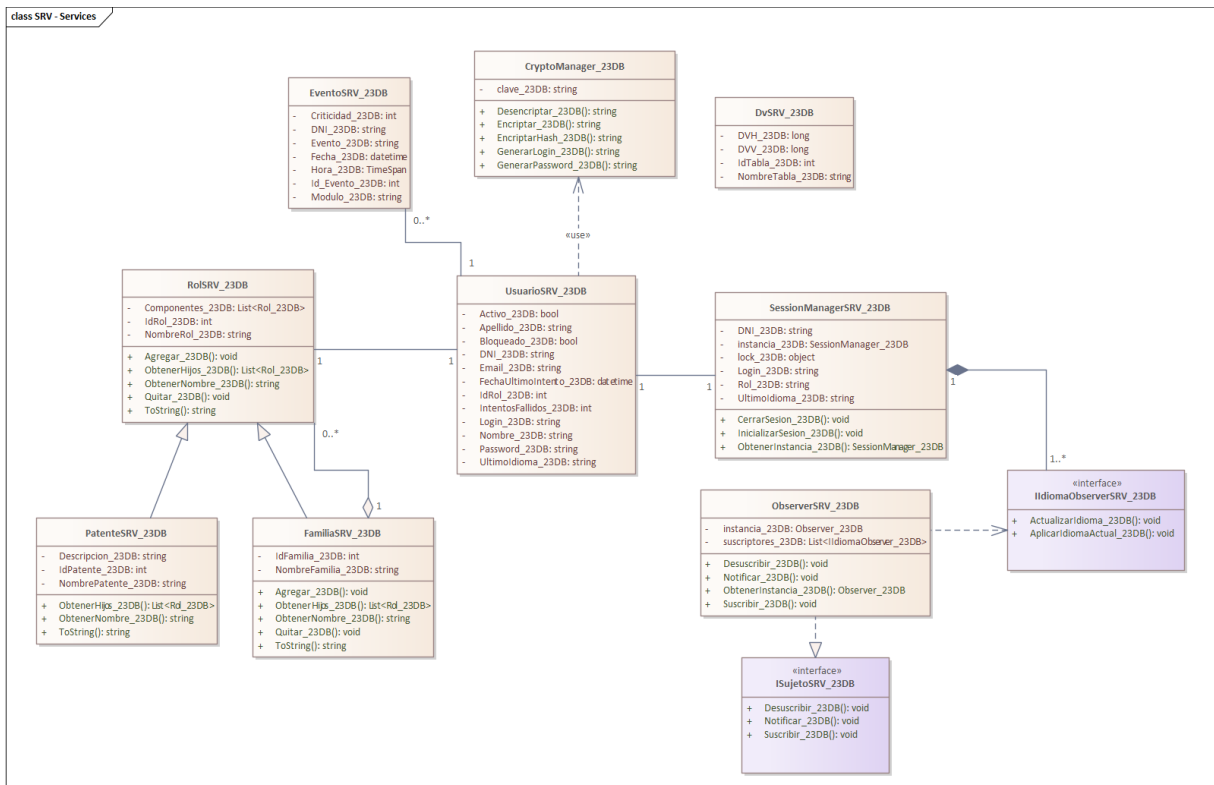
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

DAL Servicios



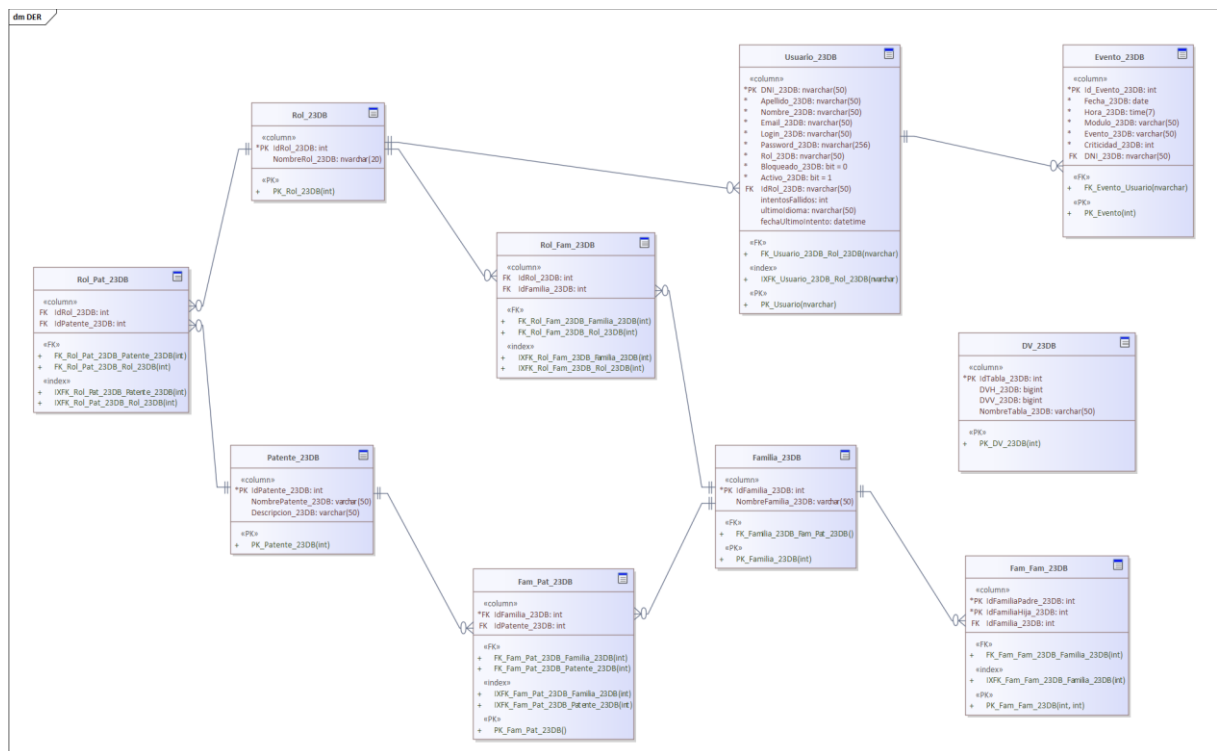
SRV Servicios

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



DER (G07)

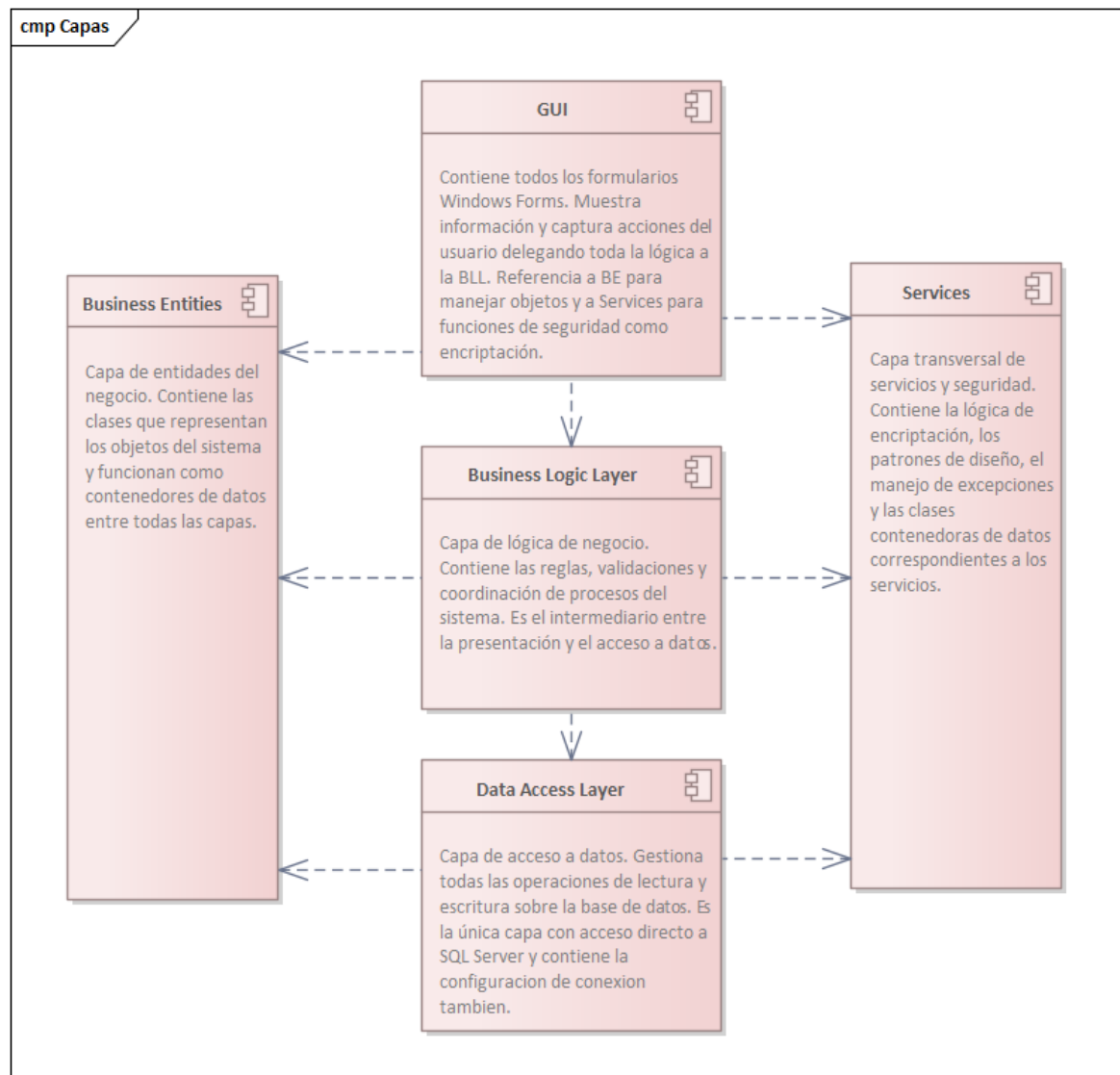
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Arquitectura (T01)

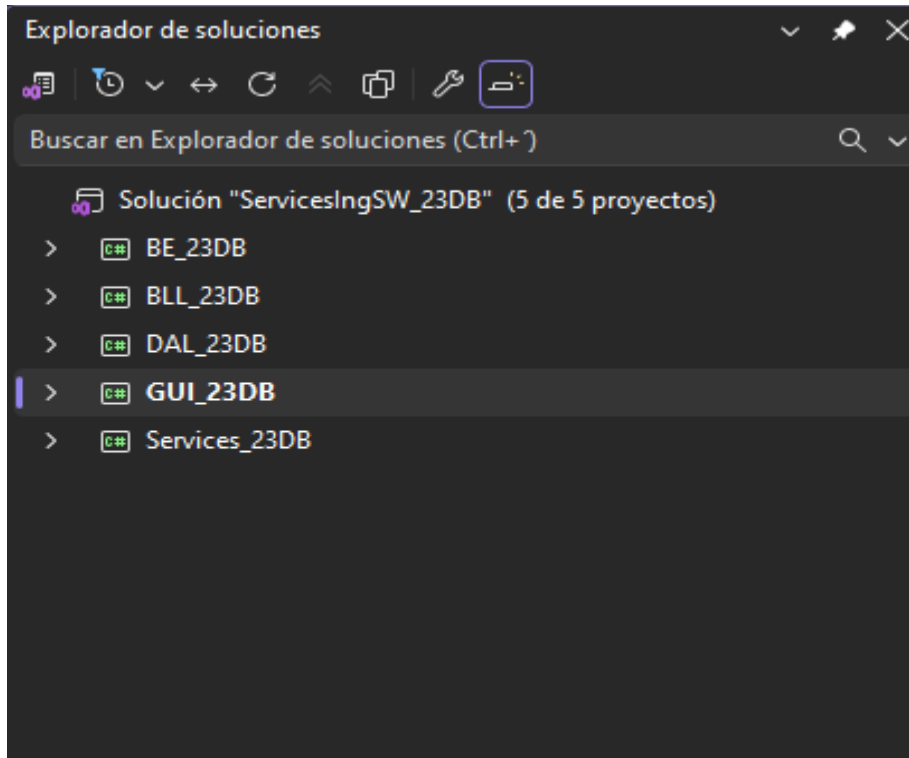
Diseño de la Arquitectura (Explicación de cada capa).

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



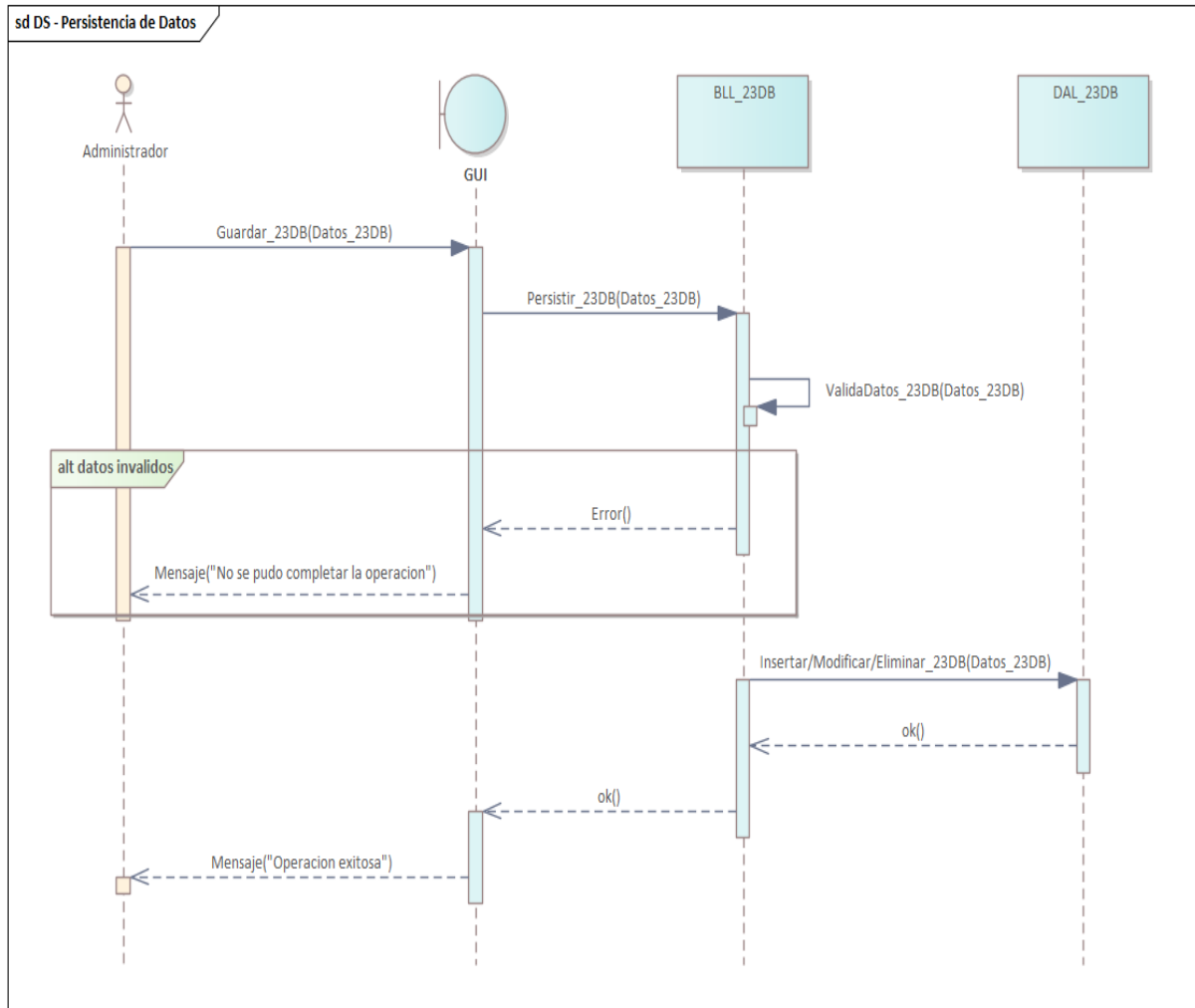
Configuración de la Arquitectura (Capture VS).

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



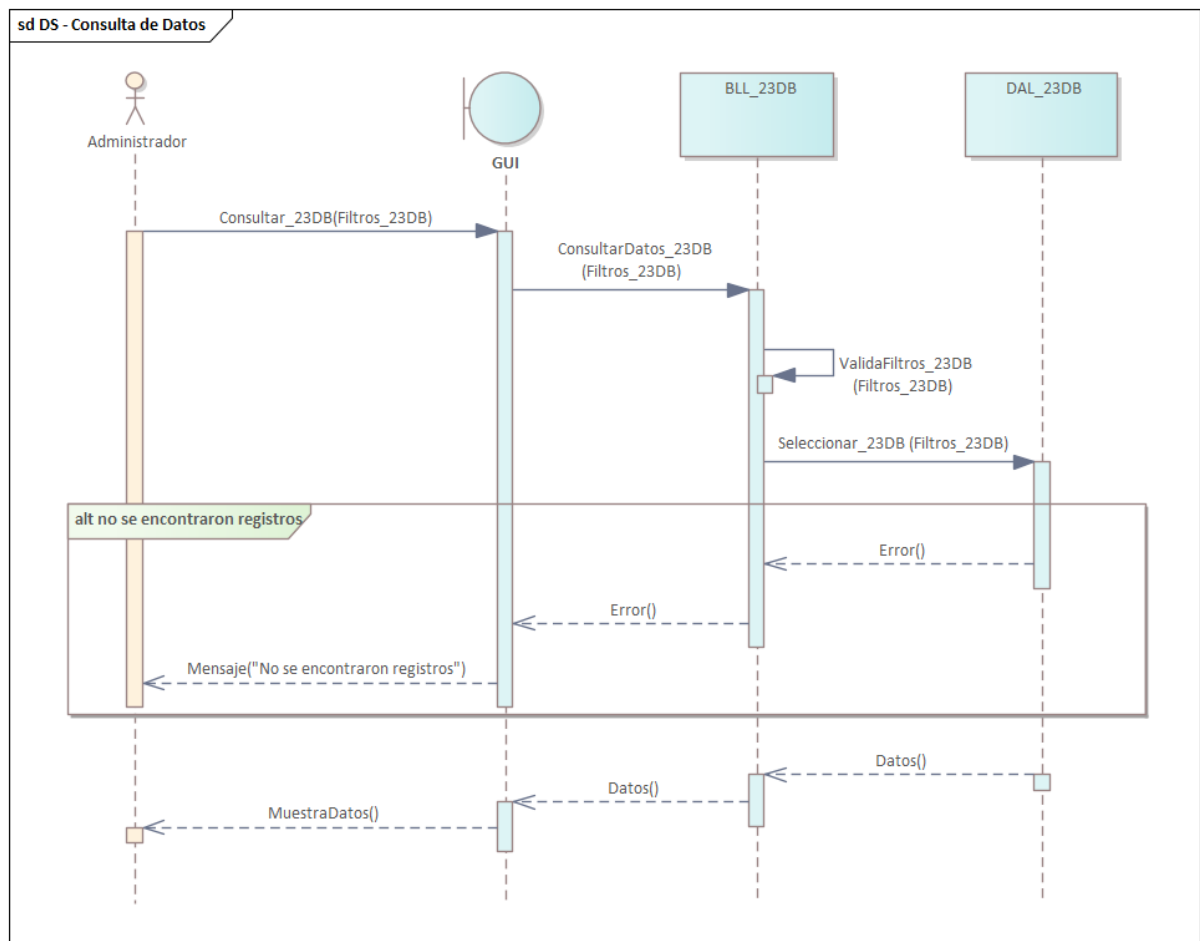
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Diseño del DS de Persistencia de Datos.



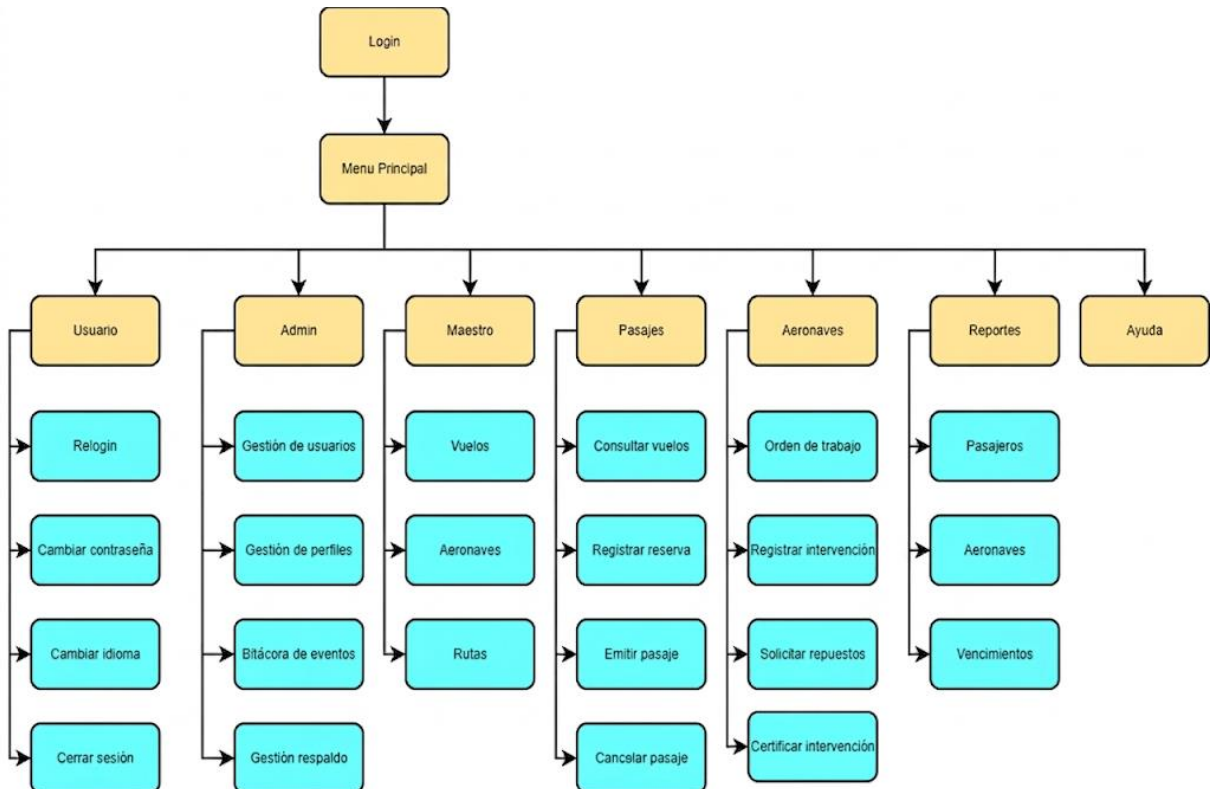
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Diseño del DS de Consulta de Datos.



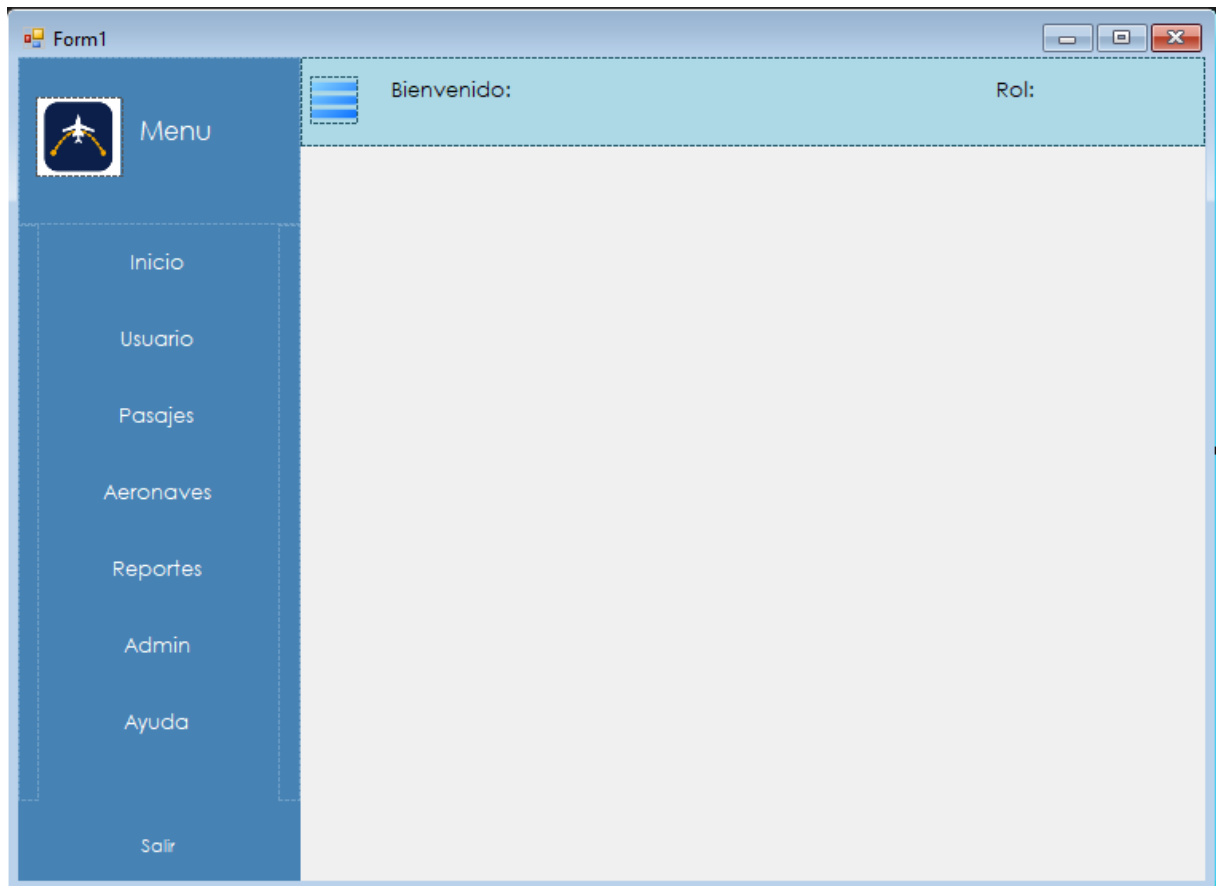
Esquema Jerárquico.

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



GUI (Menú Principal) .

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática						
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026	
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026		
	AeroManager					Versión: 1
	Sección/Etapa					



Gestión de Usuarios (T02)

1. Diseño de Usuarios / Crear.

1.1 DF "CUS01-Crear Usuario"

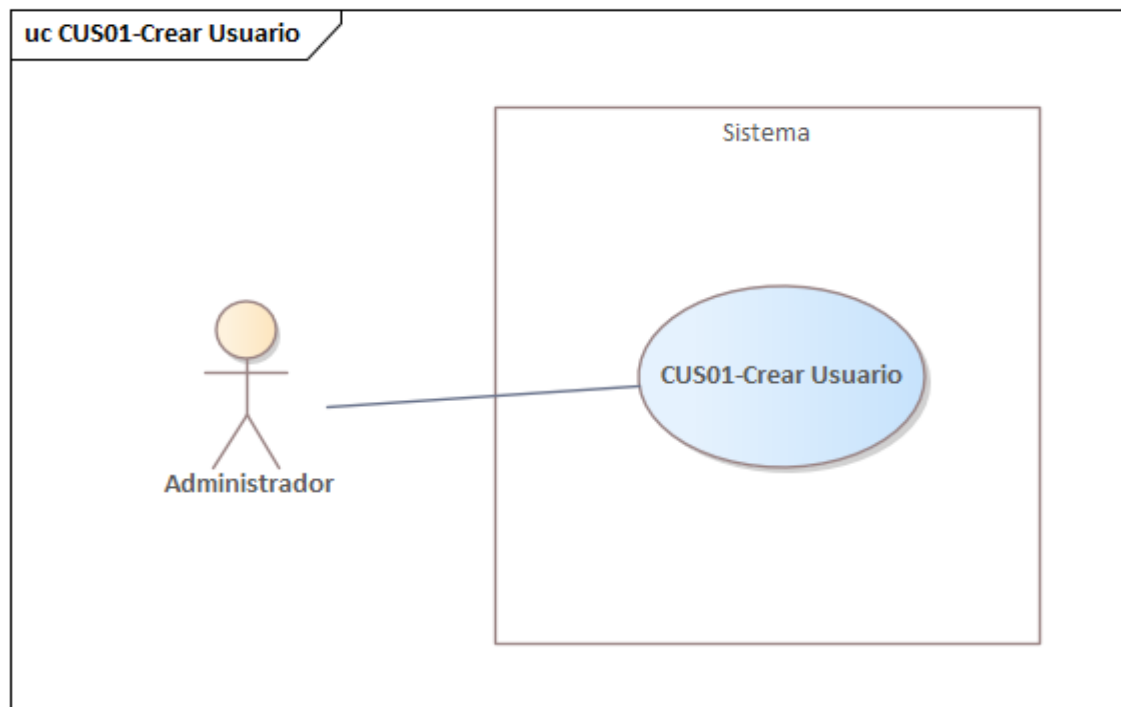
1. El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios desde el menú principal del sistema.
2. El administrador activa el botón Crear, habilitando el formulario de carga de datos del nuevo Usuario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Password, Rol).

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

3. El administrador completa los datos del nuevo Usuario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Password, Rol) en los campos habilitados del formulario.
4. El administrador activa el botón Aplicar para persistir el nuevo Usuario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Password, Rol) en la base de datos, quedando registrado con estado Activo por defecto.
5. El sistema valida que los campos obligatorios del Usuario (DNI, Apellido, Nombre, Login, Password, Rol) estén completos y que el Login no se encuentre previamente registrado en la base de datos.
6. El sistema registra el evento en la Bitácora (Login, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) dejando constancia de la operación realizada por el administrador.
7. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento durante el proceso para descartar la operación y volver al Modo Consulta sin persistir ningún dato.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

1.2 DCU “CUS01-Crear Usuario”



1.3 ECU “CUS01-Crear Usuario”

ID y Nombre	CUS01 - Crear Usuario
Estado	En Proceso
Descripción: Funcionalidad que permite al administrador registrar un nuevo usuario en el sistema, ingresando información como (DNI, Apellidos, Nombres, Login, Password, Rol). Este proceso permite crear una cuenta que habilita el acceso al sistema.	
Actor Principal	Administrador

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

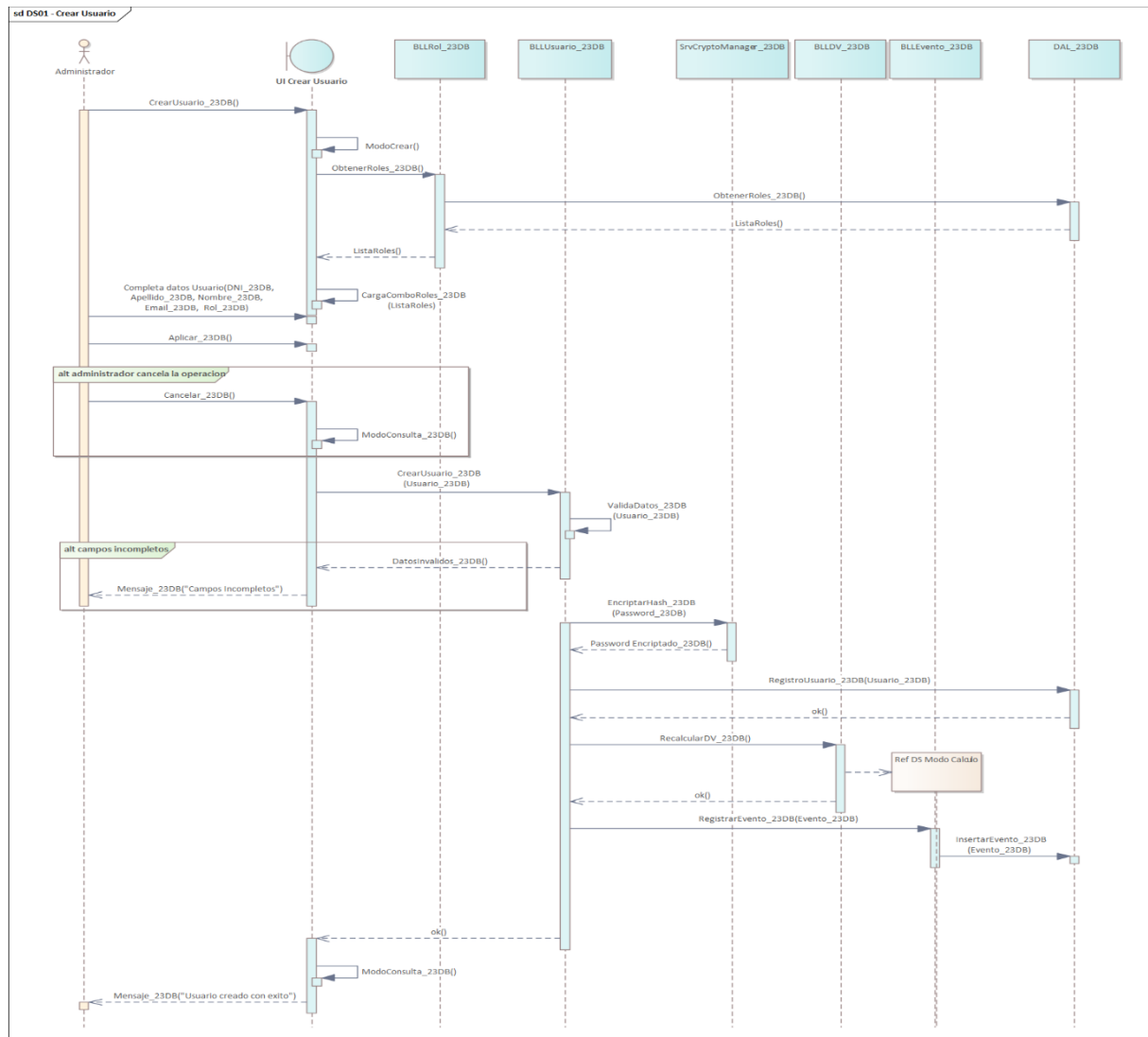
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal. 2. El administrador activa el botón Crear, el sistema habilita el apartado de carga de datos y muestra el mensaje "Modo Añadir". 3. El administrador completa los datos del nuevo Usuario (DNI, Apellidos, Nombres, Email, Login, Password, Rol). 4. El administrador activa el botón Aplicar para confirmar la operación. 5. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y que el Login no se encuentre previamente registrado. 6. El sistema encripta el Password mediante HASH, registra el nuevo usuario en la base de datos con estado Activo. 7. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 8. El sistema vuelve al Modo Consulta actualizando la grilla.	
Escenario Secundario: 3.1 - Campos incompletos: Si el administrador activa Aplicar sin completar todos los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje indicando el campo faltante y no persiste ningún dato. 4.1 - Cancelar operación: Si el administrador activa el botón Cancelar en cualquier momento durante el proceso, el sistema descarta todos los datos ingresados y vuelve al Modo Consulta.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador. El sistema se encuentra en Modo Consulta mostrando los usuarios activos en la grilla.
Postcondiciones:	El nuevo usuario queda registrado en el sistema con estado Activo y con su contraseña encriptada. El evento queda registrado en la Bitácora.

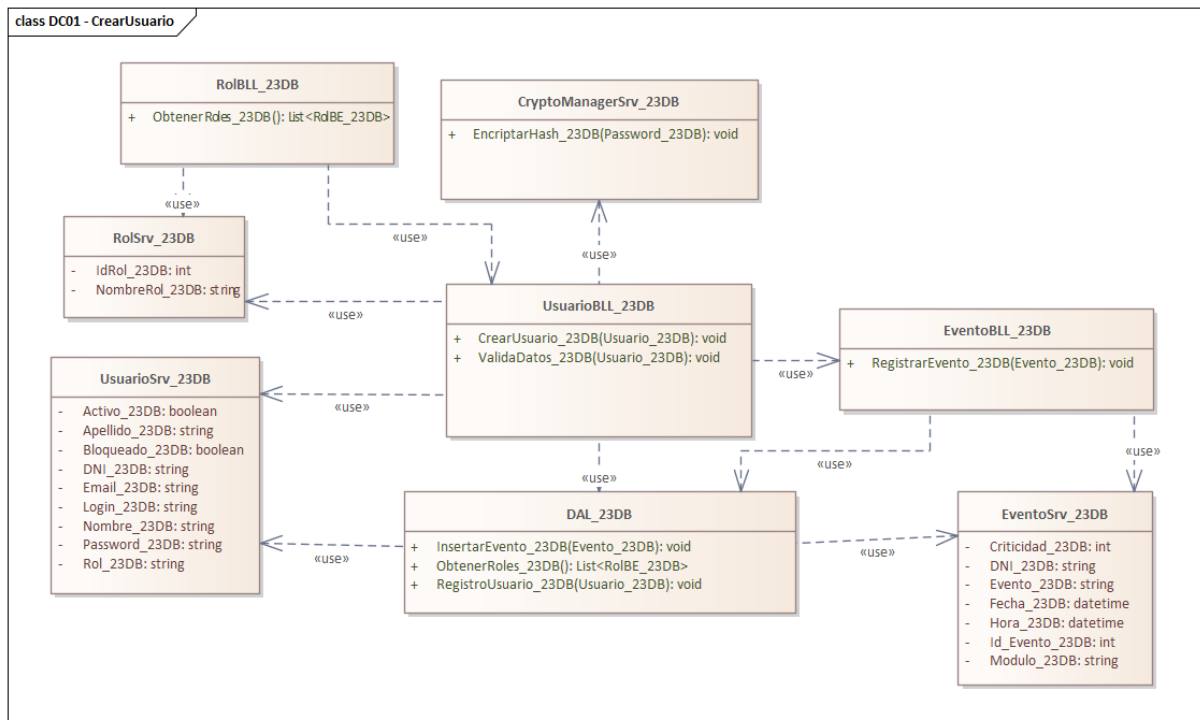
1.4 DS “CUS01-Crear Usuario”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

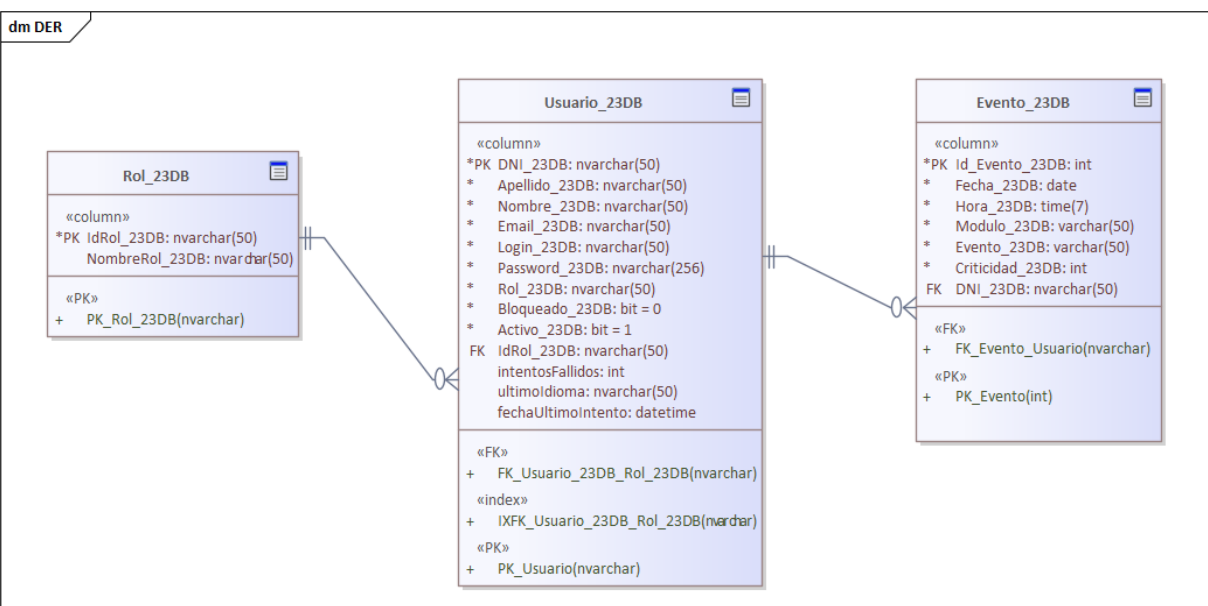


1.5 DC "CUS01-Crear Usuario"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



1.6 DER "CUS01-Crear Usuario"



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

1.7 GUI “CUS01-Crear Usuario”



The screenshot shows a web application window titled 'GestionUsuario'. The main header is 'MODULO GESTION DE USUARIOS'. On the right side, there is a vertical stack of buttons: 'Crear' (highlighted with a red box), 'Desbloquear', 'Modificar', 'Act. / Desact.', 'Aplicar', 'Cancelar', and 'Salir'. On the left side, there is a form with labels and input fields: 'DNI', 'Apellido', 'Nombre', 'Email', 'Rol', 'Login', 'Bloqueado', and 'Activo'. In the center, there are three checkboxes: 'Activos', 'Inactivos', and 'Todos'. Below these is a text area labeled 'Mensaje'. At the bottom right, there is a label 'Numero de usuarios:'.

2. Diseño Login.

2.1 DF “CUS02 - Login”

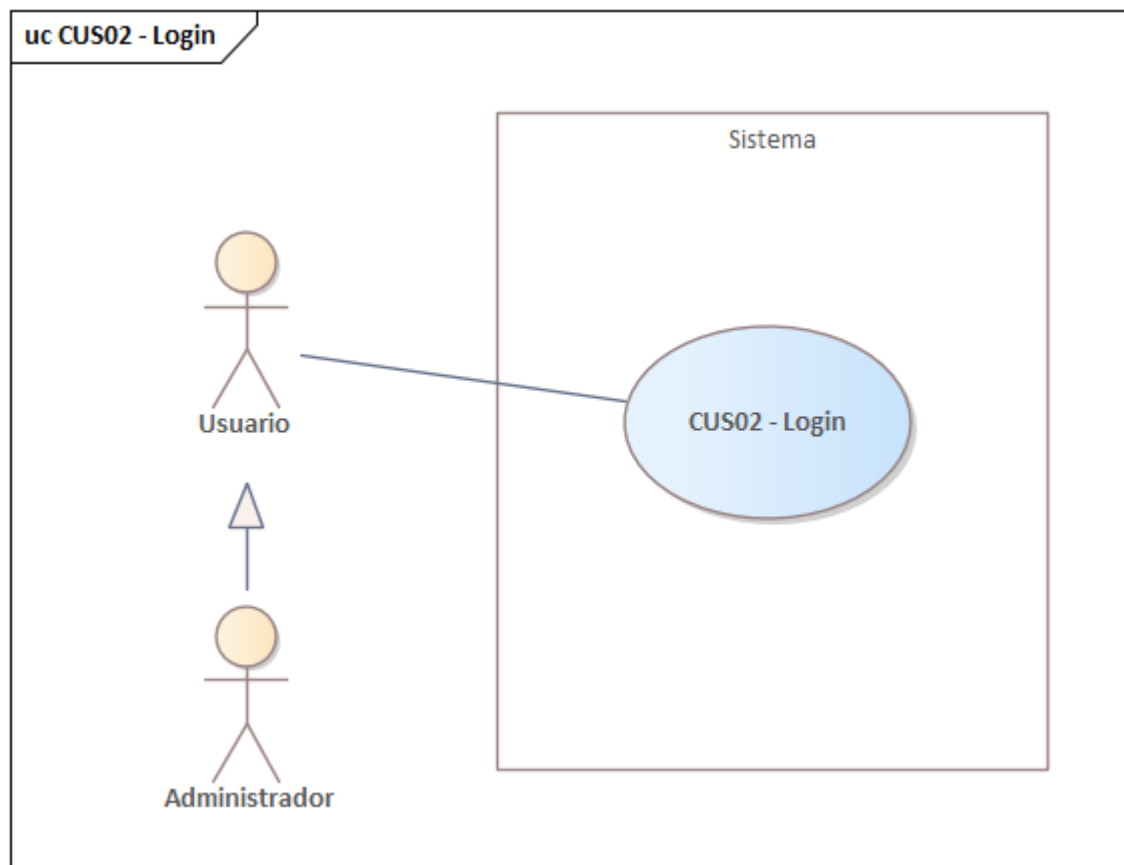
1. El usuario accede al sistema y se presenta la pantalla de inicio de sesión con los campos de credenciales.
2. El usuario ingresa sus credenciales de acceso (Login, Password) en los campos correspondientes del formulario.
3. El sistema valida que los campos (Login, Password) no se encuentren vacíos antes de procesar la solicitud de acceso.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4. El sistema busca el usuario por Login en la base de datos y verifica si han transcurrido 5 horas desde el último intento fallido (FechaUltimoIntento). En caso afirmativo resetea el contador de IntentosFallidos a 0.
5. El sistema verifica que el usuario (Login) se encuentre en estado Activo y no Bloqueado en la base de datos antes de permitir el acceso.
6. El sistema encripta el Password ingresado mediante HASH 256 y lo compara con el valor almacenado en la base de datos para el Login indicado.
7. El sistema verifica la consistencia de los datos comparando los valores de DVH y DVV calculados en memoria con los almacenados en la tabla DV de la base de datos.
8. El sistema obtiene el rol del usuario autenticado y lo inicializa en el SessionManager (DNI, Login, NombreRol).
9. En caso de que las credenciales sean incorrectas, el sistema incrementa el contador de IntentosFallidos y actualiza la FechaUltimoIntento. Si el contador alcanza 3 intentos fallidos el sistema bloquea automáticamente al usuario.
10. El sistema obtiene el último idioma utilizado por el usuario y lo aplica al sistema.
11. El sistema registra el evento de inicio de sesión en la Bitácora (Login, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) y habilita el acceso al menú principal según el Rol del usuario.
12. El usuario puede activar el botón Cancelar en cualquier momento para cerrar la pantalla de inicio de sesión y salir del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

2.2 DCU “CUS02 - Login”



2.3 ECU “CUS02 - Login”

ID y Nombre	CUS02 - Login
Estado	En Proceso
Descripción: Es el punto de entrada al sistema. Permite al usuario autenticarse ingresando sus credenciales, verificando su identidad contra la base de datos. Una vez autenticado, el sistema habilita el acceso al menú principal según su Rol asignado.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Actor Principal	Usuario/Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-

Escenario Principal:

1. El usuario accede al sistema y se presenta la pantalla de inicio de sesión.
2. El usuario ingresa sus credenciales (Login, Password) en los campos correspondientes.
3. El usuario activa el botón Ingresar.
4. El sistema valida que los campos (Login, Password) no se encuentren vacíos.
5. El sistema busca el usuario por Login y verifica si han transcurrido 5 horas desde el último intento fallido (FechaUltimoIntento). En caso afirmativo resetea el campo IntentosFallidos a 0.
6. El sistema verifica que el usuario se encuentre en estado Activo y no Bloqueado.
7. El sistema encripta el Password ingresado mediante HASH y lo compara con el valor almacenado en la base de datos para el Login indicado.
8. El sistema verifica la consistencia de datos.
9. El sistema obtiene el NombreRol del usuario autenticado e inicializa el SessionManager (DNI, Login, NombreRol) .
10. El sistema obtiene el último idioma utilizado por el usuario y lo aplica a todos los formularios.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

11. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).

12. El sistema habilita el acceso al menú principal según el Rol del usuario.

Escenario Secundario:

3.1 Si el usuario activa el botón Cancelar, el sistema cierra la pantalla de inicio de sesión y sale del sistema.

4.1 Si el usuario activa Ingresar sin completar los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje indicando que debe completar todos los campos.

6.1 Si el usuario se encuentra en estado inactivo o bloqueado, el sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta está deshabilitada y no permite el acceso.

7.1 Si el Login o Password ingresados no coinciden con ningún registro de la base de datos, el sistema incrementa los intentos fallidos, actualiza la fecha del último intento y muestra un mensaje indicando los intentos restantes. Si se cuentan 3 intentos fallidos el sistema bloquea a dicho usuario y registra el evento en la Bitácora.

Precondiciones:

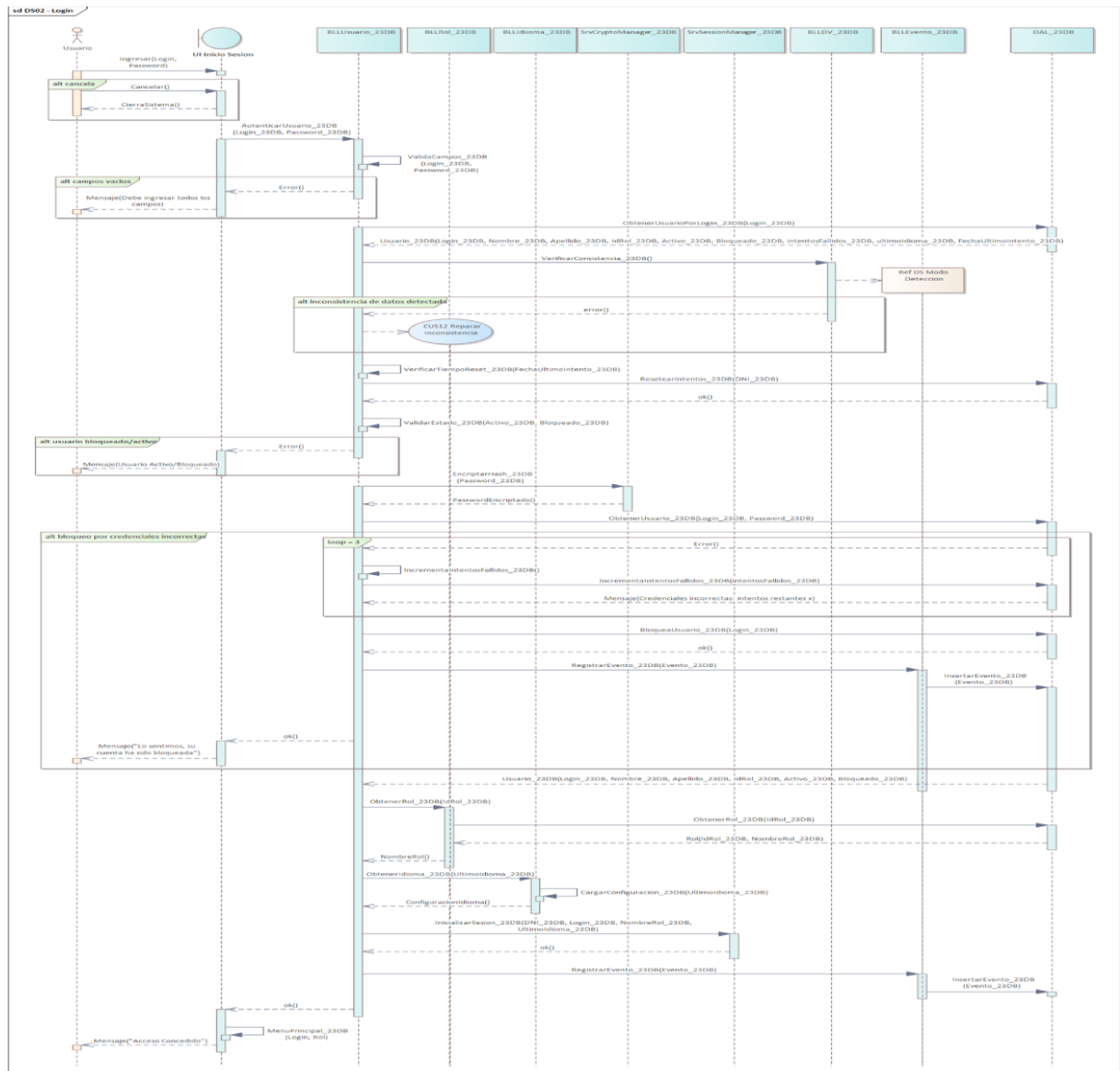
El sistema se encuentra en la pantalla de inicio de sesión. El usuario tiene sus credenciales de acceso asignadas por el administrador y su cuenta se encuentra en estado Activo y no Bloqueado.

Postcondiciones:

El usuario queda autenticado en el sistema con su sesión iniciada en el SessionManager. El evento queda registrado en la Bitácora. El menú principal se presenta según el Rol del usuario.

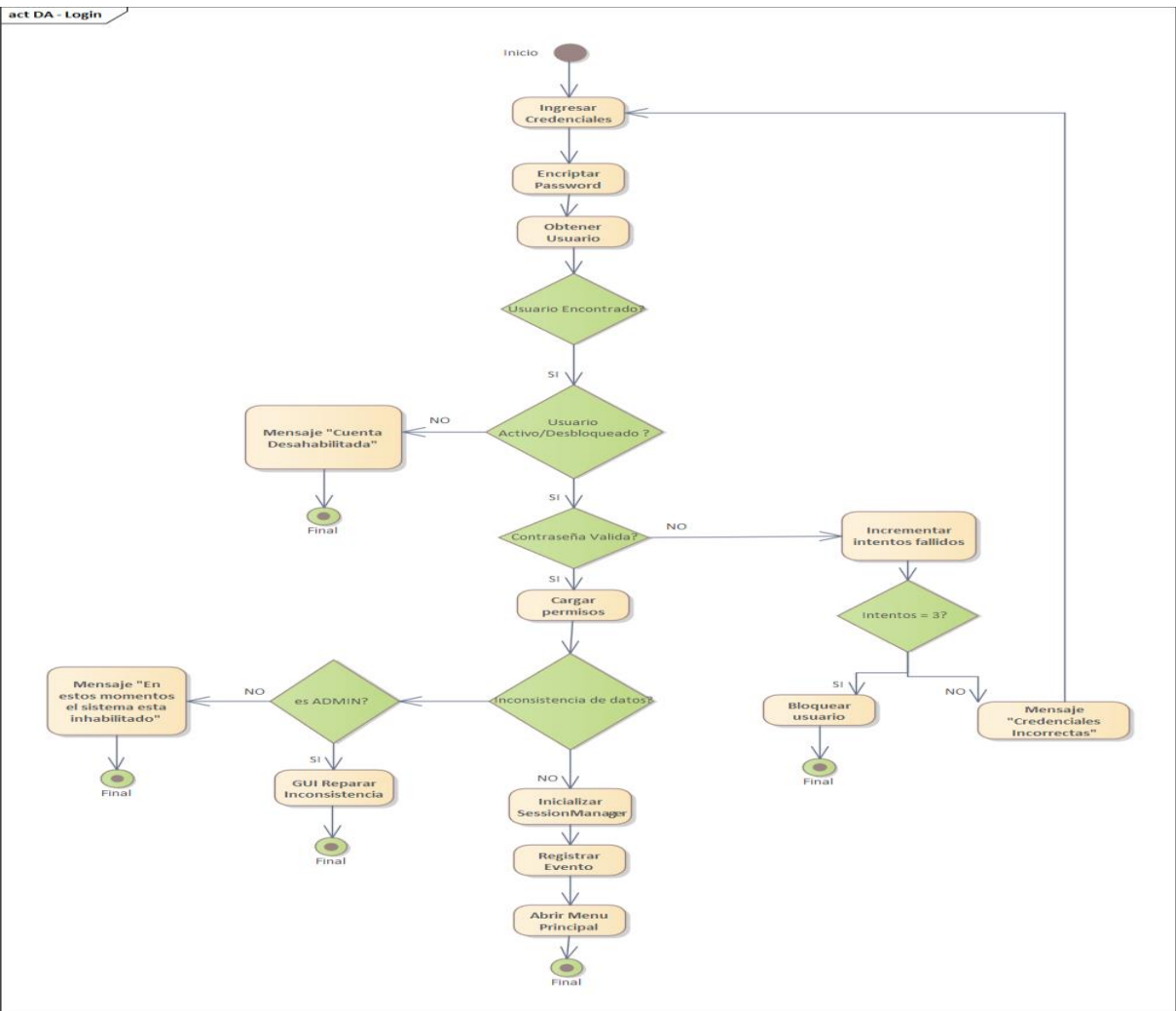
2.4 DS “CUS02 - Login”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	Versión: 1
	AeroManager				
	Sección/Etapa				



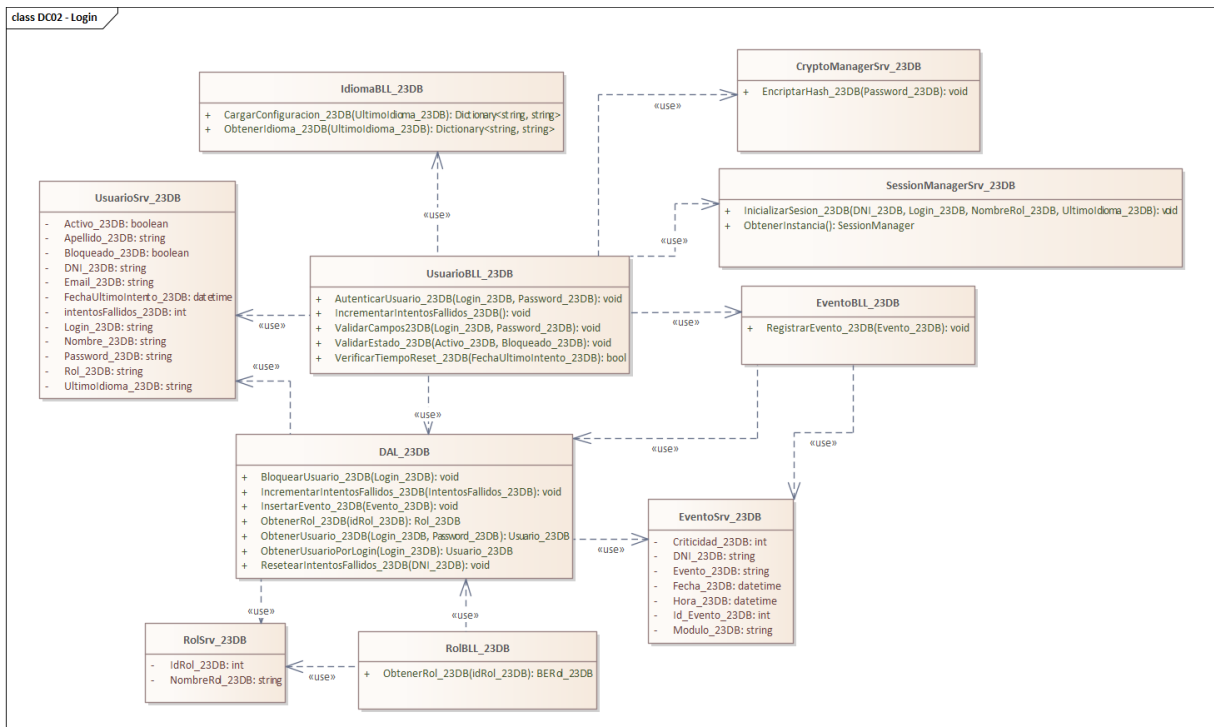
2.5 DA “CUS02 - Login”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

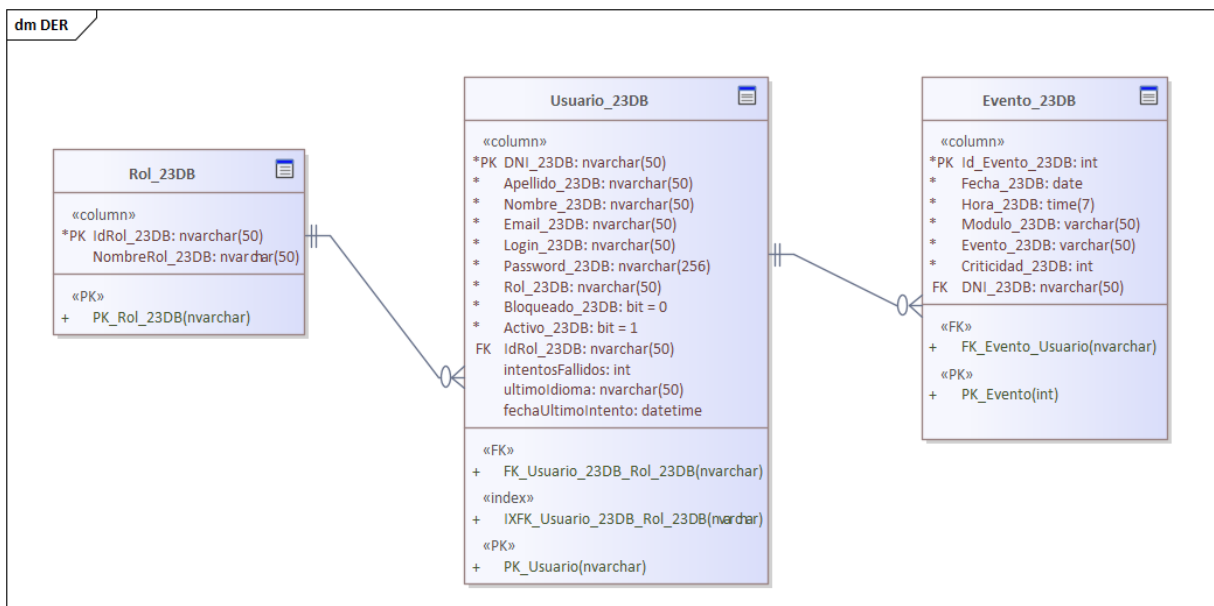


2.6 DC "CUS02 - Login"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

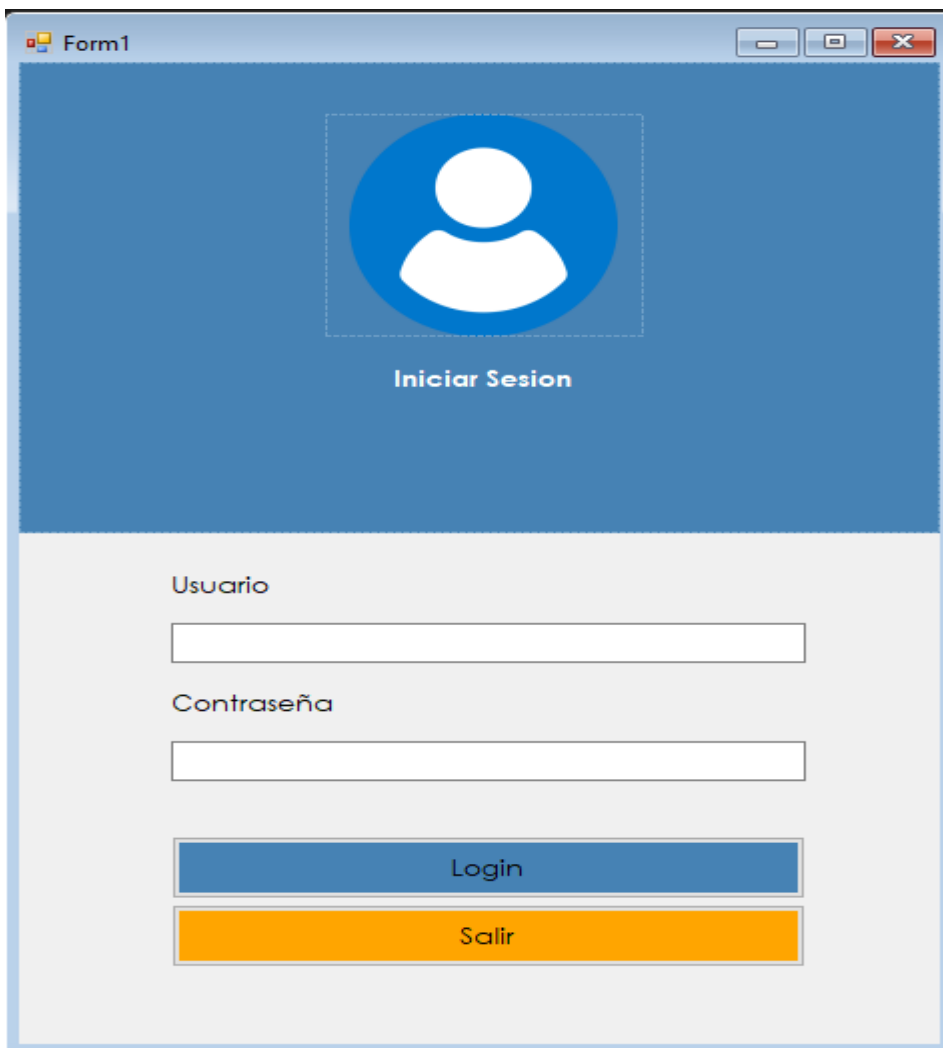


2.7 DER "CUS02 - Login"



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

2.8 GUI “CUS02 - Login”



The screenshot shows a login window titled "Form1". It features a blue header section with a white user icon and the text "Iniciar Sesión". Below the header is a light gray section containing two input fields labeled "Usuario" and "Contraseña", a blue "Login" button, and an orange "Salir" button.

3. Diseño Usuarios / Desbloquear

3.1 DF “CUS03 Desbloquear Usuario”

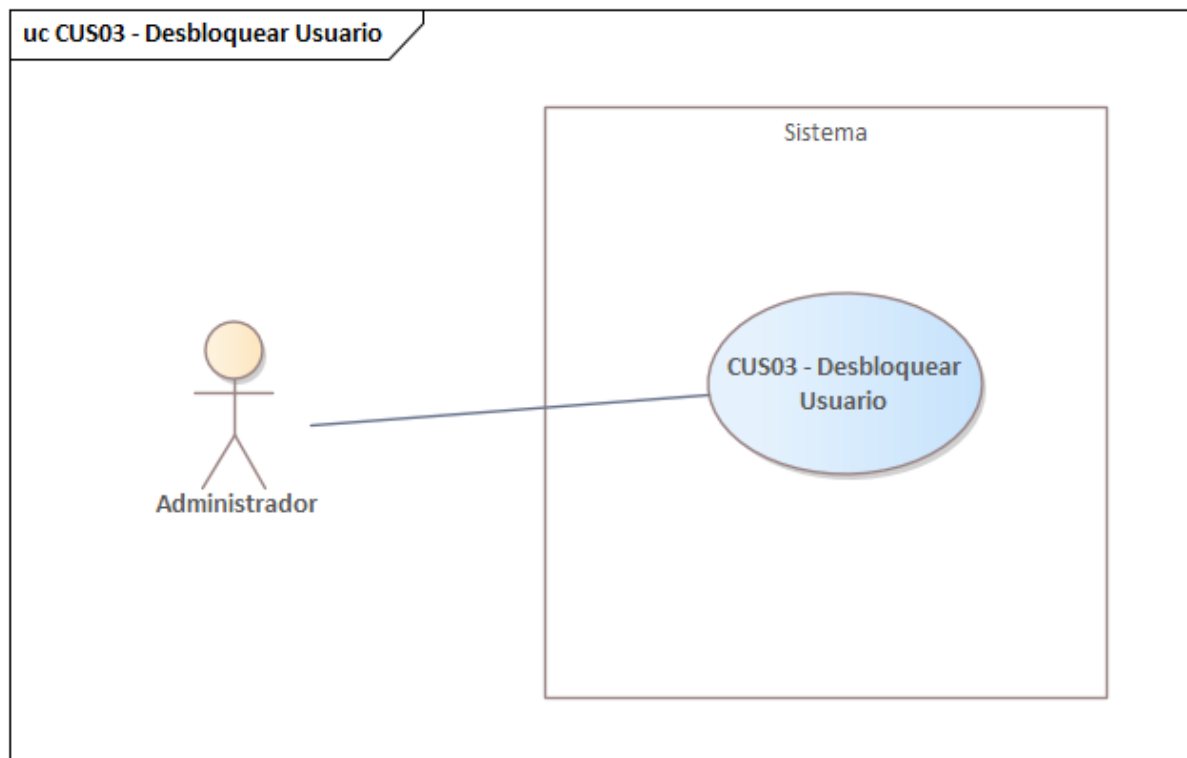
1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal del sistema, donde la pantalla se presenta en Modo Consulta con la grilla mostrando todos los usuarios activos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

2. El administrador activa el marcador Todos para visualizar todos los usuarios incluyendo los bloqueados.
3. El administrador selecciona un usuario bloqueado de la grilla, cargándose automáticamente sus datos en los campos del formulario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Rol, Bloqueado).
4. El administrador activa el botón Desbloquear para restablecer el acceso del Usuario (DNI, Bloqueado).
5. El sistema actualiza el campo Bloqueado del Usuario (DNI, Bloqueado) en la base de datos, restablece la contraseña del usuario al valor inicial generado (DNI+Apellido) y registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).
6. El sistema refresca la grilla reflejando el nuevo estado del usuario y vuelve al Modo Consulta.
7. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento durante el proceso para descartar la operación y volver al Modo Consulta sin persistir ningún cambio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

3.2 DCU “CUS03 Desbloquear Usuario”



3.3 ECU “CUS03 Desbloquear Usuario”

ID y Nombre	CUS03 - Desbloquear Usuario
Estado	En Proceso
Descripción: Es el punto de entrada al sistema. Permite al usuario autenticarse ingresando sus credenciales, verificando su identidad contra la base de datos. Una vez autenticado, el sistema habilita el acceso al menú principal según su Rol asignado.	
Actor Principal	Administrador

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal. 2. El administrador activa el marcador Todos para visualizar todos los usuarios incluyendo los bloqueados. 3. El administrador selecciona un usuario bloqueado de la grilla. 4. El sistema carga automáticamente los datos del Usuario (DNI, Apellidos, Nombres, Email, Login, Rol, Bloqueado) en los campos del formulario. 5. El administrador activa el botón Desbloquear para restablecer el acceso del usuario. 6. El sistema actualiza el campo Bloqueado del Usuario (DNI, Bloqueado) en la base de datos cambiando su valor a 0. 7. El sistema genera la contraseña inicial a partir de (DNI, Apellidos) mediante HASH y actualiza el Password del usuario en la base de datos. 8. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 9. El sistema refresca la grilla reflejando el nuevo estado del usuario y vuelve al Modo Consulta.	
Escenario Secundario:	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

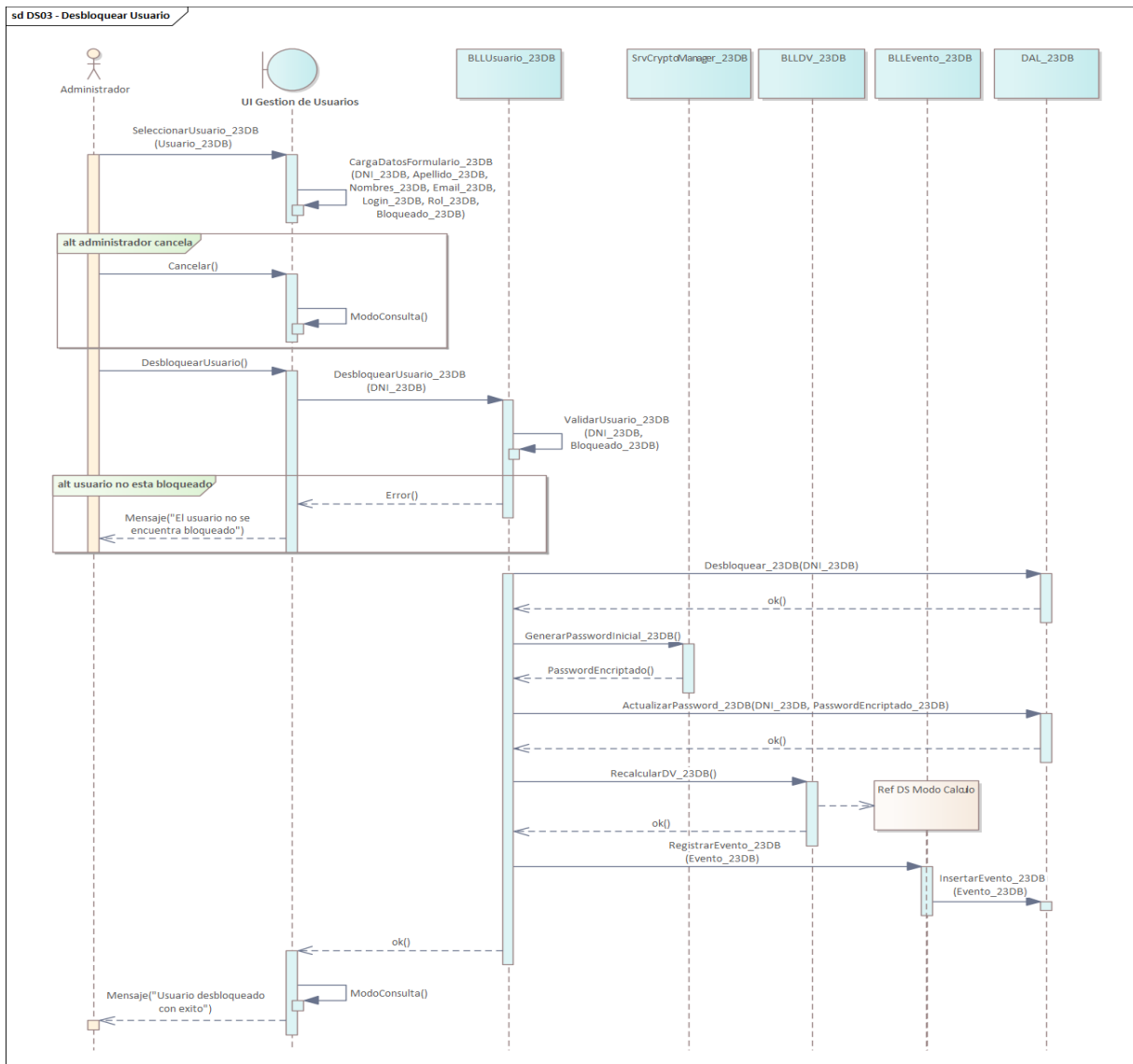
3.1 Si el usuario seleccionado no se encuentra bloqueado, el sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no está bloqueado y no realiza ninguna operación.

5.1 El administrador activa el botón Cancelar, el sistema descarta la operación y vuelve al Modo Consulta.

Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador. Existe al menos un usuario en estado Bloqueado en el sistema.
Postcondiciones:	El usuario queda desbloqueado en la base de datos pudiendo acceder nuevamente al sistema. El evento queda registrado en la Bitácora.

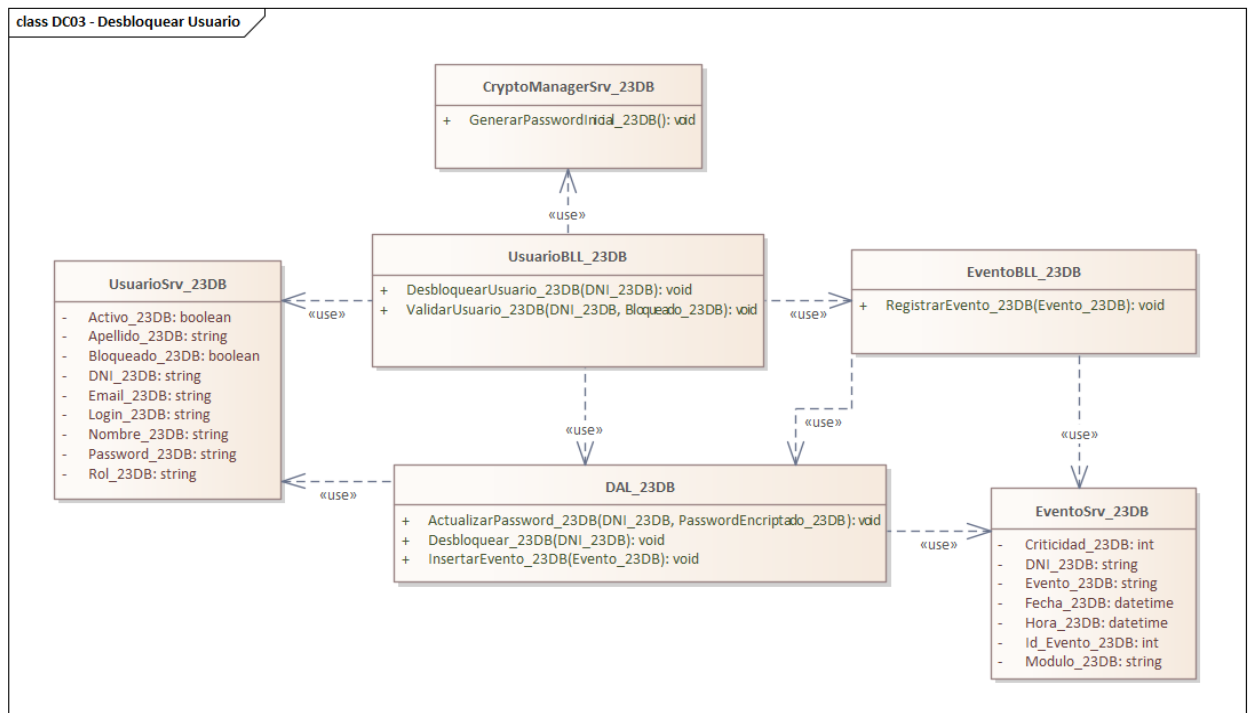
3.4 DS “CUS03 Desbloquear Usuario”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

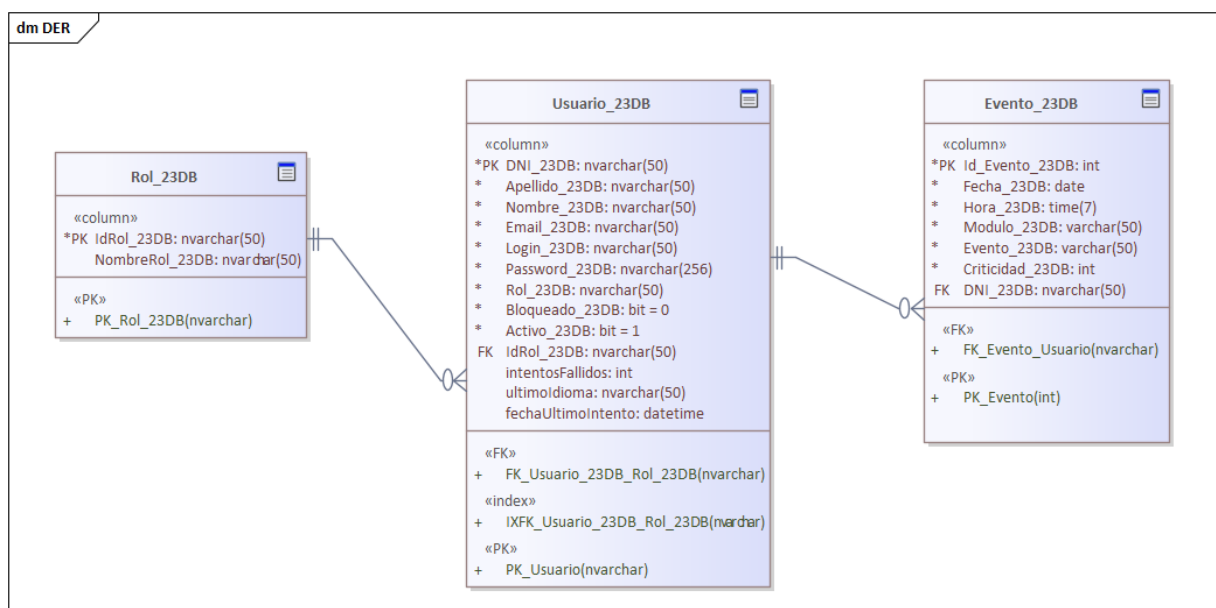


3.5 DC "CUS03 Desbloquear Usuario"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

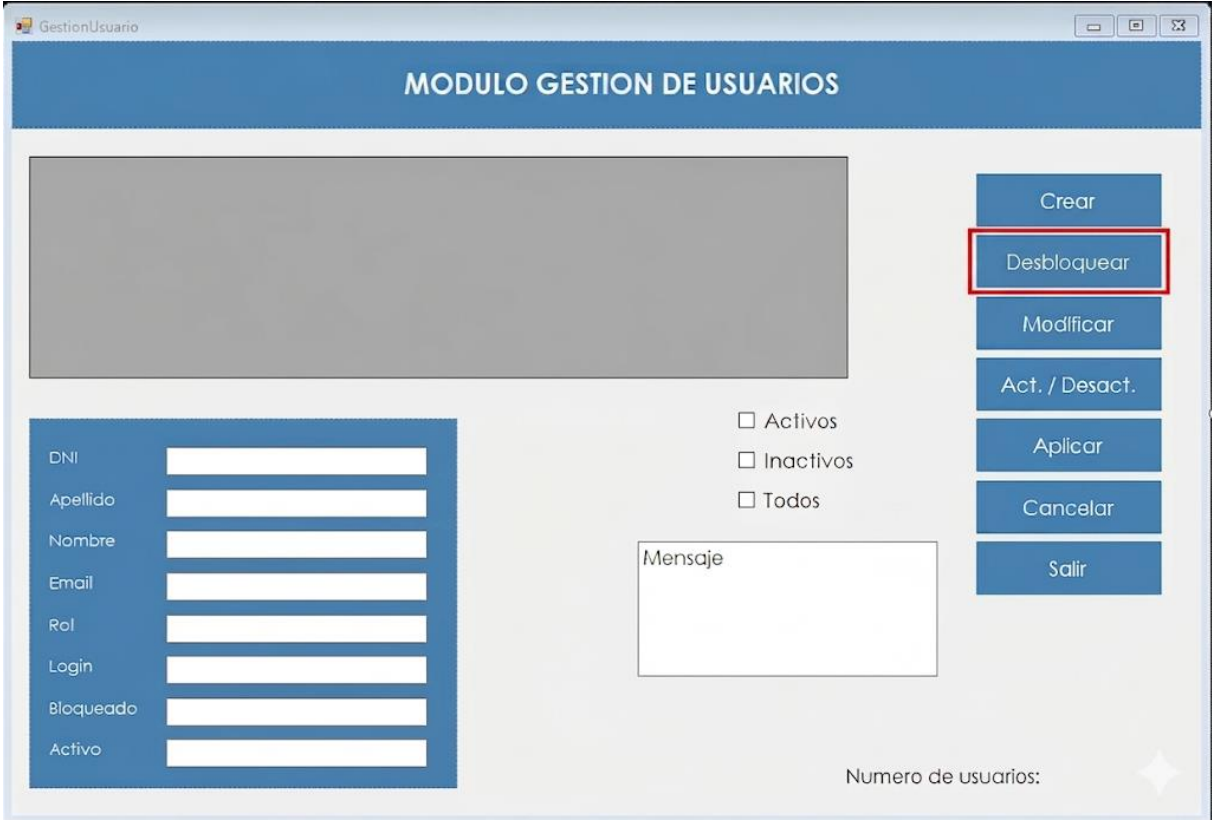


3.6 DER “CUS03 Desbloquear Usuario”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

3.7 GUI “CUS03 Desbloquear Usuario”



4. Diseño Usuarios / Modificar

4.1 DF “CUS04 - Modificar Usuario”

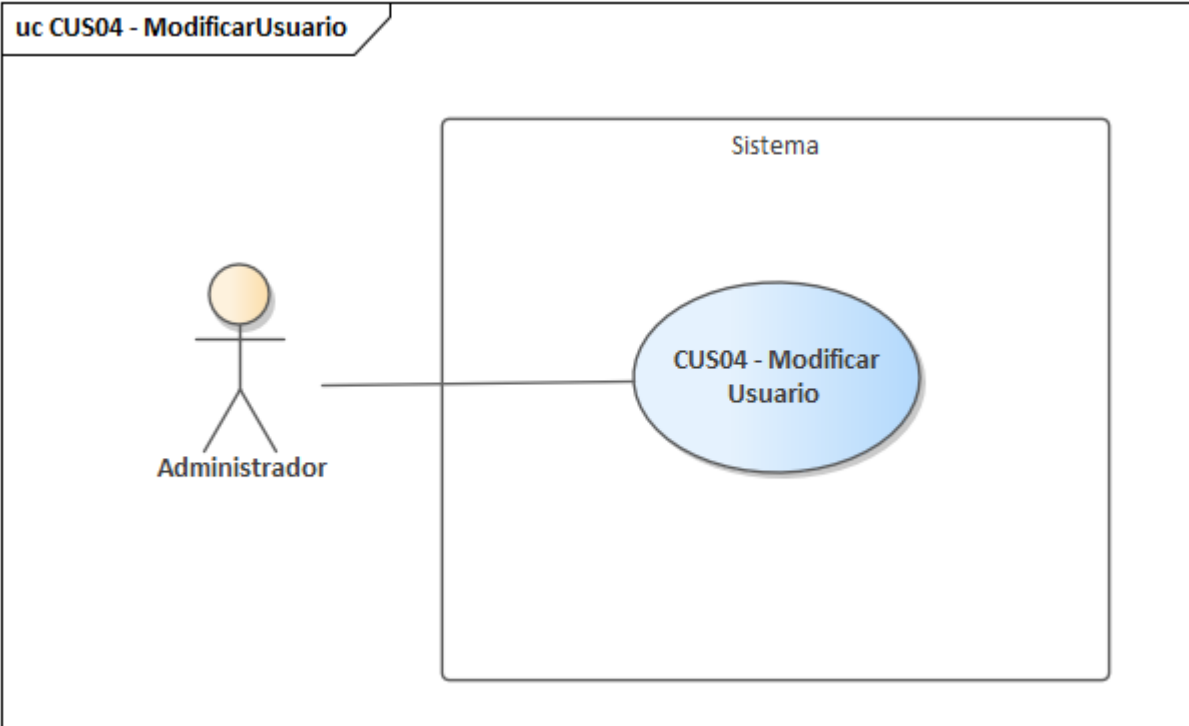
1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal del sistema, donde la pantalla se presenta en Modo Consulta con la grilla mostrando todos los usuarios activos.
2. El administrador selecciona un usuario de la grilla, cargándose automáticamente sus datos en los campos del formulario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Password, Rol).

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

3. El administrador activa el botón Modificar, habilitando los campos del formulario para su edición a excepción del DNI que al ser clave primaria no puede modificarse.
4. El administrador modifica los datos del Usuario (Email, Rol) que considere necesarios.
5. El administrador activa el botón Aplicar para persistir los cambios del Usuario (Email, Rol) en la base de datos.
6. El sistema valida que los campos obligatorios del Usuario (Apellido, Nombre, Email, Login, Password, Rol) estén cargados correctamente.
7. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).
8. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento durante el proceso para descartar los cambios y volver al Modo Consulta sin persistir ningún dato.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4.2 DCU “CUS04 - Modificar Usuario”



4.3 ECU “CUS04 - Modificar Usuario”

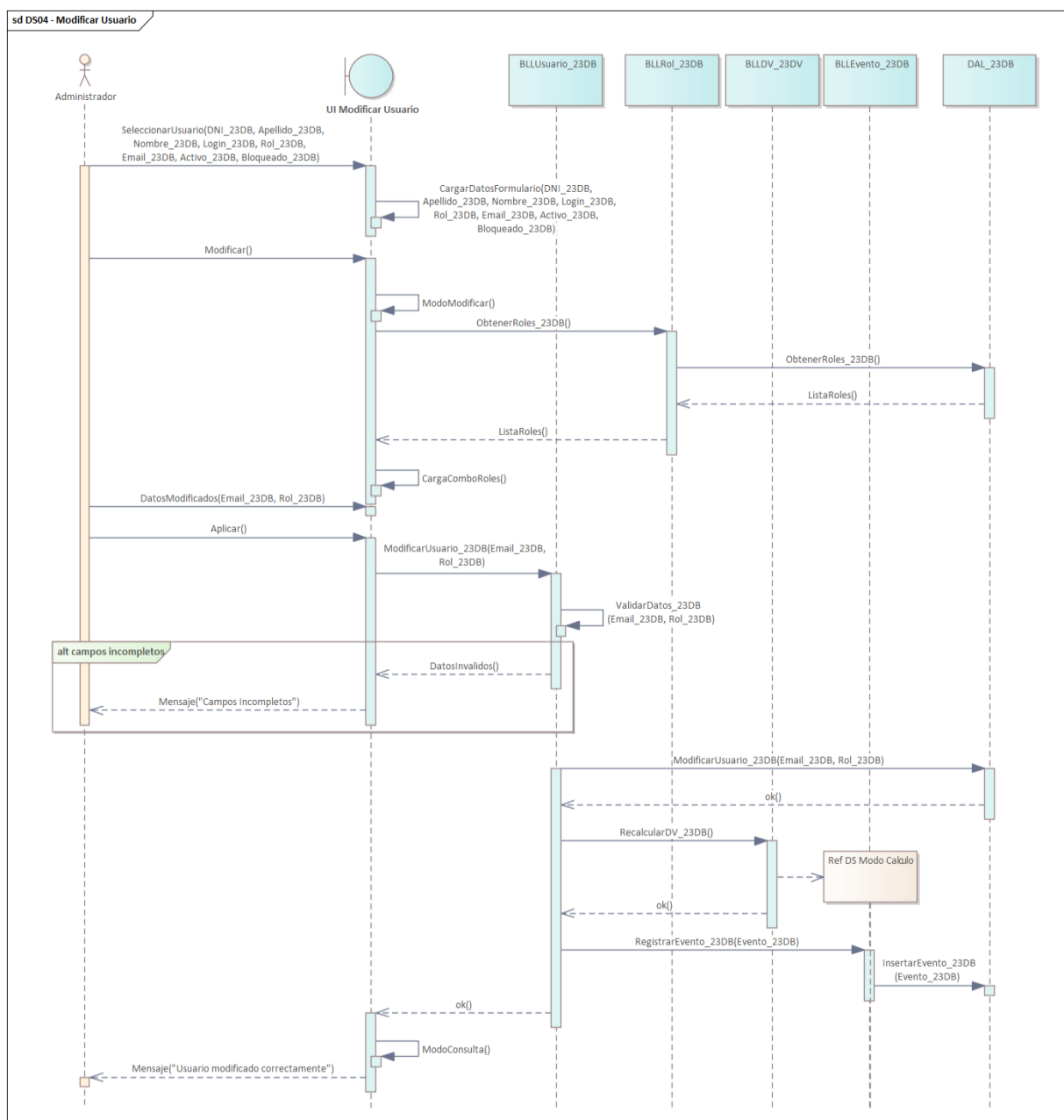
ID y Nombre	CUS04 - Modificar Usuario
Estado	En Proceso
Descripción: Funcionalidad que permite al administrador modificar los datos de un usuario existente en el sistema. A través de esta operación, se pueden actualizar atributos como email y rol, garantizando la integridad y consistencia de la información registrada.	
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	-

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal. 2. El administrador selecciona un usuario de la grilla, el sistema carga automáticamente sus datos en los campos del formulario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Password, Rol). 3. El administrador activa el botón Modificar, el sistema habilita los campos editables, indicando el cambio a modo edición. 4. El administrador modifica los datos del Usuario (Email, Rol). 5. El administrador selecciona el botón Aplicar para confirmar la operación. 6. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 7. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 8. El sistema vuelve al Modo Consulta actualizando la grilla.	
Escenario Secundario: 5.1 - Campos incompletos: Si el administrador intenta aplicar los cambios con campos obligatorios vacíos, el sistema informa el error y solicita completar la información requerida.	
Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador. Existe al menos un usuario registrado en el sistema.
Postcondiciones:	Los datos del usuario quedan actualizados en la base de datos con su nueva contraseña encriptada.

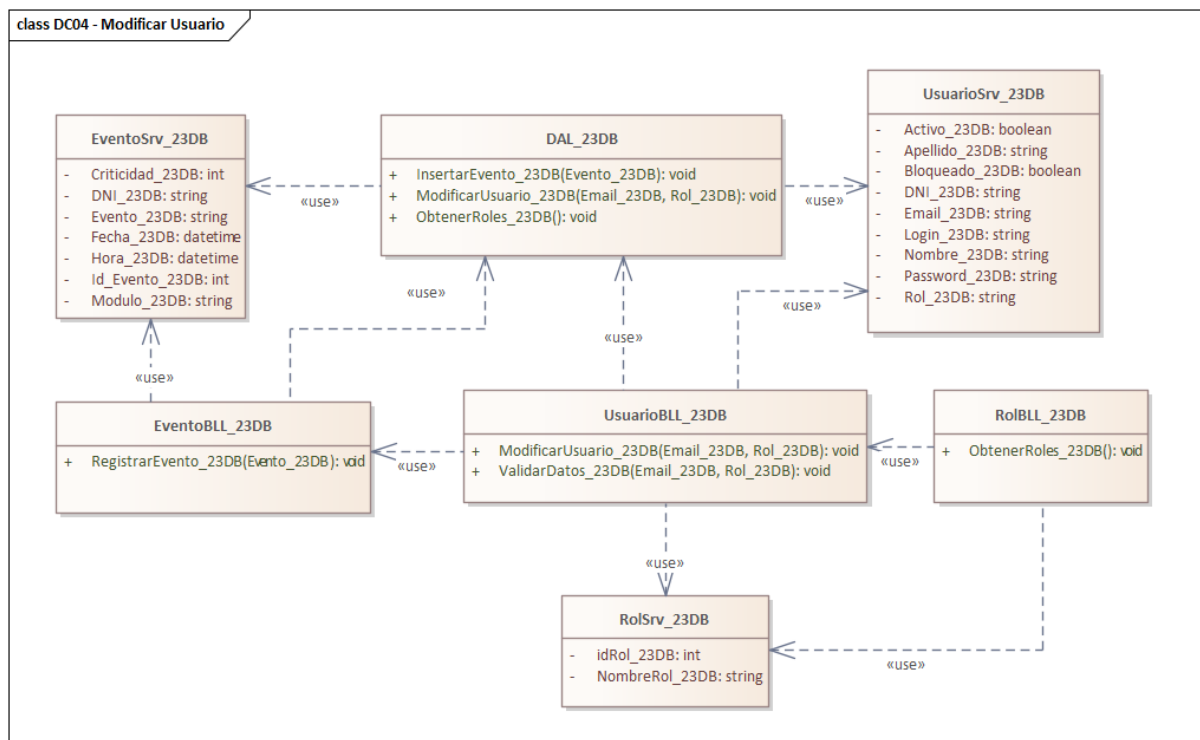
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4.4 DS "CUS04 - Modificar Usuario"



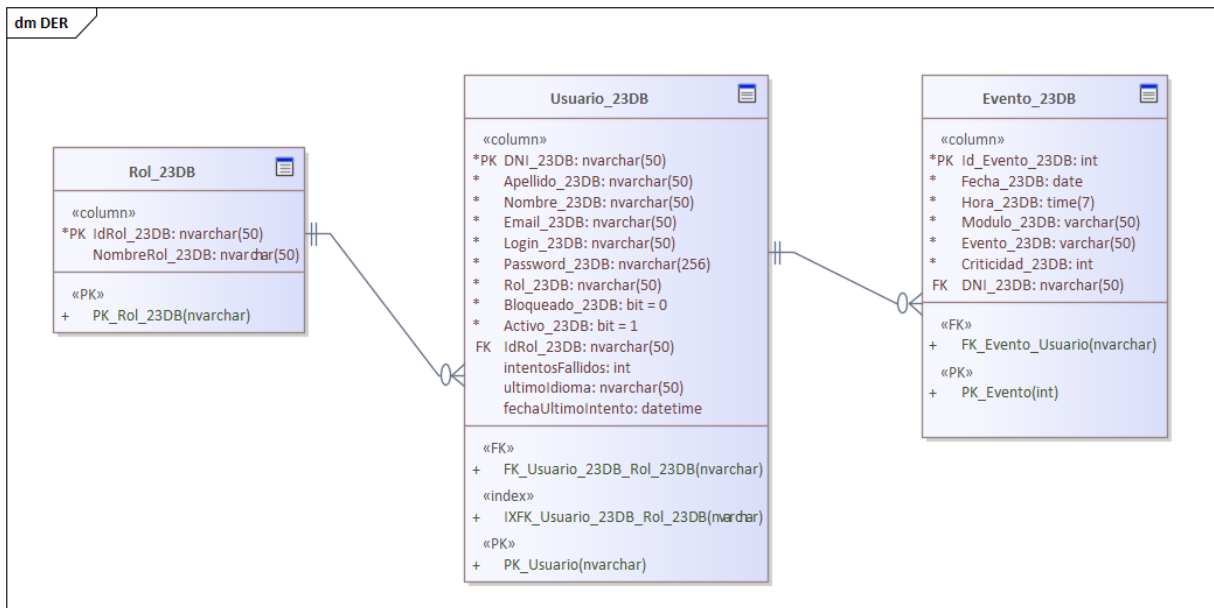
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4.5 DC “CUS04 - Modificar Usuario”



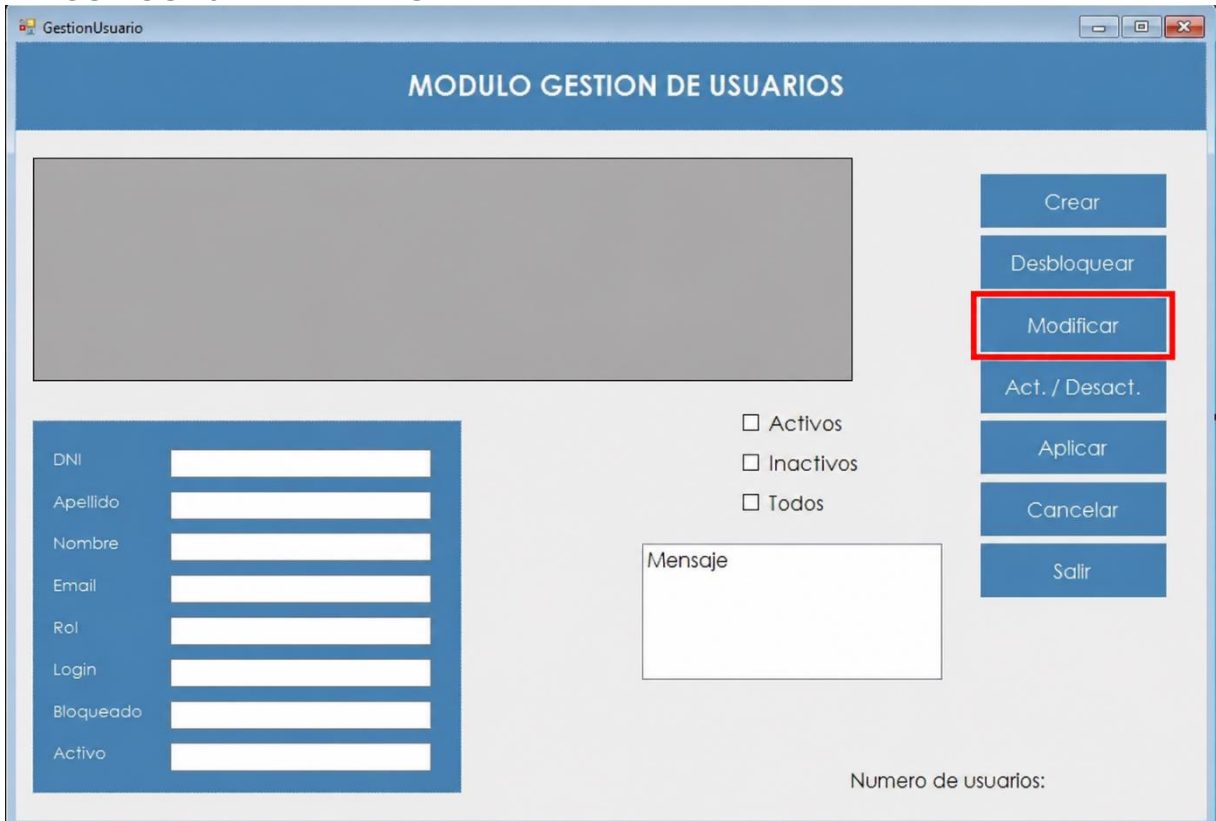
4.6 DER “CUS04 - Modificar Usuario”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4.7 GUI “CUS04 - Modificar Usuario”



5. Diseño Cambiar Clave.

5.1 DF “CUS05 - Cambiar Clave”

1. El usuario accede a la opción Cambiar Clave desde el menú principal del sistema.
2. El sistema presenta el formulario de cambio de clave con los campos habilitados para su carga (PasswordActual, PasswordNuevo, ConfirmarPassword).
3. El usuario ingresa su contraseña actual y la nueva contraseña con su confirmación (PasswordActual, PasswordNuevo, ConfirmarPassword).
4. El sistema valida que los campos (PasswordActual, PasswordNuevo, ConfirmarPassword) no se encuentren vacíos.

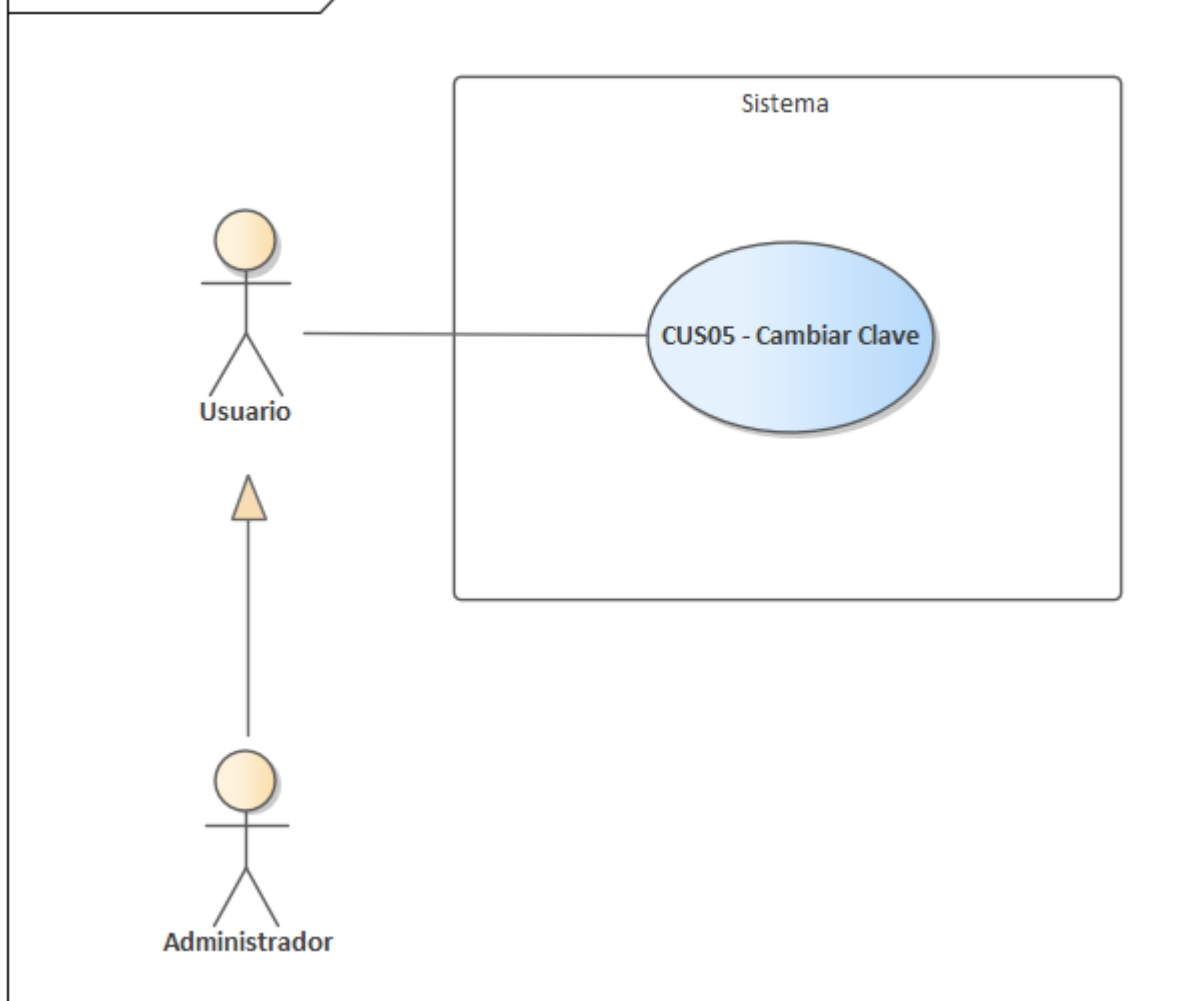
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

5. El sistema encripta el PasswordActual mediante HASH y lo compara con el valor almacenado en la base de datos para verificar que sea correcto.
6. El sistema valida que el PasswordNuevo y el ConfirmarPassword coincidan entre sí.
7. El sistema valida que el PasswordNuevo sea distinto al PasswordActual.
8. El sistema obtiene el Login del usuario autenticado desde el SessionManager, encripta el PasswordNuevo mediante HASH y actualiza la contraseña (Login, PasswordNuevo) en la base de datos.
9. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) y muestra un mensaje de confirmación al usuario.
10. El usuario puede activar el botón Cancelar en cualquier momento para descartar la operación y volver al menú principal sin persistir ningún cambio.

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

5.2 DCU “CUS05 - Cambiar Clave”

uc CUS05 - Cambiar Clave



5.3 ECU “CUS05 - Cambiar Clave”

ID y Nombre	CUS05 - Cambiar Clave
Estado	En Proceso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Descripción: Permite al usuario modificar su contraseña actual por una nueva dentro del sistema, accediendo desde el menú principal.

Actor Principal	Usuario / Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-

Escenario Principal:

1. El usuario accede a la opción Cambiar Clave desde el menú principal del sistema.
2. El sistema presenta el formulario de cambio de clave con los campos habilitados para su carga (PasswordActual, PasswordNuevo, ConfirmarPassword).
3. El usuario ingresa su contraseña actual y la nueva contraseña con su confirmación (PasswordActual, PasswordNuevo, ConfirmarPassword).
4. El usuario activa el botón Aplicar para confirmar la operación.
5. El sistema valida que los campos (PasswordActual, PasswordNuevo, ConfirmarPassword) no se encuentren vacíos.
6. El sistema encripta el PasswordActual mediante HASH y lo compara con el valor almacenado en la base de datos para verificar que sea correcto.
7. El sistema valida que el PasswordNuevo y el ConfirmarPassword coincidan entre sí.
8. El sistema valida que el PasswordNuevo sea distinto al PasswordActual.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

9. El sistema obtiene el Login del usuario autenticado desde el SessionManager, encripta el PasswordNuevo mediante HASH y actualiza la contraseña (Login, PasswordNuevo) en la base de datos.
10. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) y muestra un mensaje de confirmación al usuario.

Escenario Secundario:

4.1 Si en cualquier momento el usuario activa el botón Cancelar, el sistema descarta todos los datos ingresados y vuelve al menú principal

6.1 Si el PasswordActual ingresado no coincide con el almacenado en la base de datos, el sistema muestra un mensaje indicando que la contraseña actual es incorrecta.

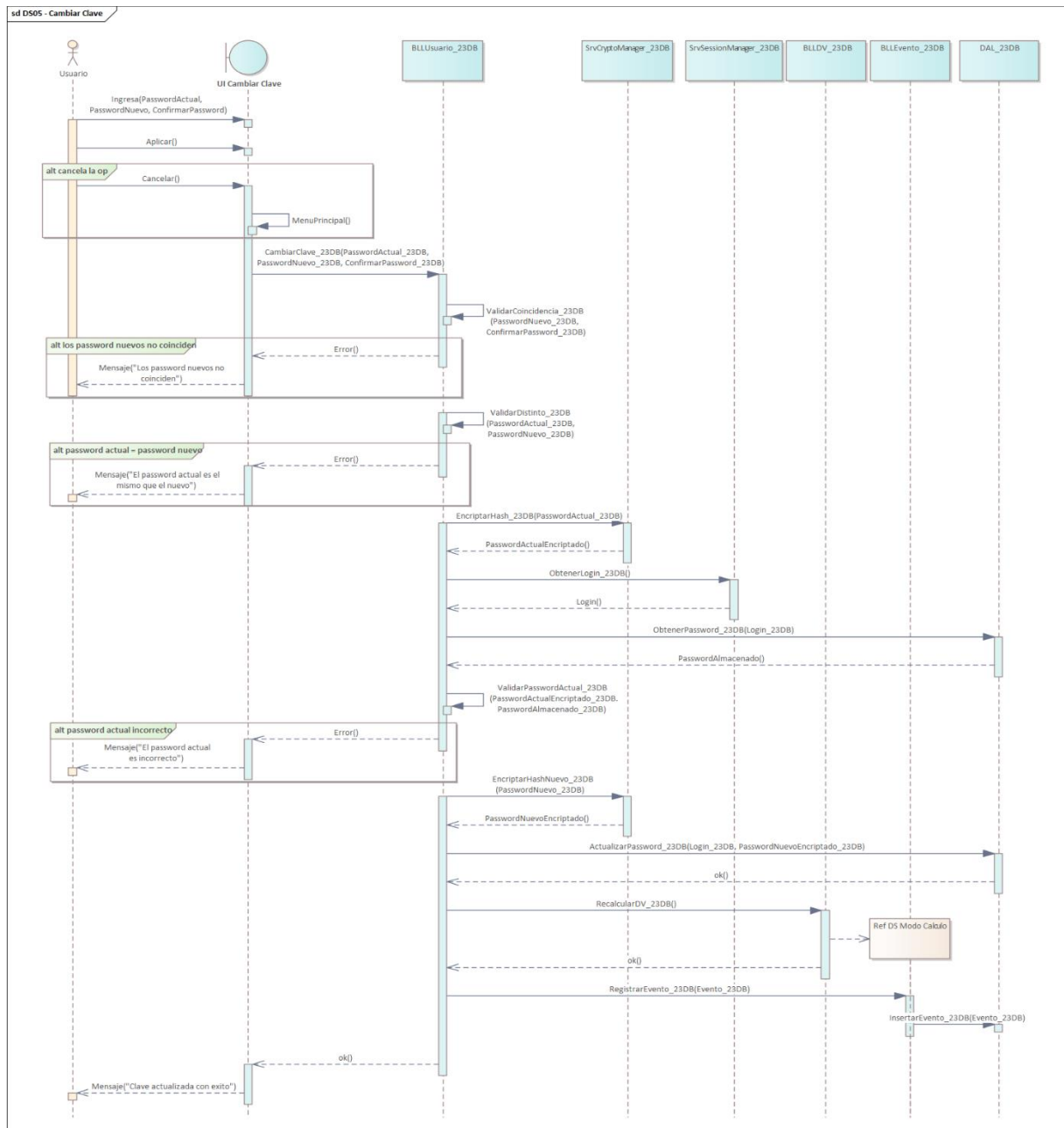
7.1 Si el PasswordNuevo y el ConfirmarPassword no coinciden, el sistema muestra un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden.

8.1 Si el PasswordNuevo es igual al PasswordActual, el sistema muestra un mensaje indicando que la nueva contraseña debe ser distinta a la actual.

Precondiciones:	El usuario se encuentra autenticado en el sistema y posee una sesión activa.
Postcondiciones:	La clave del usuario queda actualizada en el sistema.

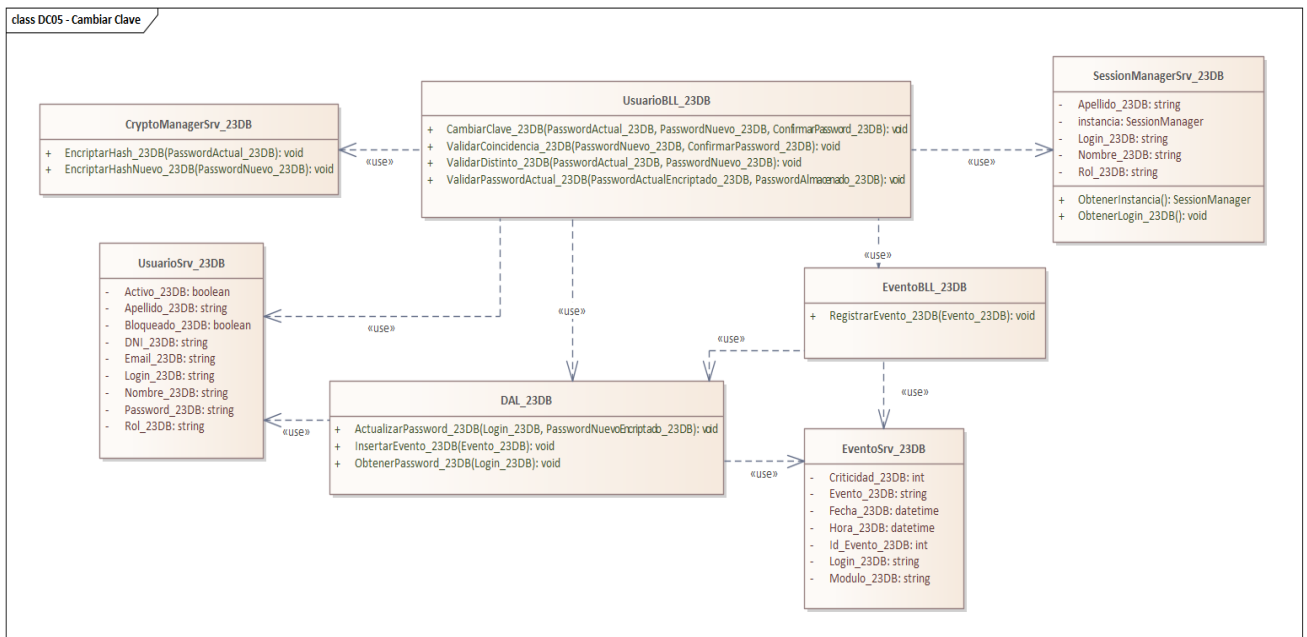
5.4 DS "CUS05 - Cambiar Clave"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

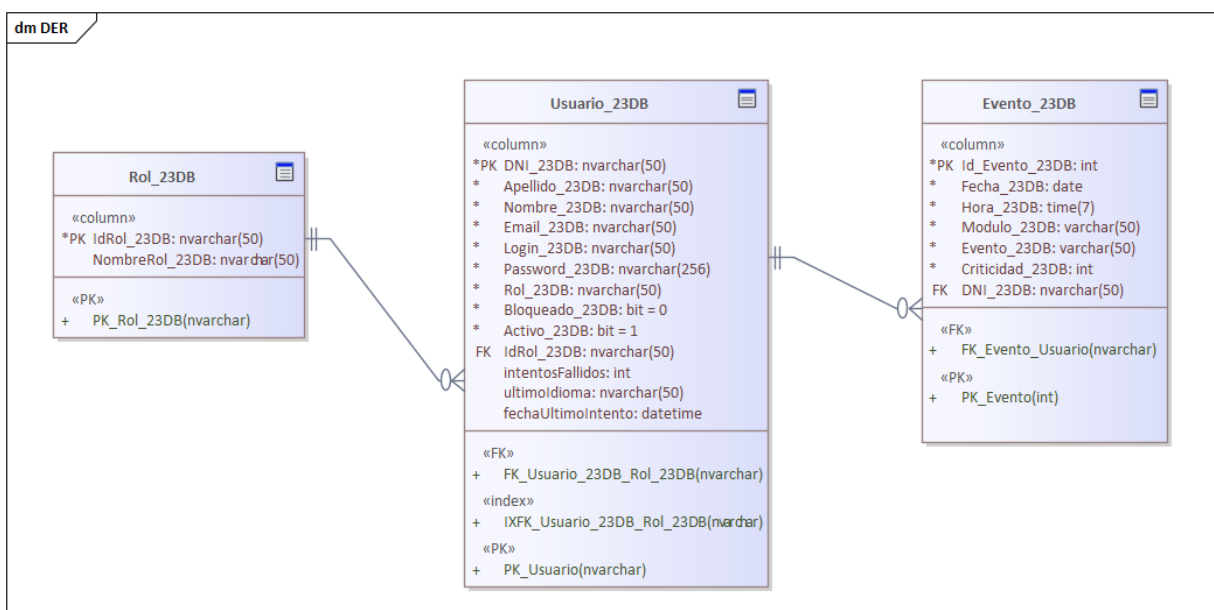


	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

5.5 DC “CUS05 - Cambiar Clave”



5.6 DER “CUS05 - Cambiar Clave”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

5.7 GUI “CUS05 - Cambiar Clave”



6. Diseño Logout.

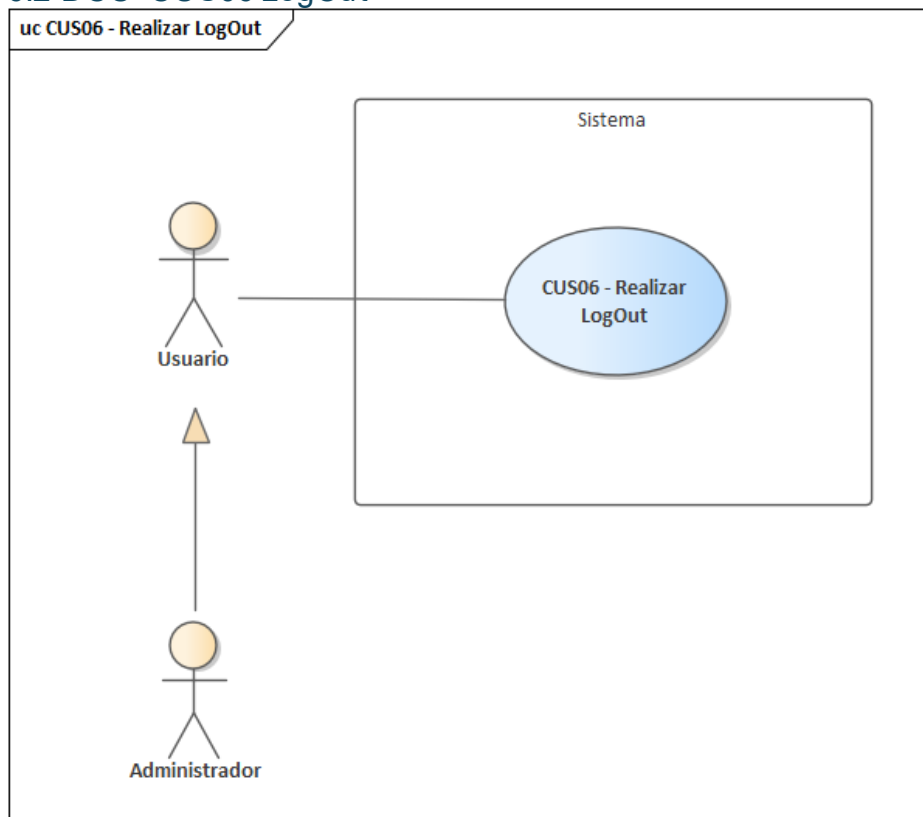
6.1 DF “CUS06 LogOut”

1. El usuario accede a la opción Salir del menú principal del sistema.
2. El sistema solicita confirmación al usuario antes de cerrar la sesión, presentando un mensaje de confirmación.
3. El usuario confirma la operación.
4. El sistema registra el evento de cierre de sesión en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) dejando constancia de la operación realizada.
5. El sistema destruye la instancia del SessionManager liberando los datos del usuario autenticado (Login, Nombre, Apellido, Rol) de la memoria.
6. El sistema cierra la aplicación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática						
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026	
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026		
	AeroManager					Versión: 1
	Sección/Etapa					

7. Si el usuario selecciona la opción No en el mensaje de confirmación, el sistema cancela la operación y vuelve al menú principal sin cerrar la sesión.

6.2 DCU "CUS06 LogOut"



6.3 ECU "CUS06 LogOut"

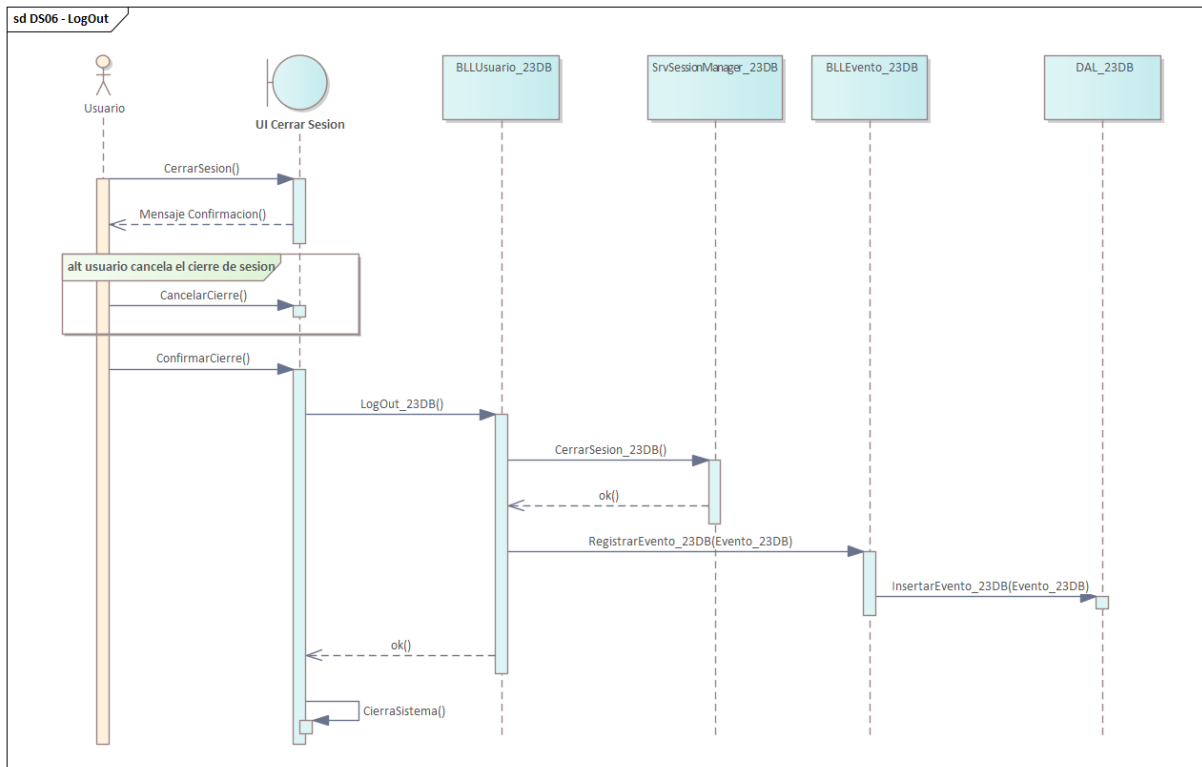
ID y Nombre	CUS06 - LogOut
Estado	En Proceso
Descripción: Permite al usuario finalizar la sesión activa en el sistema, cerrando su acceso y retornando a la pantalla de inicio de sesión. Su objetivo es garantizar la seguridad del sistema evitando accesos no autorizados cuando el usuario deja de utilizar la aplicación.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Actor Principal	Usuario/Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El usuario accede a la opción “Cerrar Sesión” desde el menú principal del sistema. 2. El sistema solicita confirmación al usuario antes de cerrar la sesión, presentando un mensaje de confirmación (Sí / No). 3. El usuario confirma el cierre de sesión. 4. El sistema destruye la instancia de sesión activa del usuario. 5. El sistema registra el evento de cierre de sesión en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 6. El sistema cierra la aplicación.	
Escenario Secundario: 3.1 Cancelación de la operación: El usuario cancela la acción de cierre de sesión, el sistema mantiene la sesión activa y retorna a la pantalla principal.	
Precondiciones:	El usuario se encuentra autenticado en el sistema y posee una sesión activa.
Postcondiciones:	La sesión del usuario queda finalizada y el sistema vuelve al estado inicial sin ningún usuario autenticado.

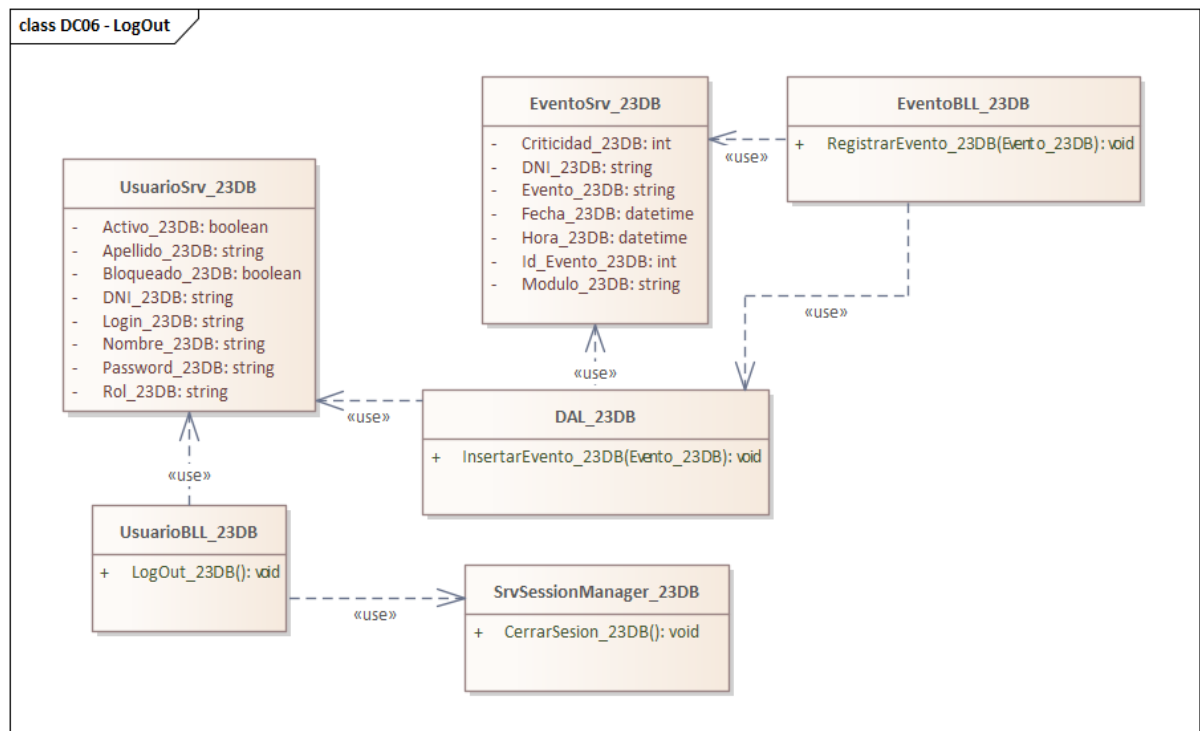
6.4 DS “CUS06 LogOut”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

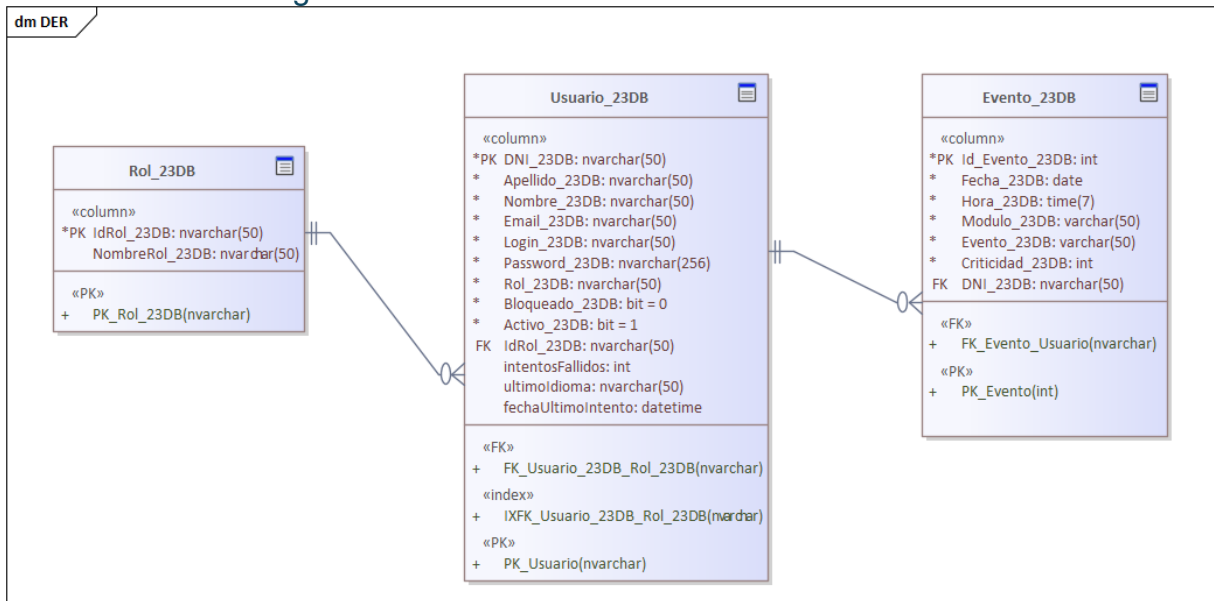


	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

6.5 DC “CUS06 LogOut”

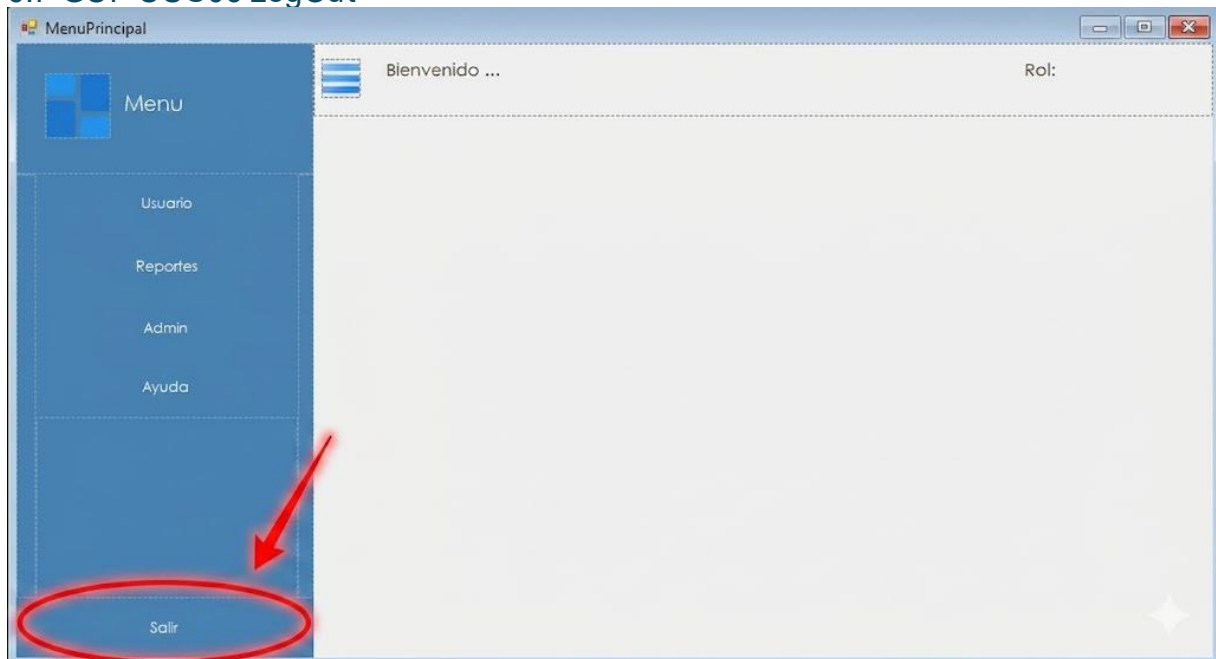


6.6 DER “CUS06 LogOut”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.		Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

6.7 GUI “CUS06 LogOut”



7. Diseño Usuarios / Act./Desact.

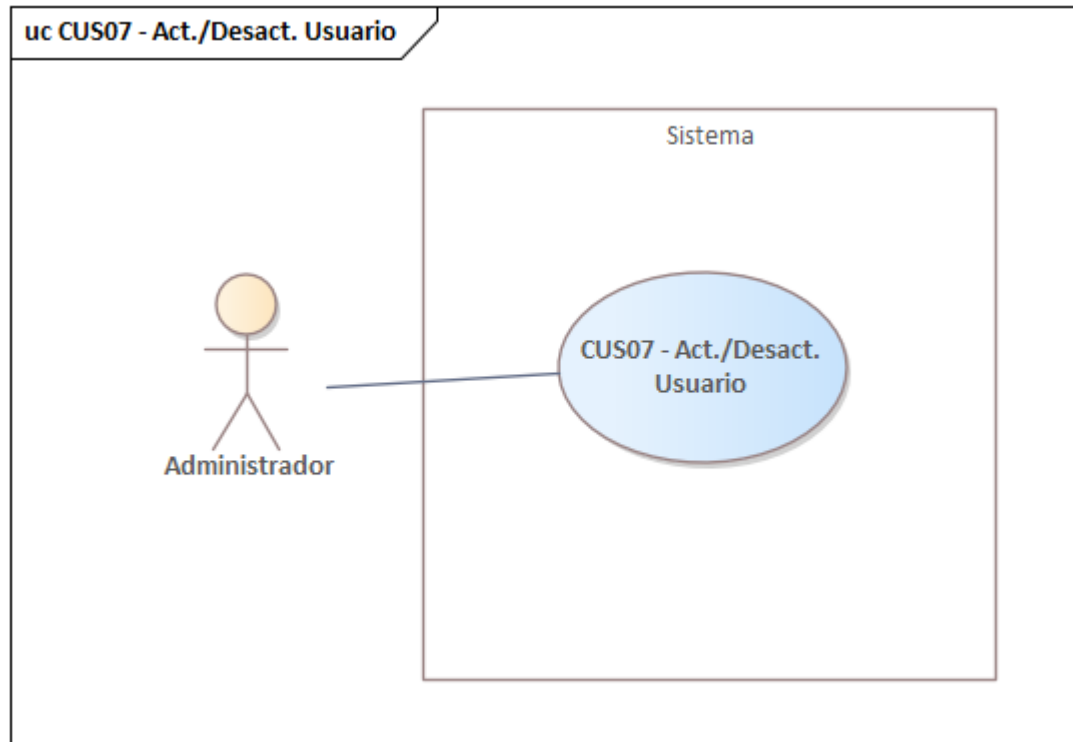
7.1 DF “CUS07 - Act./Desact. Usuario”

1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal del sistema, donde la pantalla se presenta en Modo Consulta con la grilla mostrando todos los usuarios activos.
2. El administrador activa el marcador Todos para visualizar tanto los usuarios activos como los inactivos en la grilla, identificando los usuarios inactivos por su fondo de color rojo.
3. El administrador selecciona un usuario de la grilla, cargándose automáticamente sus datos en los campos del formulario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Rol, Activo).

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4. El administrador activa el botón Act. / Desact. para cambiar el estado del Usuario (Activo) en la base de datos y activándolo si estaba inactivo o desactivándolo si estaba activo.
5. El sistema actualiza el campo Activo del Usuario (DNI, Activo) en la base de datos y registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Módulo, Evento, Criticidad) dejando constancia de la operación realizada por el administrador.
6. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento durante el proceso para descartar la operación y volver al Modo Consulta sin persistir ningún cambio.

7.2 DCU “CUS07 - Act./Desact. Usuario”



7.3 ECU “CUS07 - Act./Desact. Usuario”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

ID y Nombre	CUS07 - Act./Desact. Usuario
Estado	En Proceso
Descripción: Permite al administrador cambiar el estado de un usuario en el sistema sin eliminarlo de la base de datos. Si el usuario está activo pasa a inactivo y si está inactivo pasa a activo, modificando únicamente el campo Activo del registro correspondiente.	
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede al módulo de Usuarios desde el menú principal. 2. El administrador activa el marcador Todos para visualizar todos los usuarios activos e inactivos en la grilla. 3. El administrador selecciona un usuario de la grilla. 4. El sistema carga automáticamente sus datos en los campos del formulario (DNI, Apellido, Nombre, Email, Login, Rol, Activo). 5. El administrador activa el botón Act. / Desact. para cambiar el estado del usuario. 6. El sistema actualiza el campo Activo del Usuario en la base de datos, activándolo si estaba inactivo o desactivándolo si estaba activo.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

7. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).
8. El sistema refresca la grilla reflejando el nuevo estado del usuario y vuelve al Modo Consulta.

Escenario Secundario:

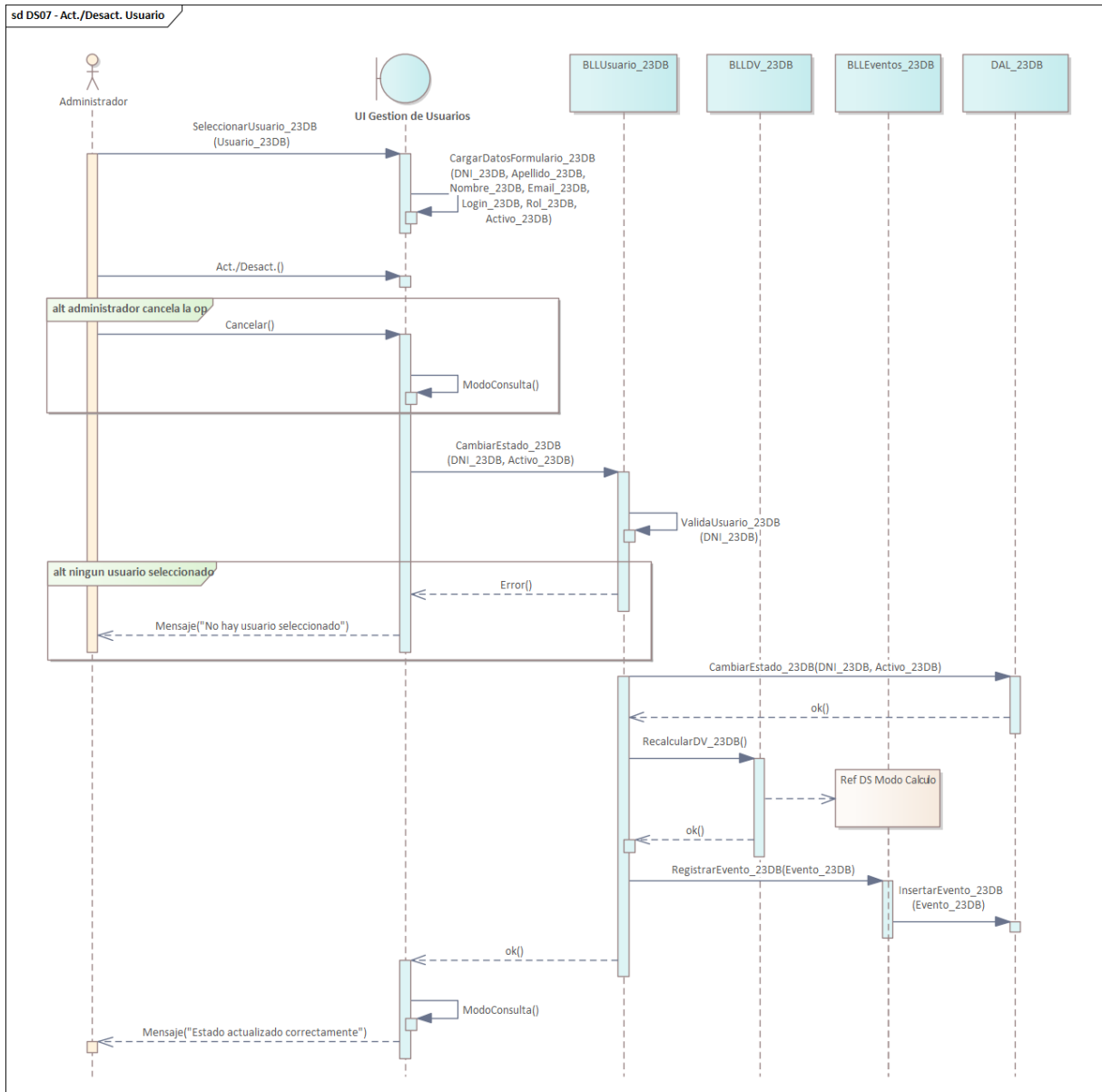
5.1 - Ningún usuario seleccionado: Si el administrador activa el botón Act. / Desact. sin haber seleccionado un usuario de la grilla, el sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un usuario primero.

5.2 - Cancelar operación: Si el administrador activa el botón Cancelar en cualquier momento durante el proceso, el sistema descarta la operación y vuelve al Modo Consulta.

Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador. El sistema se encuentra en Modo Consulta mostrando los usuarios activos en la grilla. Existe al menos un usuario registrado en el sistema.
Postcondiciones:	El estado del usuario queda actualizado en la base de datos. Si fue desactivado aparece en la grilla con fondo rojo al activar el marcador Todos. Si fue activado aparece normalmente en la grilla de usuarios activos.

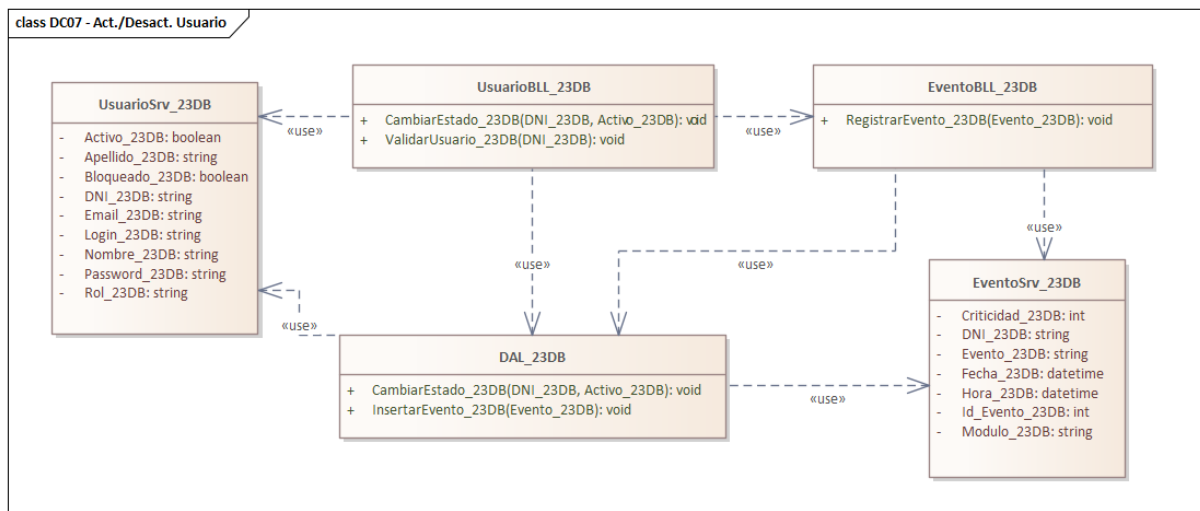
7.4 DS "CUS07 - Act./Desact. Usuario"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

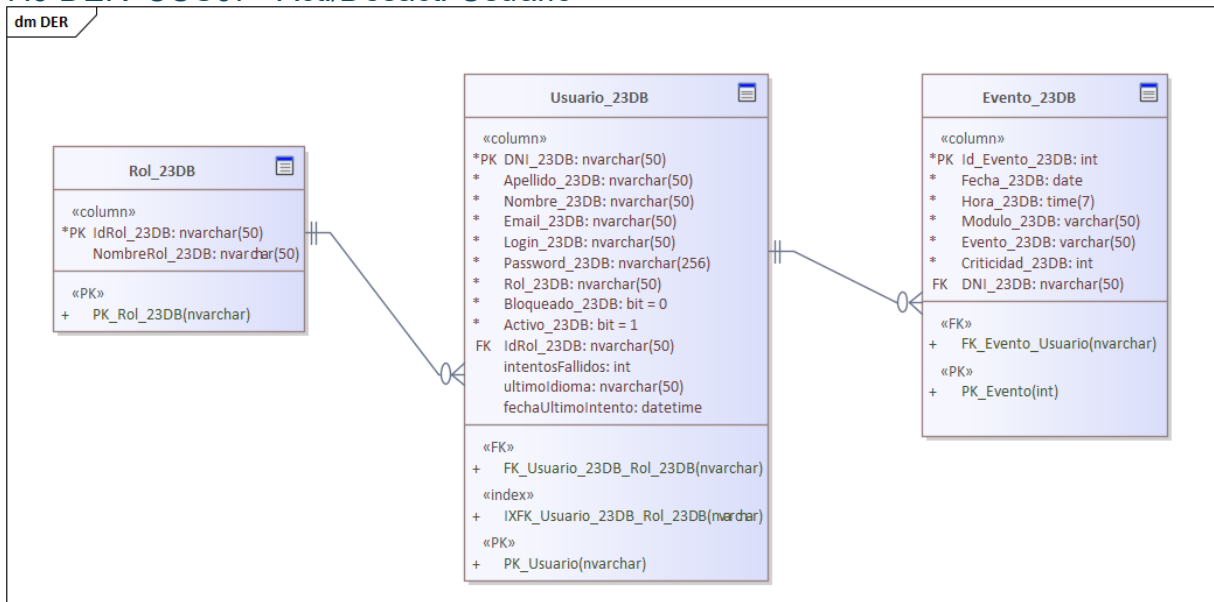


	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

7.5 DC “CUS07 - Act./Desact.



7.6 DER “CUS07 - Act./Desact. Usuario”



7.7 GUI “CUS07 - Act./Desact. Usuario”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

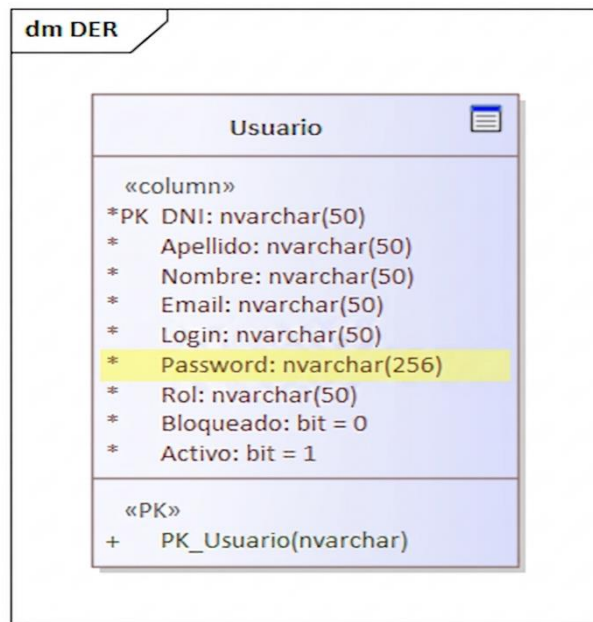


Encriptación (T03)

T03.1 - Irreversible (Aplicación al Password - Diagrama - HASH).

En nuestro sistema, la seguridad de la password de los usuarios se verá garantizada por el uso del algoritmo de hash irreversible **SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit)** que será utilizado cada vez que se desee almacenar la contraseña de un usuario .

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.		Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Esta decisión se fundamenta en los siguientes aspectos:

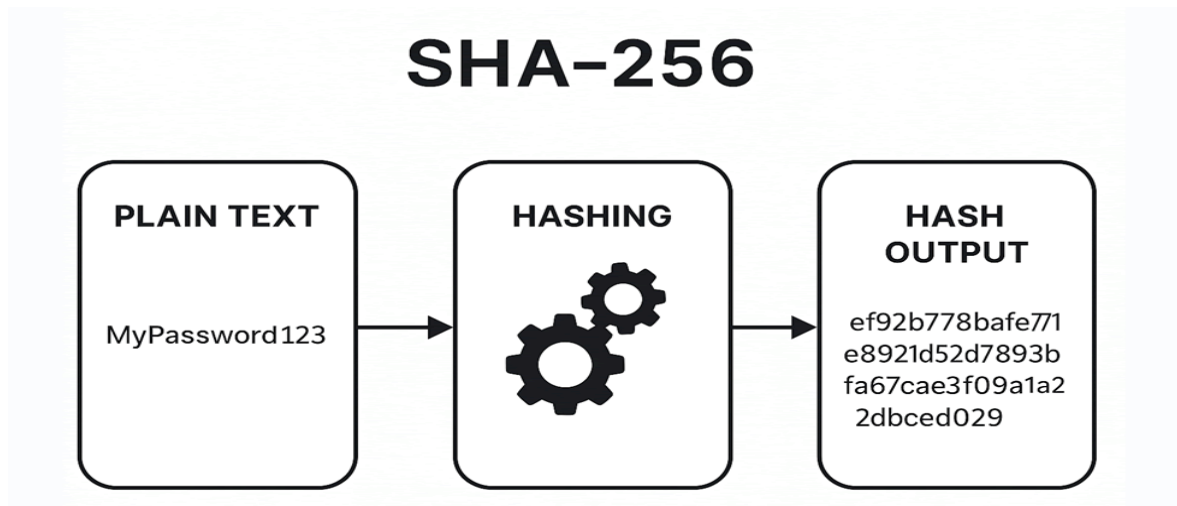
1. Nivel de Seguridad Elevado: SHA-256 produce un valor hash de 256 bits a partir de los datos de entrada, generando una cadena única e irreversible que no puede ser transformada de vuelta a su valor original. Esto asegura que, incluso en caso de que la base de datos sea comprometida, las contraseñas de los usuarios no puedan ser recuperadas ni utilizadas por terceros no autorizados.

2. Solidez frente a Ataques: SHA-256 ha demostrado ser resistente a los principales vectores de ataque conocidos en el campo de la criptografía. Su diseño interno basado en funciones de compresión y operaciones de bits lo hace computacionalmente inviable de revertir mediante fuerza bruta u otros métodos de ataque convencionales.

3. Alineación con Normativas de Seguridad: La implementación de SHA-256 permite al sistema cumplir con los estándares y regulaciones vigentes en materia de protección de datos y seguridad de la información.

La incorporación de SHA-256 como mecanismo de encriptación irreversible en nuestro sistema garantiza la protección confiable de los password de los usuarios, preservando la integridad y confidencialidad de la información almacenada en el sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



T03.2 - Reversible (Aplicación a campo Sensible del negocio - Diagrama - AES).

En nuestro sistema se implementará el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard) para la protección de datos sensibles almacenados en la base de datos. A diferencia de la criptografía irreversible, este mecanismo permite tanto la encriptación como la descryptación de la información mediante el uso de una clave secreta, siendo necesario recuperar el valor original para su uso operativo dentro del sistema. Se aplicará en el siguiente campo de negocio:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.		Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

dm Encriptacion

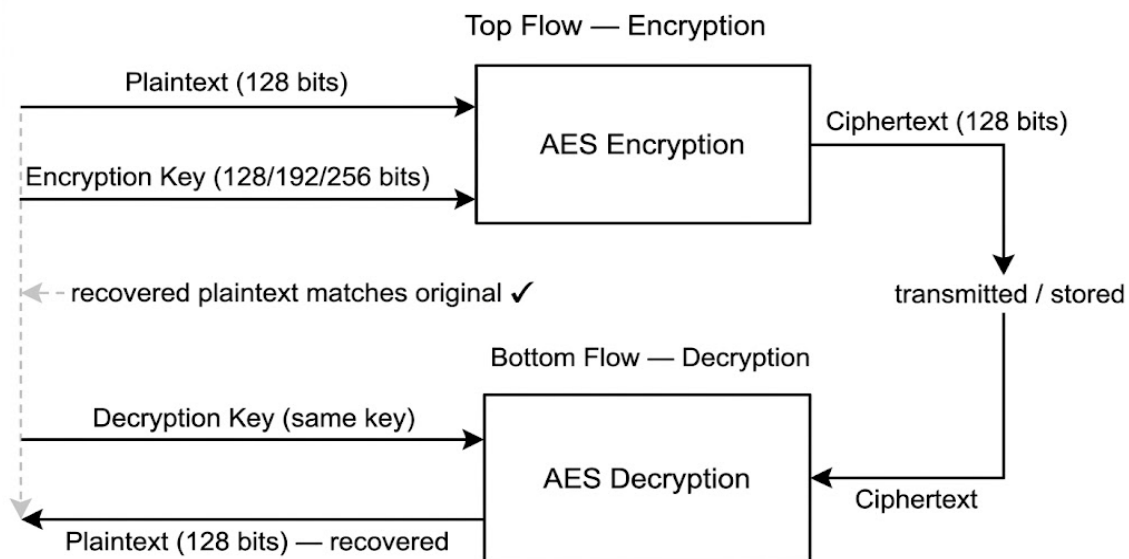
Pasajero

«column»
*PK Id_Pasajero: nvarchar(50)
Nombre: nvarchar(50)
Apellido: nvarchar(50)
DNI: nvarchar(50)
FechaNacimiento: date
Email: nvarchar(50)
Telefono: nvarchar(50)
ContactoEmergencia: nvarchar(50)
«PK»
+ PK_Pasajero(nvarchar)

Esta decisión se fundamenta en los siguientes aspectos:

- 1. Cifrado Simétrico de Alta Seguridad:** AES es un algoritmo de cifrado simétrico que opera sobre bloques de datos de 128 bits, utilizando claves de 128, 192 o 256 bits según el nivel de seguridad requerido. Su estructura interna basada en múltiples rondas de sustitución, permutación y mezcla de datos lo convierte en uno de los algoritmos de cifrado más seguros y eficientes disponibles en la actualidad.
- 2. Reversibilidad Controlada:** A diferencia de los algoritmos de hash, AES permite recuperar el valor original de los datos cifrados mediante el uso de la misma clave secreta empleada durante la encriptación. Esta característica resulta indispensable para aquellos campos del sistema que requieren ser visualizados en su forma original por usuarios autorizados, garantizando al mismo tiempo que dicha información permanezca protegida frente a accesos no autorizados.
- 3. Estándar Internacional Ampliamente Adoptado:** AES fue seleccionado por el NIST como estándar de cifrado oficial en el año 2001, reemplazando al algoritmo DES debido a su mayor nivel de seguridad y eficiencia. Desde entonces ha sido adoptado masivamente en sistemas de seguridad, comunicaciones cifradas y protección de datos a nivel mundial, siendo respaldado por organismos gubernamentales e instituciones de referencia en seguridad informática.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Perfiles (T04)

9. Crear Familia

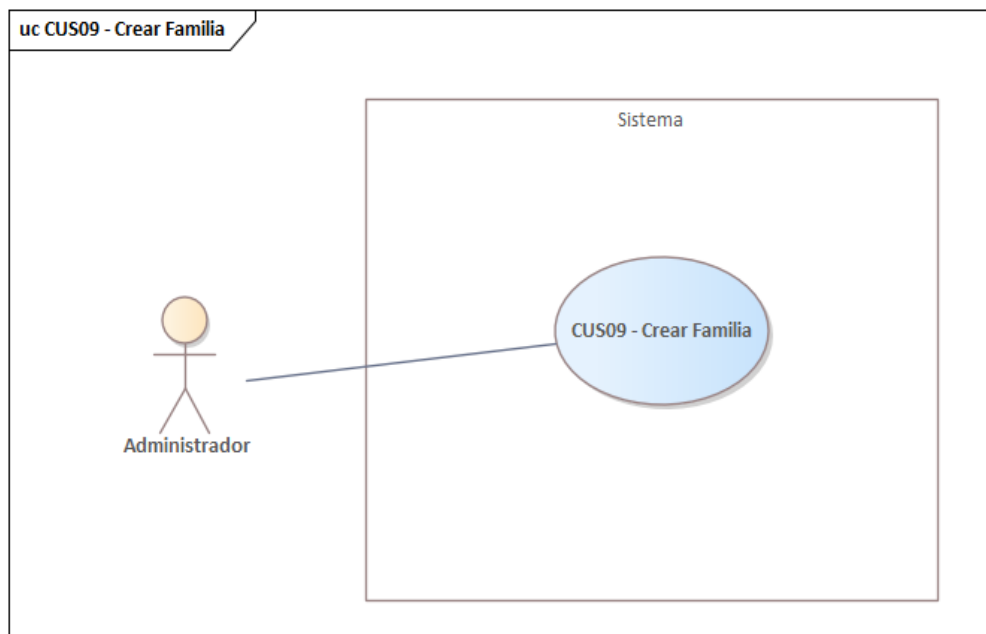
9.1 - DF "CUS09 - Crear Familia"

1. El administrador accede a la opción Gestión de Perfiles desde el submenú Administrador del menú principal del sistema.
2. El sistema presenta la pantalla de Administrador de Familias mostrando una lista con todas las Patentes y Familias disponibles en el sistema, y un TreeView vacío a la izquierda.
3. El administrador ingresa el nombre de la nueva Familia (NombreFamilia) en el campo de texto correspondiente.
4. El administrador selecciona de la lista las Patentes y Familias que desea incorporar a la nueva Familia (NombrePatente, NombreFamilia) y estas se visualizarán en el TreeView de la izquierda.
5. El administrador activa el botón Crear para confirmar la operación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

6. El sistema valida que el nombre de la Familia (NombreFamilia) no se encuentre previamente registrado en la base de datos.
7. El sistema valida que no se repitan Patentes o Familias dentro de la nueva Familia a crear y que haya al menos un elemento seleccionado.
8. El sistema registra la nueva Familia en la base de datos.
9. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).
10. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento para descartar la operación y limpiar los campos sin persistir ningún dato.

9.2 - DCU “CUS09 - Crear Familias”



9.3 - ECU “CUS09 - Crear Familia”

ID y Nombre	CUS09 - Crear Familia
-------------	-----------------------

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Estado	En Proceso
Descripción: Permite al administrador definir una nueva agrupación de Patentes y/o Familias existentes en el sistema, asignándole un nombre único. La Familia creada queda disponible para ser asignada posteriormente a Roles u otras Familias.	
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede a la opción Gestión de Perfiles desde el submenú Administrador del menú principal. 2. El sistema presenta la pantalla con la lista de Patentes y Familias disponibles y el TreeView vacío. 3. El administrador ingresa el nombre de la nueva Familia (NombreFamilia). 4. El administrador selecciona de la lista las Patentes y Familias que desea incorporar. 5. El administrador activa el botón Crear. 6. El sistema valida que el campo (NombreFamilia) no esté vacío. 7. El sistema valida que el nombre de la Familia no se encuentre previamente registrado. 8. El sistema valida que no se repitan elementos dentro de la nueva Familia y que haya al menos un elemento seleccionado en el TreeView.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

9. El sistema registra la nueva Familia en la base de datos.
10. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).
11. El sistema actualiza la lista mostrando la nueva Familia disponible.

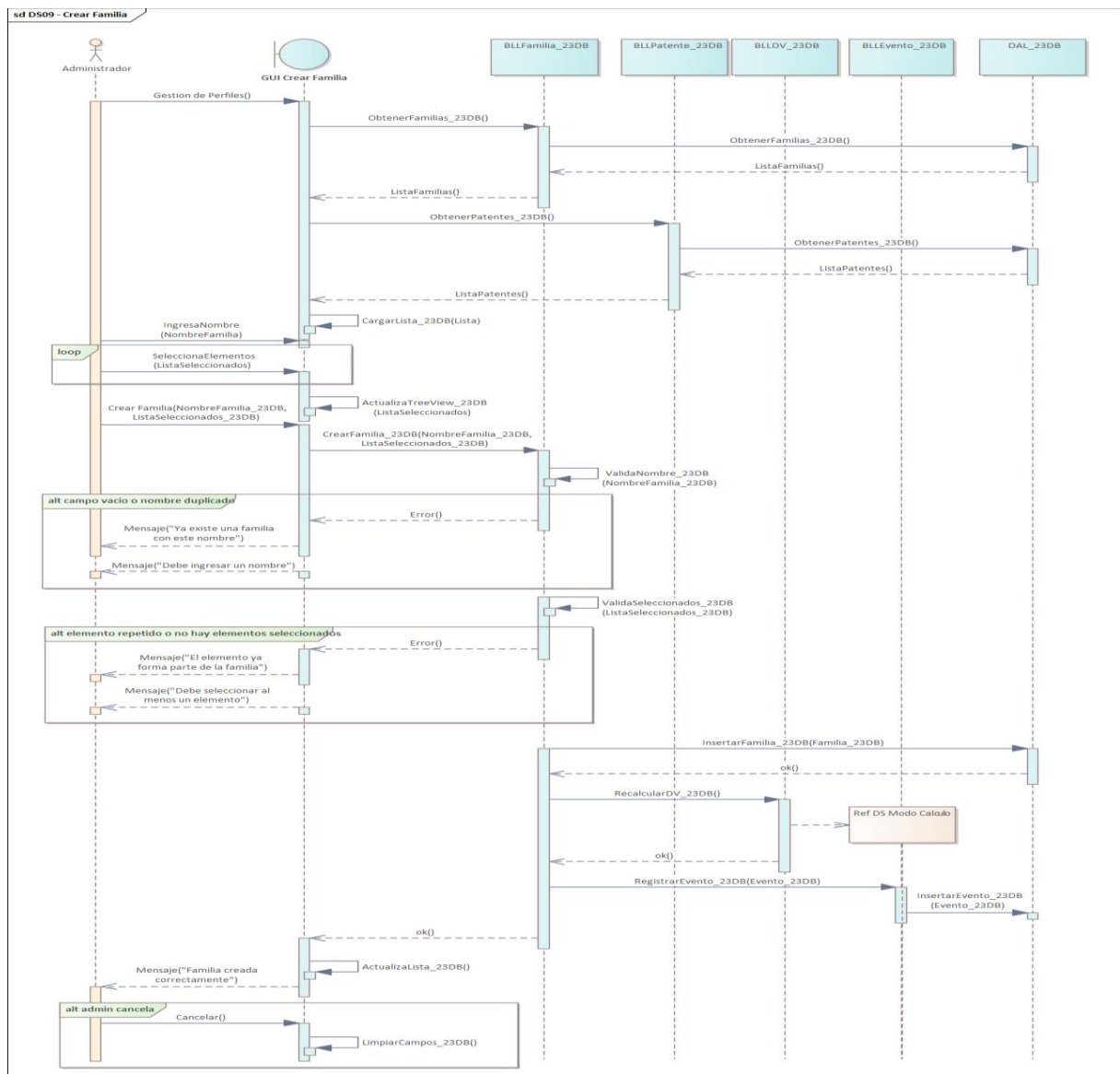
Escenario Secundario:

- 6.1 - El sistema muestra un mensaje indicando que el campo NombreFamilia es obligatorio y no persiste ningún dato.
- 7.1 - Si el nombre ingresado ya existe en la base de datos, el sistema muestra un mensaje indicando que ya existe una Familia con ese nombre y solicita ingresar uno diferente.
- 8.1 - Si el administrador intenta agregar una Patente o Familia que ya fue seleccionada, el sistema muestra un mensaje indicando que el elemento ya forma parte de la Familia y no lo agrega nuevamente.
- 8.2 - Si el TreeView no contiene ningún elemento, el sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar al menos un elemento.
- 10.1 - Si el administrador activa el botón Cancelar en cualquier momento, el sistema limpia los campos y el TreeView sin persistir ningún dato.

Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador. Existen Patentes y Familias disponibles en el sistema para ser seleccionadas.
Postcondiciones:	La nueva Familia queda registrada en la base de datos con sus Patentes y Familias asociadas.

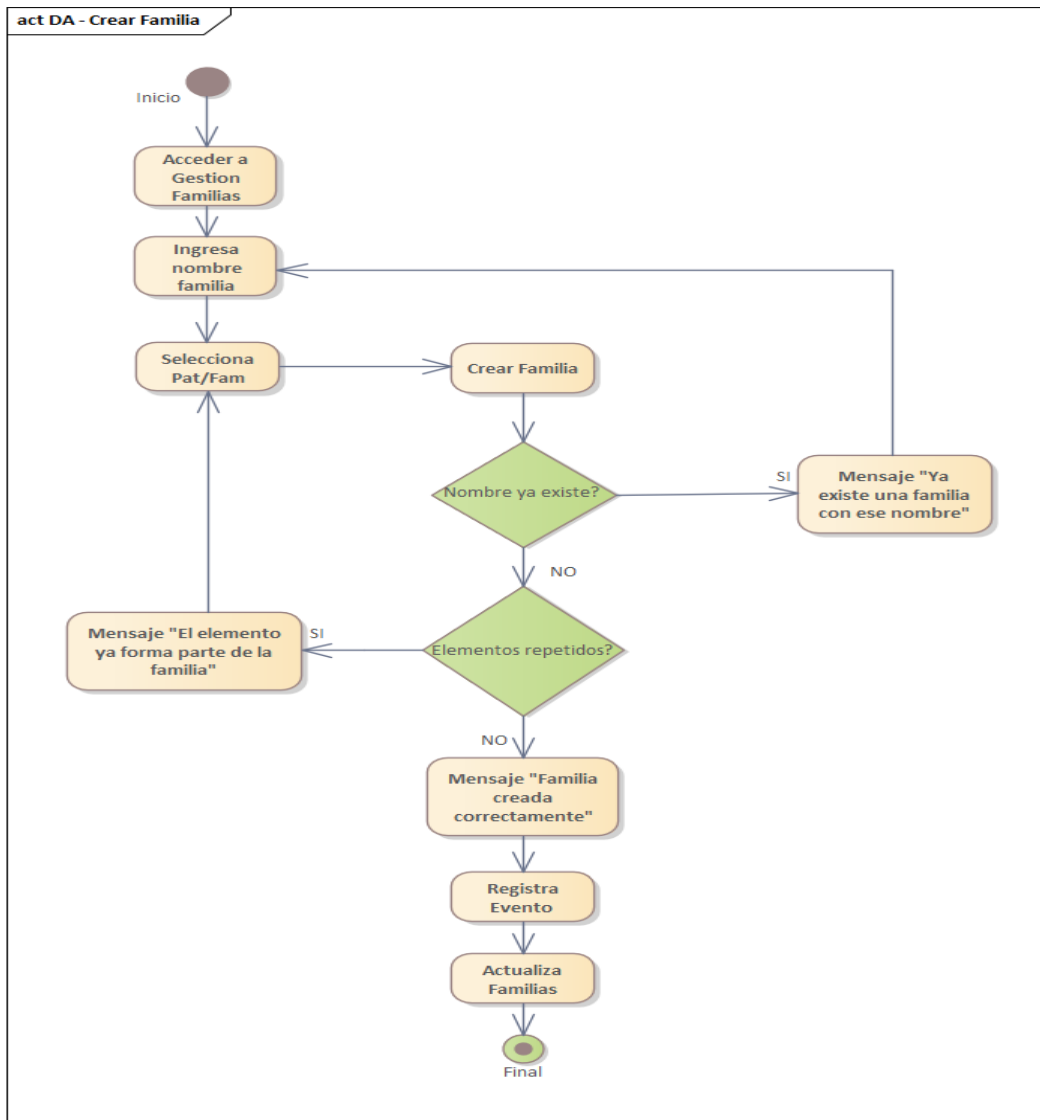
9.4 - DS "CUS09 - Crear Familia"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



9.5 - DA "CUS09 - Crear Familia"

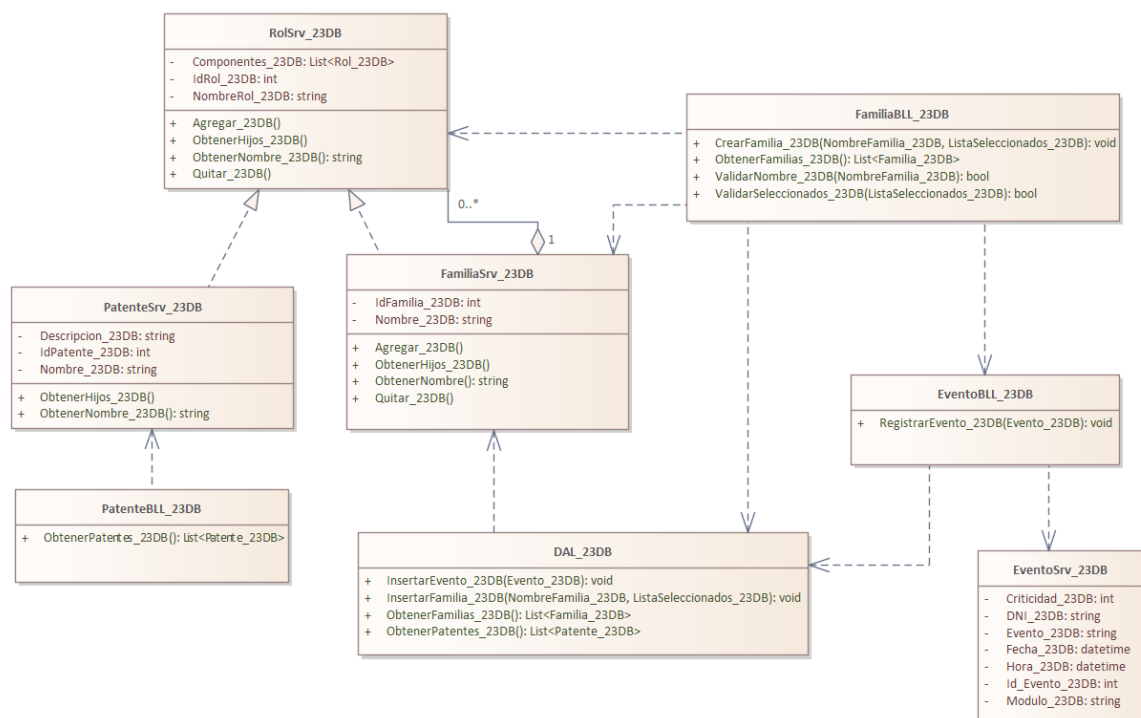
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



9.6 - DC "CUS09 - Crear Familia"

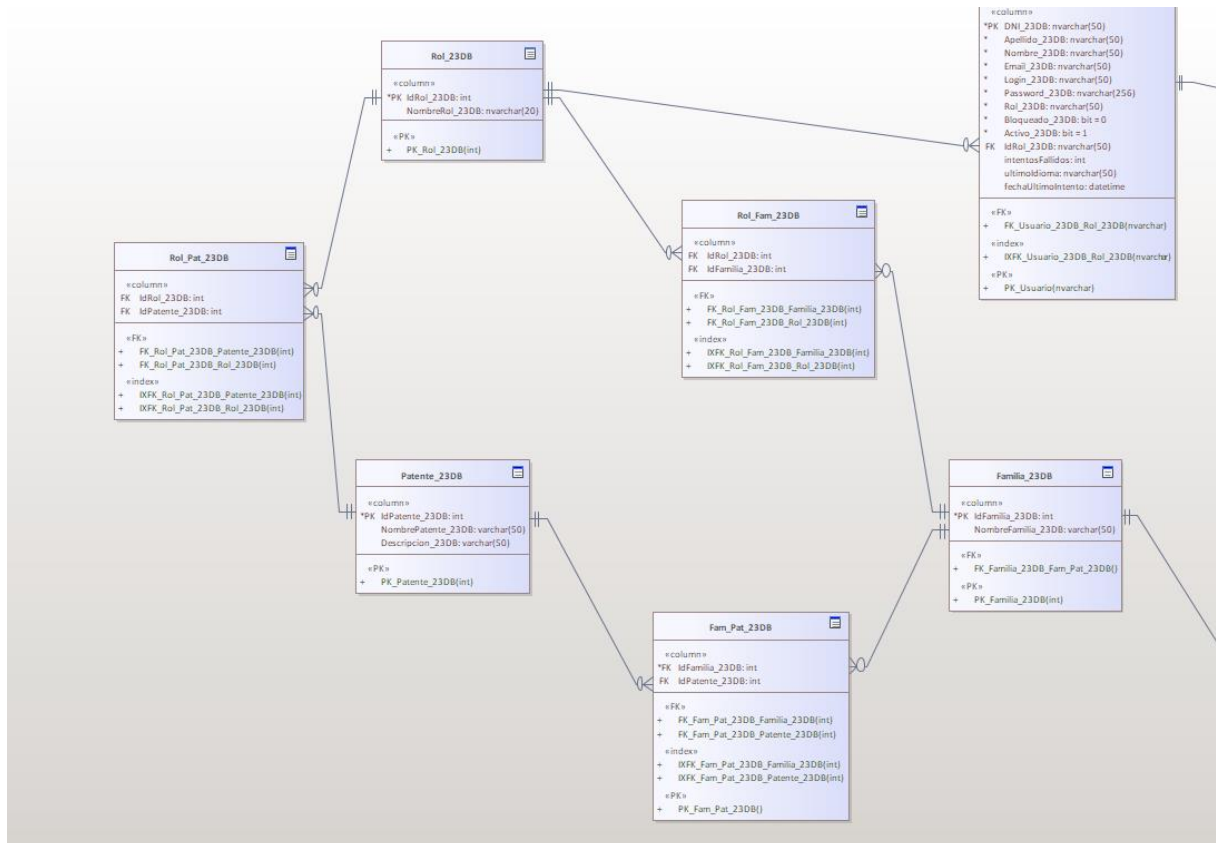
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

class DC09 - Crear Familia



9.7 - DER "CUS09 - Crear Familia"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



9.8 - GUI "CUS09 - Crear Familia"

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



10. Crear Rol

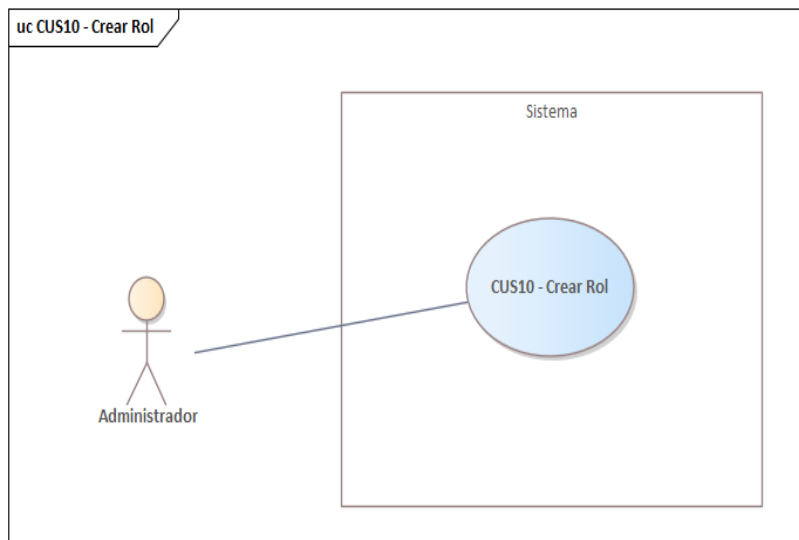
10.1 - DF "CUS10 - Crear Rol"

1. El administrador accede a la opción Gestión de Perfiles desde el submenú Administrador del menú principal.
2. El sistema presenta la pantalla de Administrador de Roles mostrando la lista de todas las Patentes y Familias disponibles en el sistema, y el TreeView vacío a la izquierda.
3. El administrador ingresa el nombre del nuevo Rol (NombreRol).
4. El administrador selecciona de la lista las Patentes y Familias que desea incorporar al nuevo Rol, las cuales se visualizarán en un TreeView a la izquierda.
5. El administrador activa el botón Crear para confirmar la operación.
6. El sistema valida que el campo (NombreRol) no se encuentre vacío.
7. El sistema valida que el nombre del Rol no se encuentre previamente registrado en la base de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

8. El sistema valida que no se repitan Patentes o Familias dentro del nuevo Rol a crear y que haya al menos un elemento seleccionado.
9. El sistema registra el nuevo Rol con sus Patentes y Familias asociadas en la base de datos.
10. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).
11. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento para descartar la operación.

10.2 - DCU “CUS10 - Crear Rol”



10.3 - ECU “CUS10 - Crear Rol”

ID y Nombre	CUS10 - Crear Rol
Estado	En Proceso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Descripción: Permite al administrador definir un nuevo Rol en el sistema asignándole un nombre único y seleccionando las Patentes y Familias que lo componen. El Rol creado queda disponible para ser asignado posteriormente a los usuarios del sistema.

Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-

Escenario Principal:

1. El administrador accede a la opción Gestión de Perfiles desde el submenú Administrador del menú principal.
2. El sistema presenta la pantalla de Administrador de Roles mostrando la lista de todas las Patentes y Familias disponibles y el TreeView vacío.
3. El administrador ingresa el nombre del nuevo Rol (NombreRol).
4. El administrador selecciona de la lista las Patentes y Familias que desea incorporar al nuevo Rol, visualizándose en el TreeView.
5. El administrador activa el botón Crear.
6. El sistema valida que el campo (NombreRol) no esté vacío.
7. El sistema valida que el nombre del Rol no se encuentre previamente registrado en la base de datos.
8. El sistema valida que no se repitan elementos dentro del nuevo Rol y que haya al menos un elemento seleccionado en el TreeView.
9. El sistema registra el nuevo Rol en la base de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

10. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad).

11. El sistema actualiza la lista mostrando el nuevo Rol disponible.

Escenario Secundario:

6.1 - Si el administrador activa Crear sin ingresar un nombre, el sistema muestra un mensaje indicando que el campo NombreRol es obligatorio y no persiste ningún dato.

7.1 - Si el nombre ingresado ya existe en la base de datos, el sistema muestra un mensaje indicando que ya existe un Rol con ese nombre y solicita ingresar uno diferente.

8.1 - Si el administrador intenta agregar una Patente o Familia que ya fue seleccionada, el sistema muestra un mensaje indicando que el elemento ya forma parte del Rol y no lo agrega nuevamente.

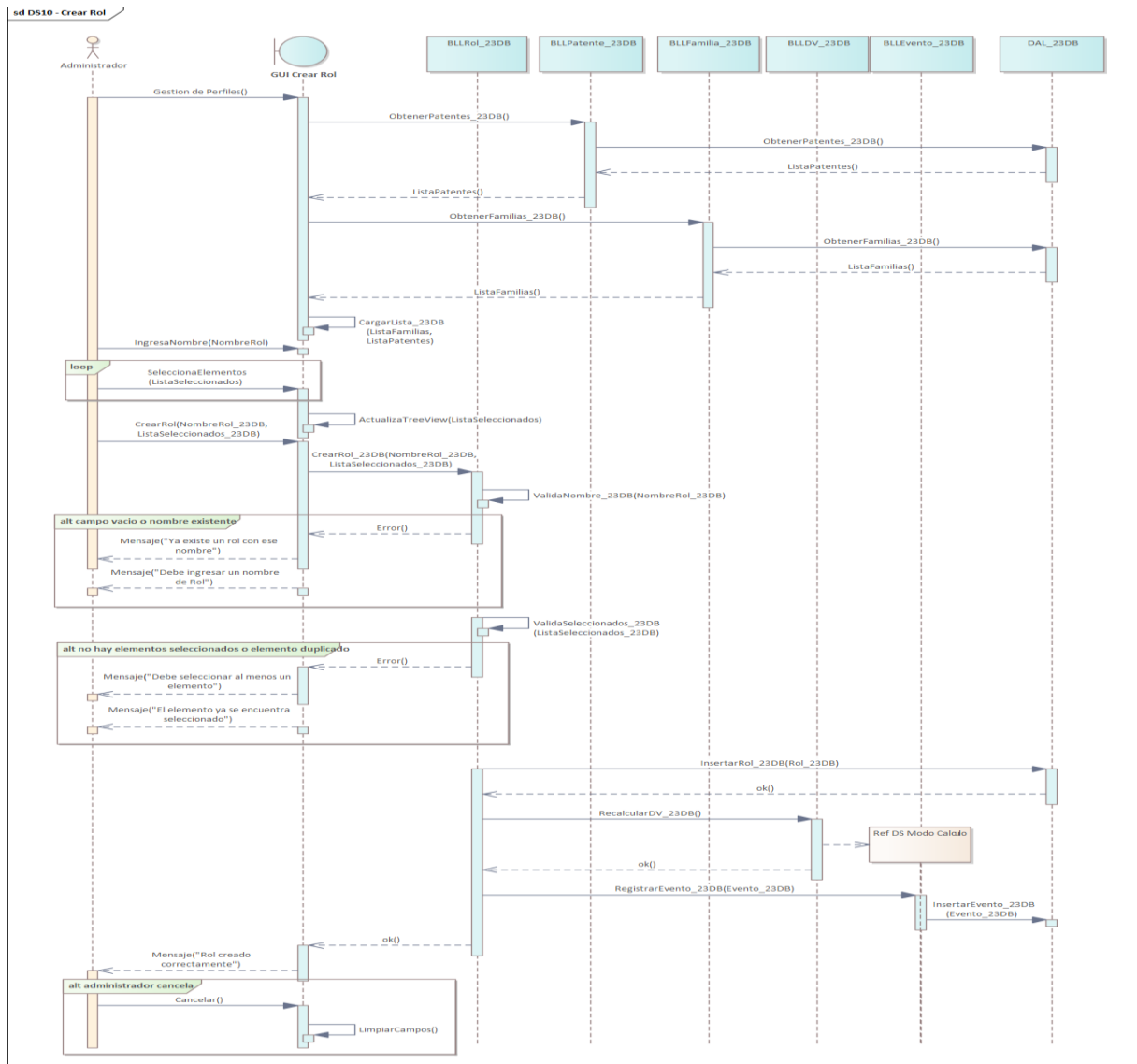
8.2 - Si el TreeView no contiene ningún elemento, el sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar al menos un elemento.

11.1 - Si el administrador activa el botón Cancelar en cualquier momento, el sistema limpia los campos y el TreeView sin persistir ningún dato.

Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador. Existen Patentes y Familias disponibles en el sistema para ser seleccionadas.
Postcondiciones:	El nuevo Rol queda registrado en la base de datos. El evento queda registrado en la Bitácora.

10.4 - DS "CUS10 - Crear Rol"

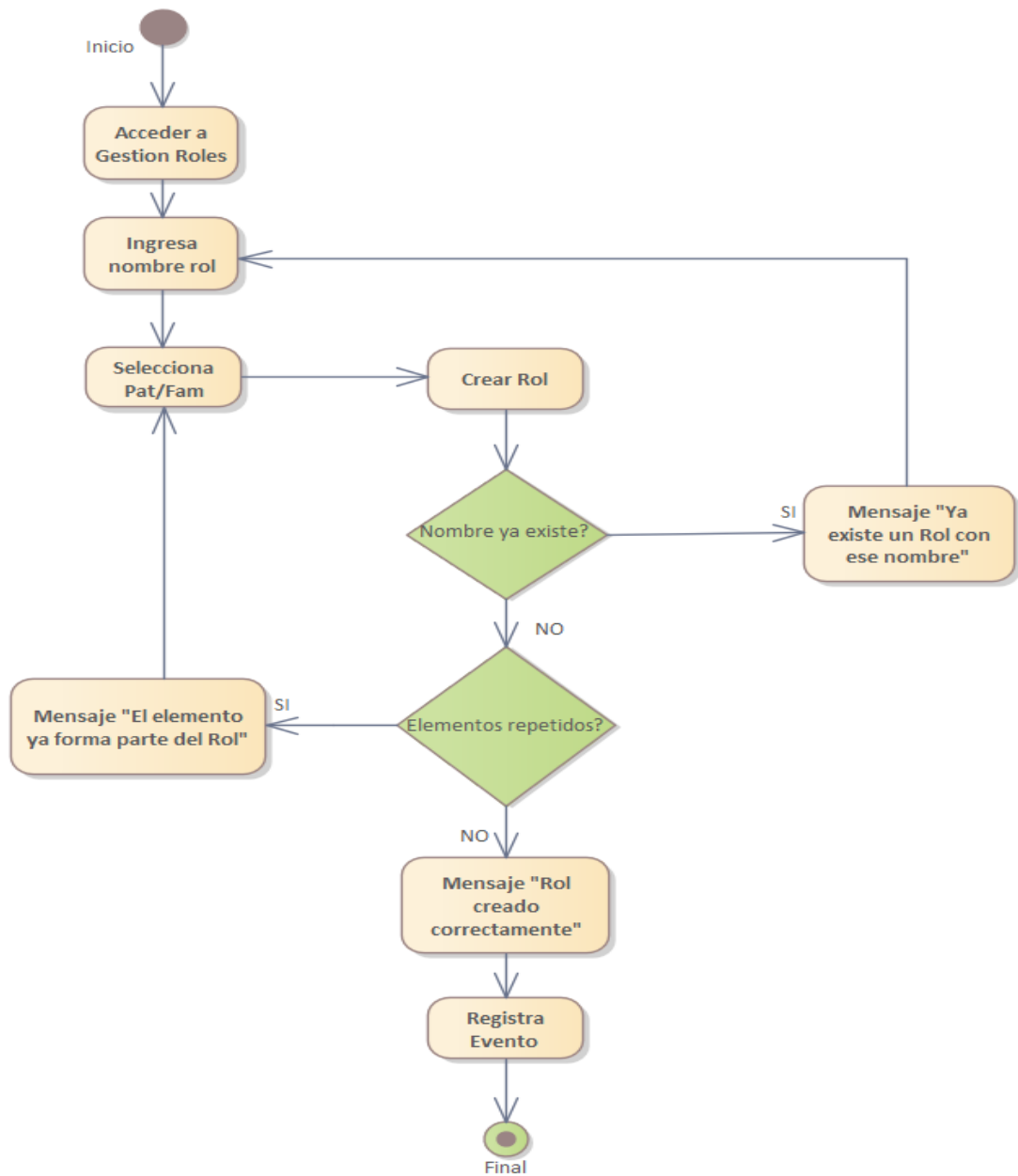
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



10.5 - DA "CUS10 - Crear Rol"

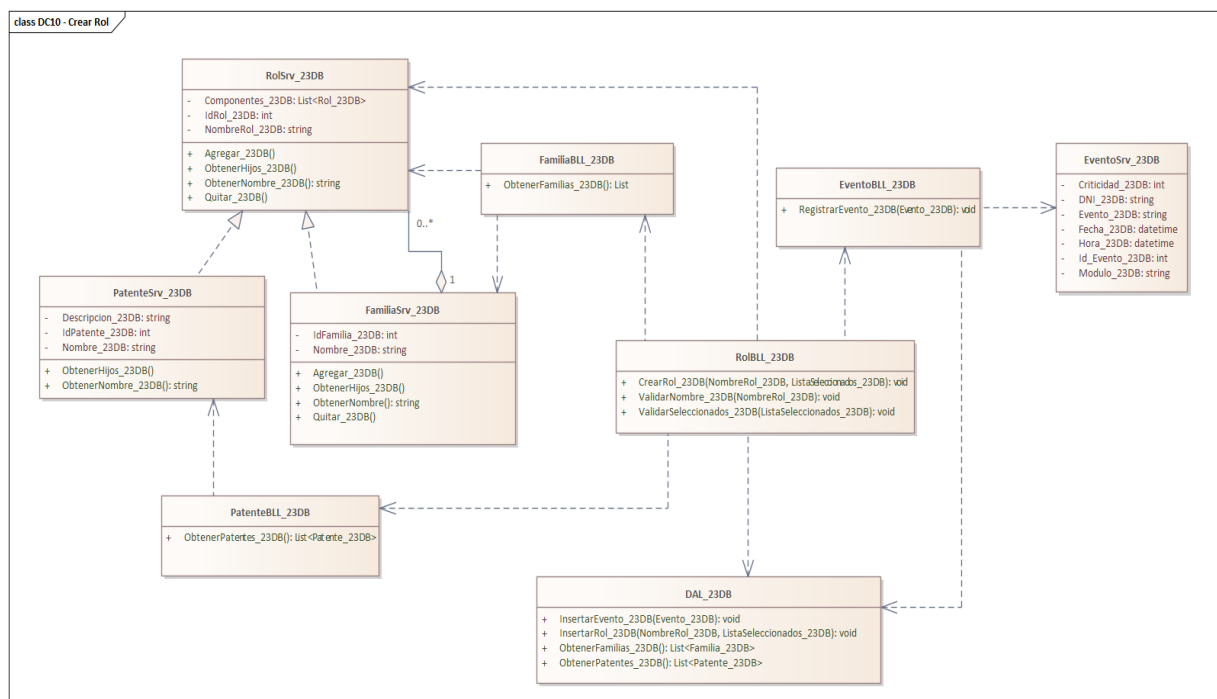
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

act DA - Crear Rol



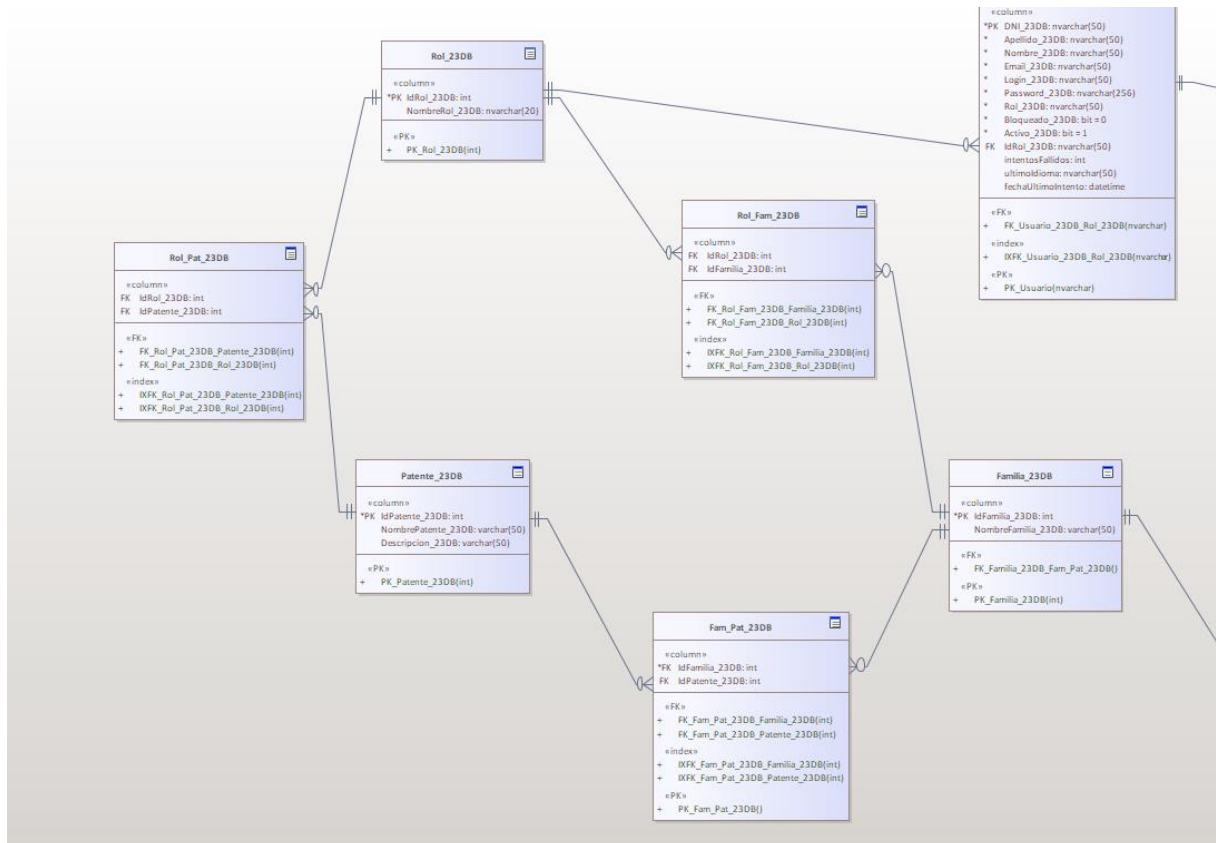
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

10.6 - DC “CUS10 - Crear Rol”



10.7 - DER “CUS10 - Crear Rol”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



10.8 - GUI “CUS10 - Crear Rol”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Idiomas (T05)

11. Cambiar Idioma

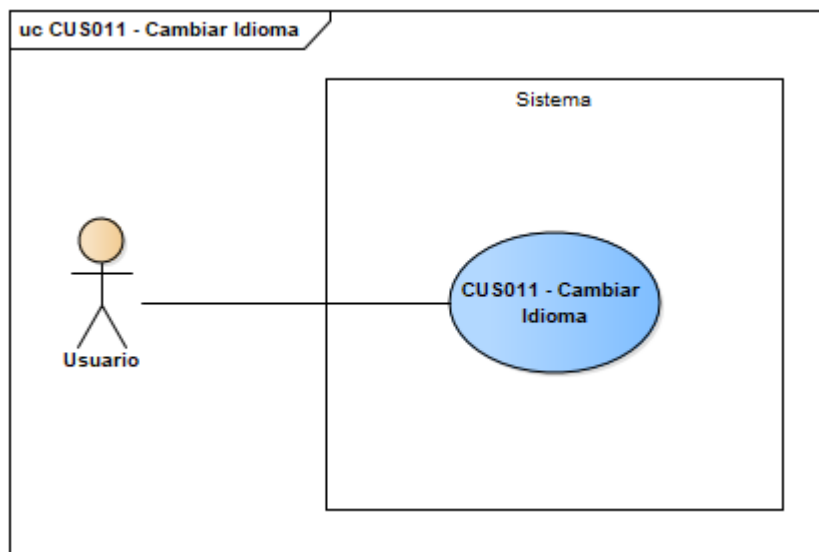
11.1 - DF "CUS11 - Cambiar Idioma"

1. El usuario accede a la opción Cambiar Idioma desde el submenú Usuario del menú principal del sistema.
2. El sistema presenta la pantalla de Cambiar Idioma con una lista desplegable cargada con todos los idiomas disponibles, levantados desde los archivos de texto del sistema.
3. El usuario selecciona el idioma deseado (NombreIdioma) de la lista desplegable.
4. El usuario activa el botón Aceptar para confirmar el cambio.
5. El sistema notifica a todos los formularios para que actualicen sus textos al nuevo idioma seleccionado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

- El sistema actualiza el idioma activo en el SessionManager (NombreIdioma) para que quede registrado como el último idioma utilizado por ese usuario.
- El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) y vuelve al menú principal con el nuevo idioma aplicado.
- El usuario puede activar el botón Cancelar en cualquier momento para cerrar la pantalla sin aplicar ningún cambio de idioma.

11.2 - DCU "CUS11 - Cambiar Idioma"



11.3 - ECU "CUS11 - Cambiar Idioma"

ID y Nombre	CUS11 - Cambiar Idioma
Estado	En Proceso
Descripción: Permite al usuario cambiar el idioma de la aplicación.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

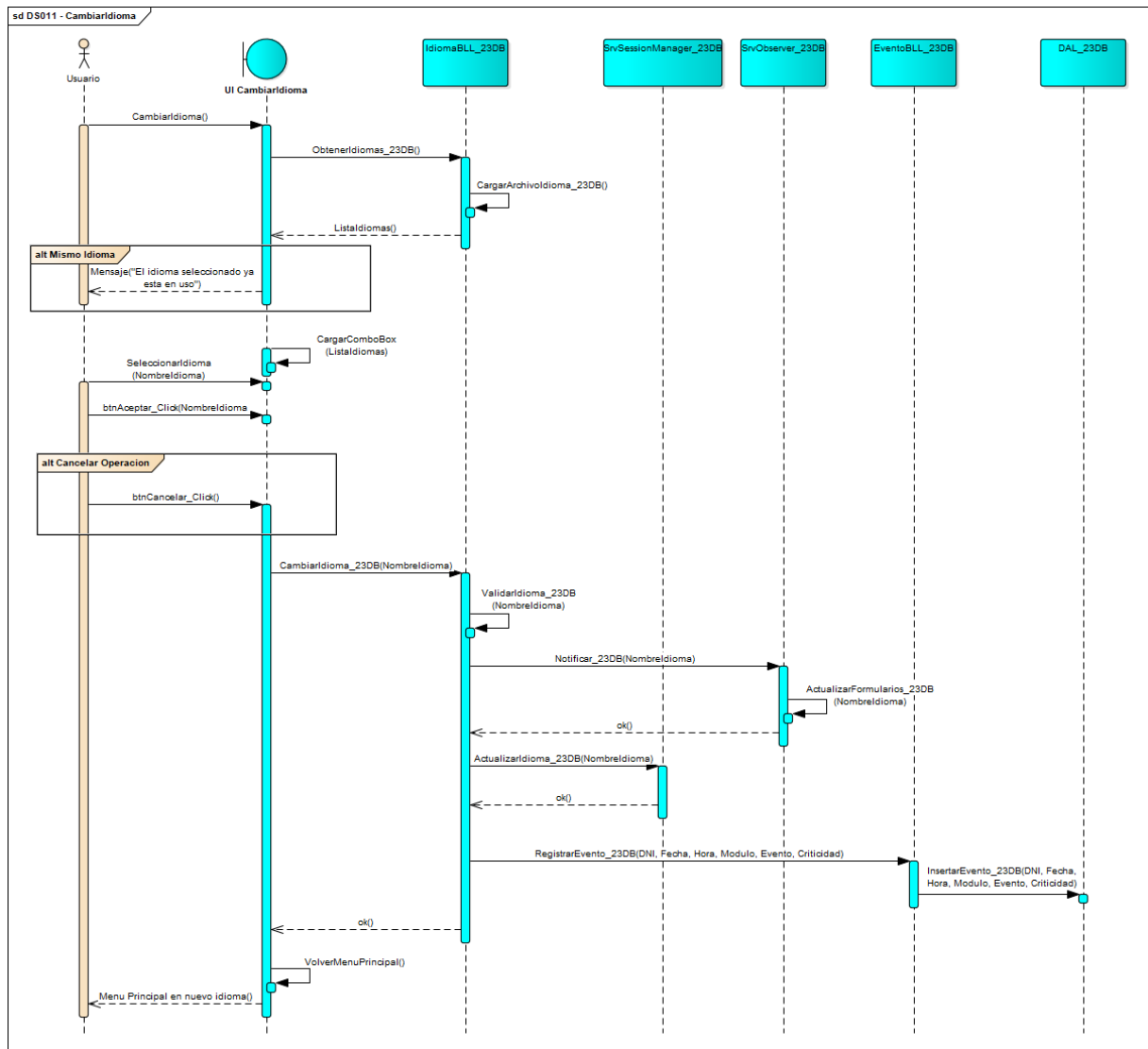
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El usuario accede a la opción Cambiar Idioma desde el submenú Usuario. 2. El sistema carga los idiomas disponibles desde los archivos de texto y los presenta en una lista desplegable. 3. El usuario selecciona el idioma deseado de la lista desplegable. 4. El usuario activa el botón Aceptar. 5. El sistema notifica a todos los formularios abiertos mediante el patrón Observer para que actualicen sus textos al nuevo idioma. 6. El sistema actualiza el idioma activo en el SessionManager. 7. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 8. El sistema vuelve al menú principal con el nuevo idioma aplicado.	
Escenario Secundario: 3.1 - Si el usuario selecciona el mismo idioma que ya está activo, el sistema muestra un mensaje indicando que el idioma seleccionado ya está en uso y no realiza ninguna operación. 8.1 - Si el usuario activa el botón Cancelar en cualquier momento, el sistema cierra la pantalla sin aplicar ningún cambio de idioma.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Precondiciones:	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. Existen archivos de idioma disponibles en el sistema.
Postcondiciones:	El idioma del sistema queda actualizado en todos los formularios abiertos. El SessionManager registra el nuevo idioma activo. El evento queda registrado en la Bitácora.

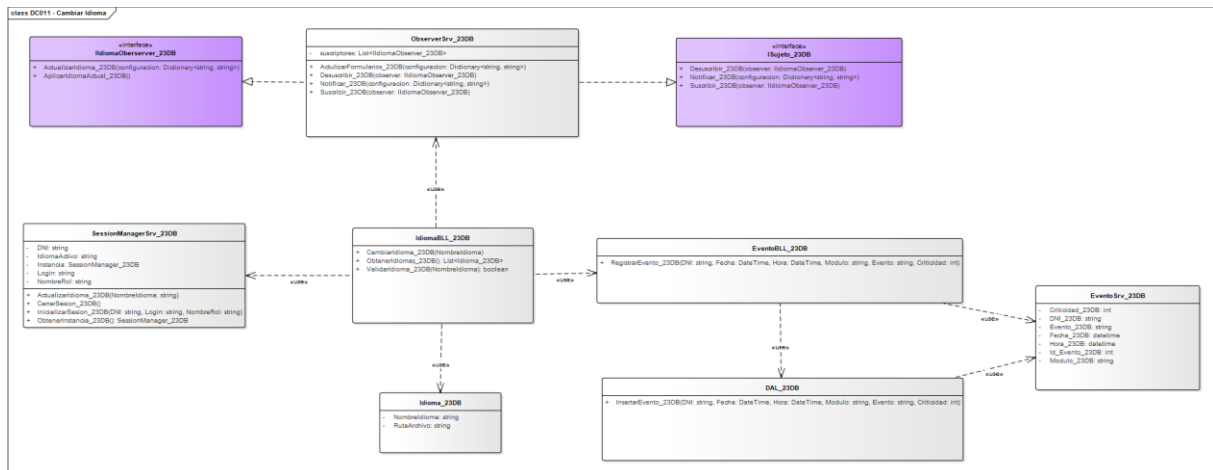
11.4 - DS “CUS11 - Cambiar Idioma”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

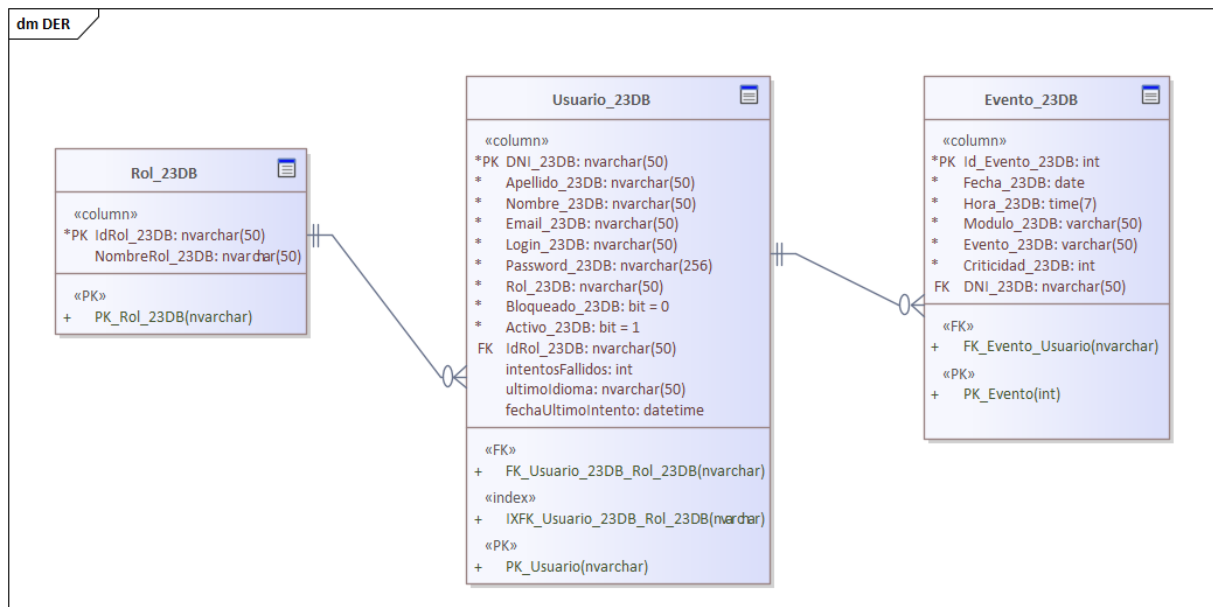


11.5 - DC "CUS11 - Cambiar Idioma"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



11.6 - DER "CUS11 - Cambiar Idioma"



11.7 - GUI "CUS11 - Cambiar Idioma"

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.		Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Bitácora de Eventos (T06)

Registro de eventos

El registro de eventos es un mecanismo interno del sistema que opera en la capa de backend sin intervención del usuario. Cada vez que se ejecuta una operación sensible o de persistencia de datos dentro del sistema, se genera automáticamente un registro en la tabla EVENTOS de la base de datos, dejando constancia de quién realizó la acción, cuándo, desde qué módulo y con qué nivel de criticidad.

Atributos asociados:

- **DNI:** Documento de identidad del usuario que ejecutó la acción que generó el evento. Se obtiene directamente desde el SessionManager en el momento del registro.
- **Fecha:** Fecha en la que se produjo el evento, registrada automáticamente por el sistema al momento de la operación.
- **Hora:** Hora exacta en la que se produjo el evento, registrada automáticamente por el sistema al momento de la operación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

- **Módulo:** Nombre del módulo del sistema desde el cual se originó el evento, por ejemplo Usuarios o Administrador.
- **Evento:** Descripción de la acción ejecutada que generó el registro, por ejemplo Crear Usuario o Login.
- **Criticidad:** Valor numérico que indica el nivel de importancia del evento dentro del sistema, basado en el rango definido. Permite priorizar la atención sobre los eventos más sensibles durante la auditoría.

Rango de criticidad:

- **1 - Crítico:** Eventos de seguridad que afectan directamente el acceso al sistema o la integridad de los datos.
- **2 - Alto:** Eventos que modifican datos sensibles o configuraciones importantes del sistema.
- **3 - Medio:** Eventos que realizan operaciones de persistencia sobre datos del negocio.
- **4 - Bajo:** Eventos informativos que no afectan datos sensibles ni configuraciones del sistema.

Evento	Módulo	Criticidad
Login	Usuario	1
Logout	Usuario	1
Cambiar Idioma	Usuario	2
Bloqueo automático	Administrador	1
Crear Usuario	Administrador	2

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Modificar Usuario	Administrador	2
Desbloquear Usuario	Administrador	2
Activar / Desactivar Usuario	Administrador	2
Cambiar clave	Administrador	2
Crear Familia	Administrador	2
Modificar Familia	Administrador	2
Eliminar Familia	Administrador	2
Crear Rol	Administrador	2
Modificar Rol	Administrador	2
Eliminar Rol	Administrador	2
Backup BD	Administrador	2
Restore BD	Administrador	2
Recalcular DV	Administrador	1

8 - Auditoría de Eventos

8.1 - DF “CUS08 - Auditoría de eventos”

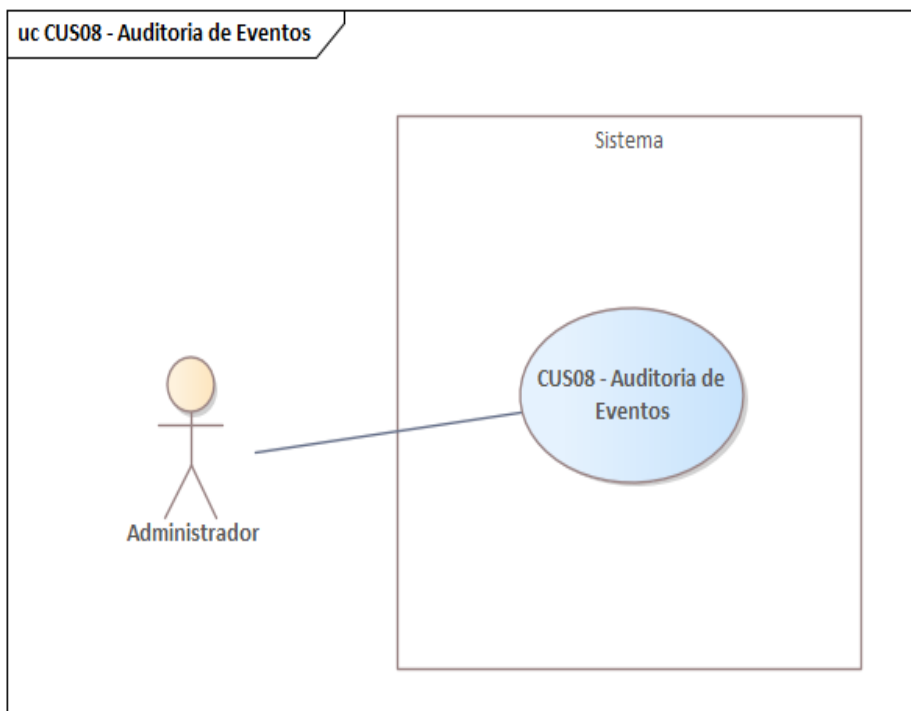
1. El administrador accede al módulo de Auditoría de Eventos desde el menú principal.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

2. El sistema muestra la pantalla de Auditoría de Eventos, mostrando una grilla con todos los eventos registrados en los últimos 3 días por defecto.
3. El administrador puede filtrar los eventos de la grilla utilizando uno o más de los siguientes criterios de búsqueda (DNI, Fecha Inicio, Fecha Fin, Módulo, Evento, Criticidad).
4. El administrador activa el botón Aplicar para ejecutar el filtro, actualizando la grilla con los registros que cumplan con los criterios de búsqueda ingresados.
5. El administrador selecciona un registro de la grilla, cargándose automáticamente el (Nombre, Apellido) del usuario asociado al evento.
6. El administrador activa el botón Limpiar para restablecer todos los filtros a su estado inicial y presentar en la grilla los eventos de los últimos 3 días nuevamente.
7. El administrador activa el botón Imprimir para exportar en formato PDF el contenido actual de la grilla con los eventos visualizados.
8. El administrador activa el botón Salir para abandonar el módulo de Auditoría de Eventos y volver al menú principal del sistema.

8.2 - DCU “CUS08 - Auditoría de eventos”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



8.3 - ECU “CUS08 - Auditoría de eventos”

ID y Nombre	CUS08 - Auditoría de Eventos
Estado	En Proceso
Descripción: Permite al administrador consultar, filtrar y exportar el historial de eventos registrados automáticamente por el sistema. Brinda visibilidad sobre todas las operaciones sensibles ejecutadas, indicando el usuario responsable, el módulo, el tipo de evento y su nivel de criticidad.	
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	-

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

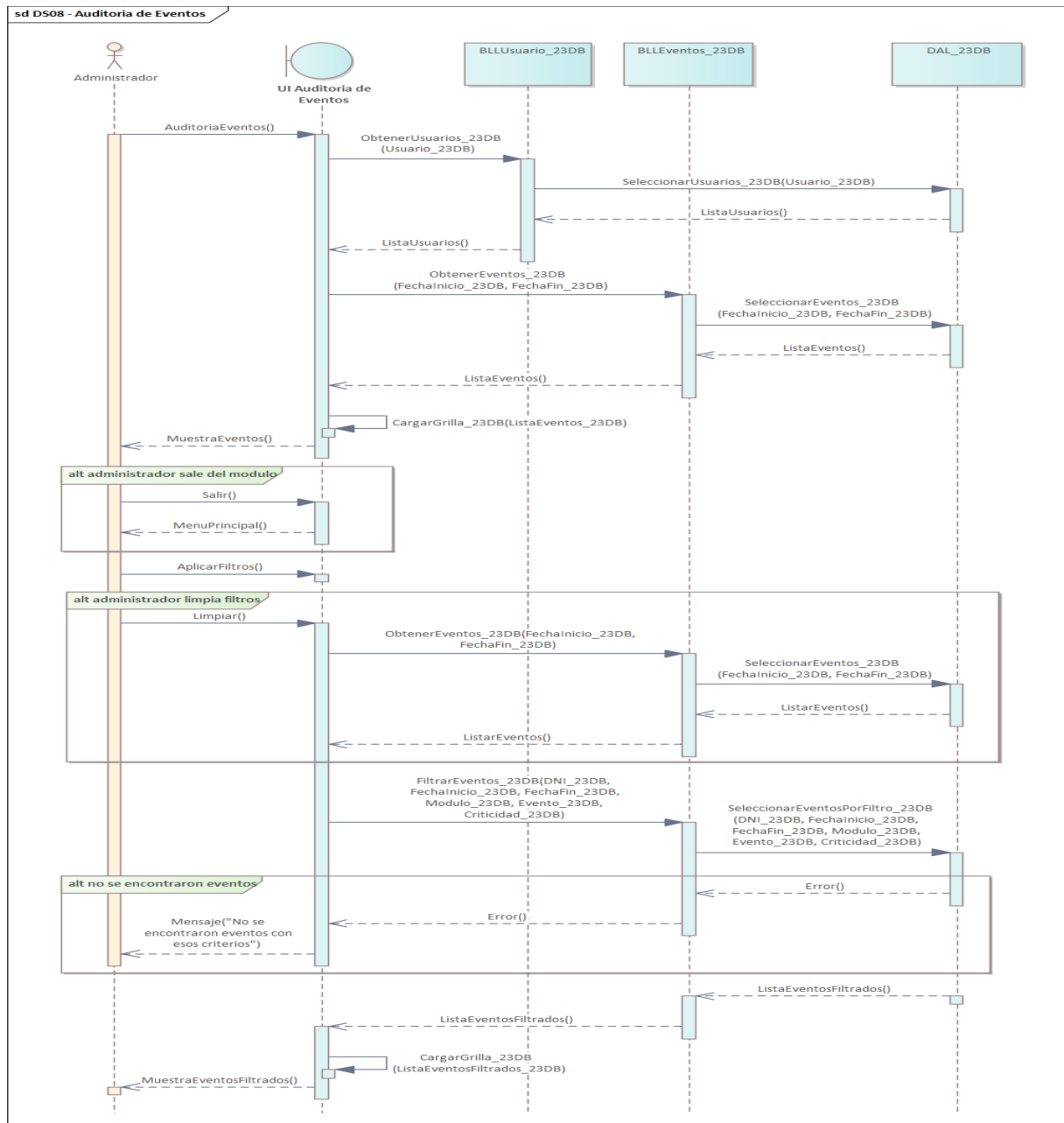
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede al módulo de Auditoría de Eventos desde el menú principal. 2. El sistema muestra la pantalla de Auditoría de Eventos con la grilla cargada con todos los eventos de los últimos 3 días por defecto. 3. El administrador filtra los eventos ingresando uno o más criterios de búsqueda (DNI, Fecha Inicio, Fecha Fin, Módulo, Evento, Criticidad). 4. El administrador activa el botón Aplicar para ejecutar el filtro. 5. El sistema actualiza la grilla mostrando únicamente los registros que cumplan con los criterios ingresados. 6. El administrador activa el botón Imprimir para exportar en PDF el contenido actual de la grilla.	
Escenario Secundario: 1.1 - El administrador activa el botón de Salir, por lo tanto el sistema muestra el menú principal. 4.1 - Si el administrador activa el botón Limpiar, el sistema restablece todos los filtros y presenta en la grilla los eventos de los últimos 3 días nuevamente. 5.1 - Si los criterios ingresados no coinciden con ningún registro, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron eventos con esos criterios.	
Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Postcondiciones:	El administrador visualizó y/o exportó los eventos registrados en el sistema.
-------------------------	---

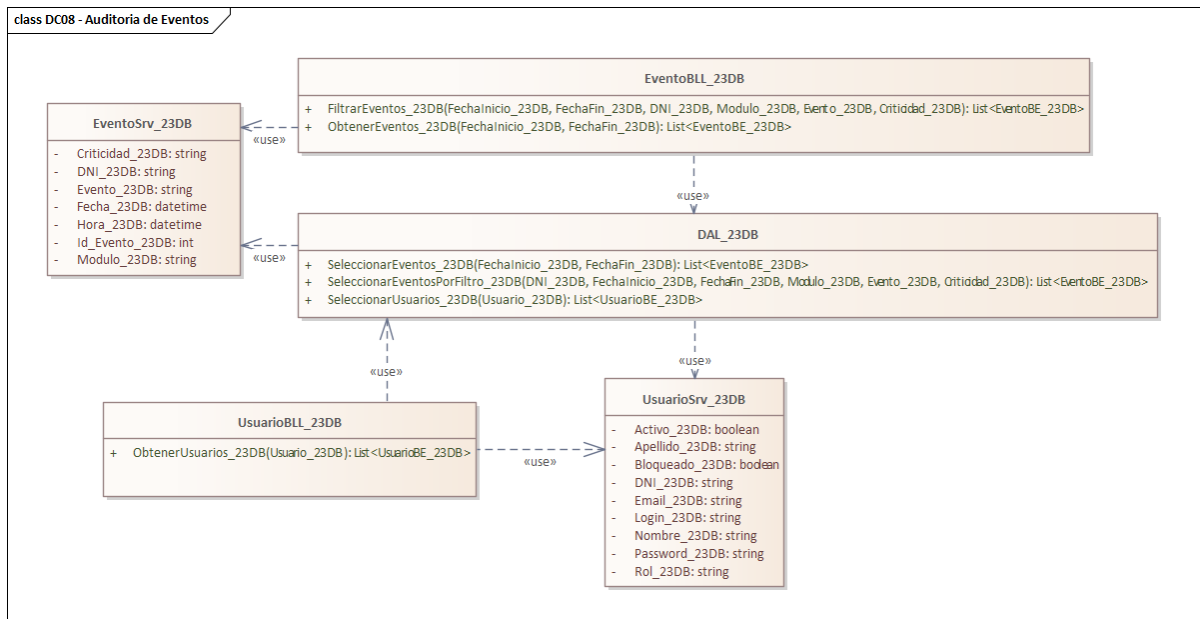
8.4 - DS “CUS08 - Auditoría de eventos”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

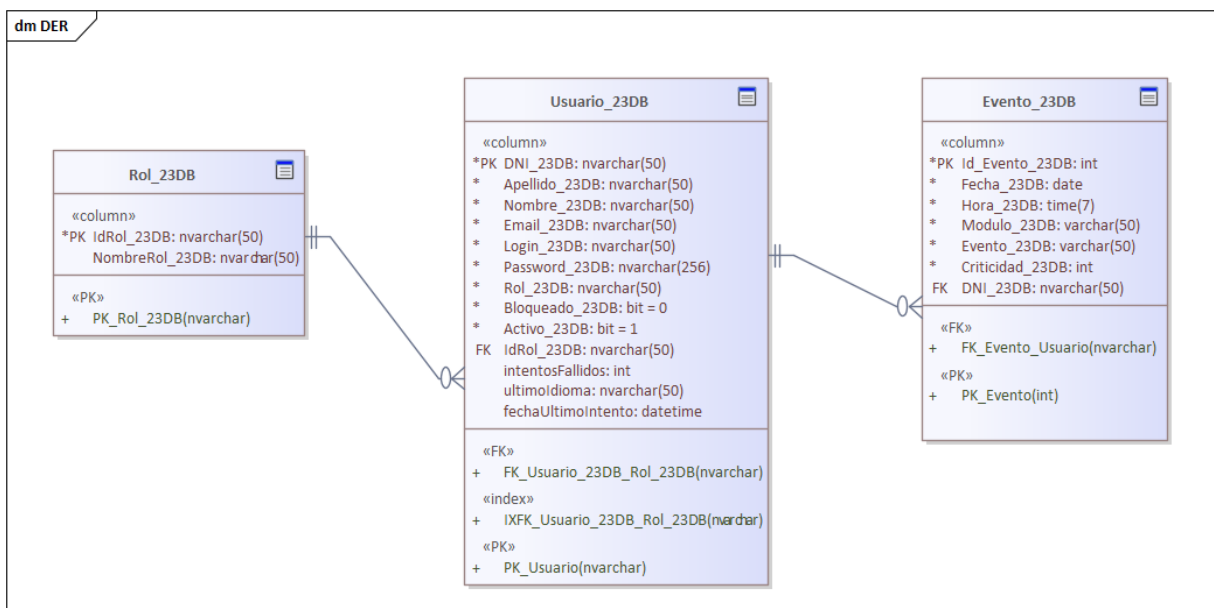


8.5 - DC "CUS08 - Auditoría de eventos"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



8.6 - DER "CUS08 - Auditoría de eventos"



8.7 - GUI "CUS08 - Auditoría de eventos"

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

AuditoriaEventos_23DB

BITACORA DE EVENTOS

[Salir](#)

Nombre

Apellido

Login

Fecha Ini.

Fecha Fin

Modulo

Evento

Criticidad

[Limpiar](#)
[Aplicar](#)
[Imprimir](#)

Gestión de Respaldo (T07)

13. Gestión de Respaldos

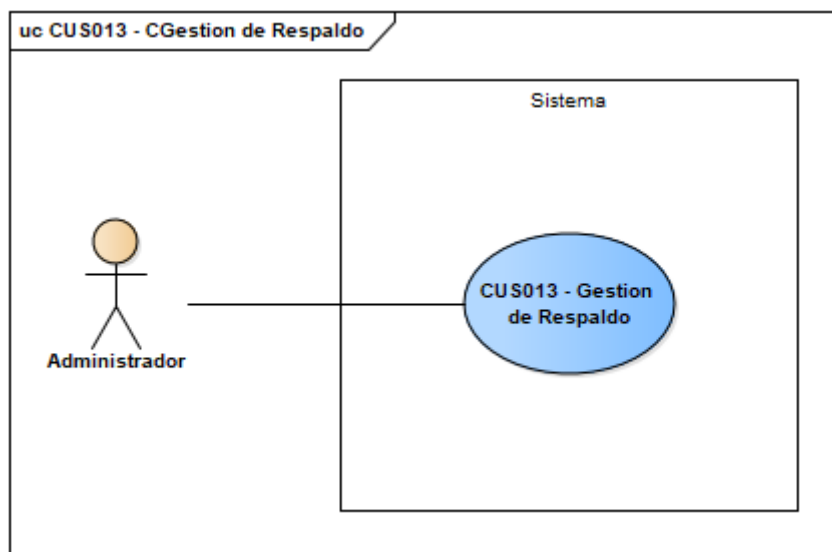
13.1 - DF "CUS13 - Gestión de Respaldo"

1. El administrador accede a la opción Gestión de Respaldo desde el submenú Administrador del menú principal del sistema.
2. El sistema presenta la pantalla de Gestión de Respaldo con dos secciones disponibles: Backup y Restore.
3. Opción Backup: El administrador selecciona la carpeta de destino donde desea guardar el archivo de backup (**RutaDestino**) utilizando el explorador de carpetas del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

4. El sistema genera automáticamente el nombre del archivo con el formato INGSW_23DB_YYYYMMDD_HHMMSS.bak para que se pueda inferir fácilmente la fecha y hora de creación.
5. El administrador activa el botón Backup. El sistema genera el archivo de respaldo de la base de datos en la ruta seleccionada.
6. Opción Restore: El administrador selecciona el archivo .bak que desea utilizar para restaurar la base de datos (RutaArchivo) utilizando el explorador de archivos del sistema.
7. El administrador activa el botón Restore. El sistema solicita confirmación antes de ejecutar la restauración ya que la operación sobrescribe los datos existentes.
8. El sistema restaura la base de datos con el archivo seleccionado.
9. En ambos casos el sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad) y muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación fue exitosa.
10. El administrador puede activar el botón Cancelar en cualquier momento para cerrar la pantalla sin realizar ninguna operación.

13.2 - DCU "CUS13 - Gestión de Respaldo"



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

13.3 - ECU "CUS13 - Gestión de Respaldo"

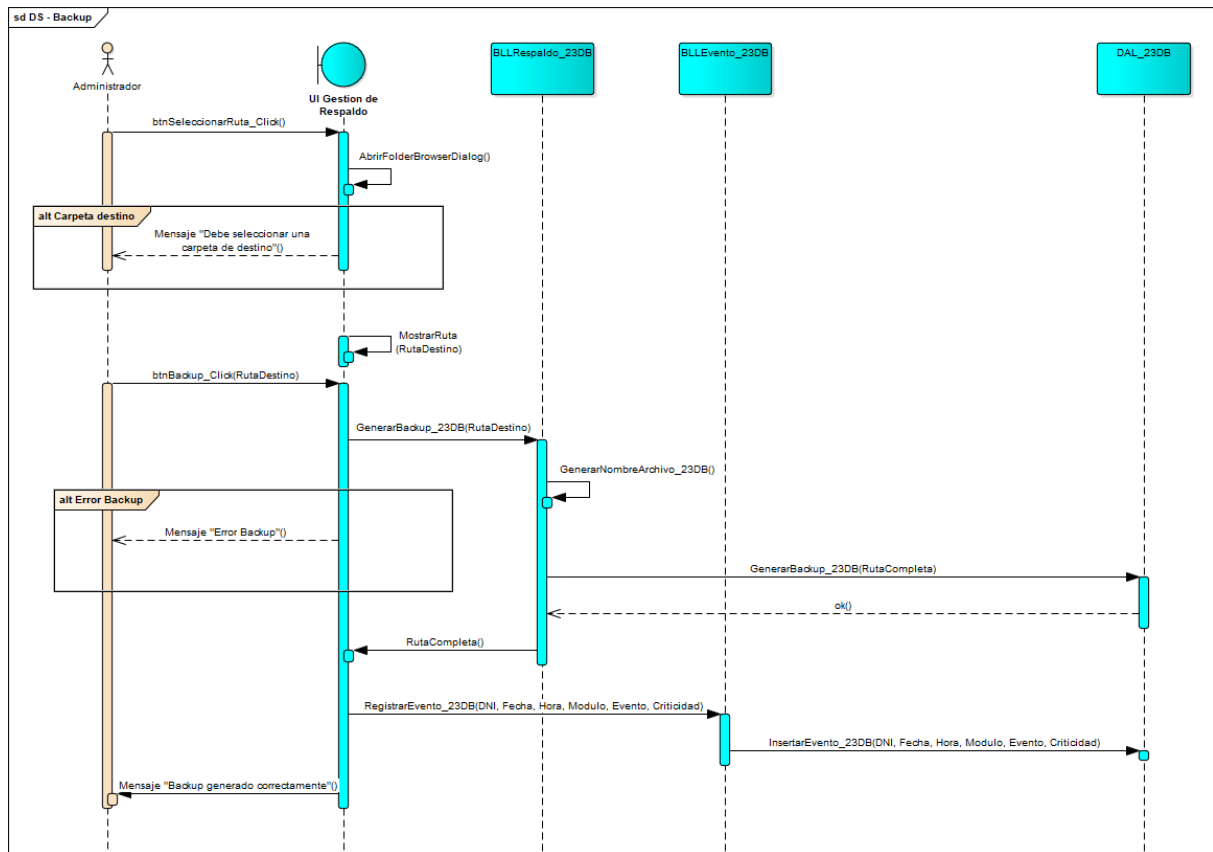
ID y Nombre	CUS13 - Gestión de Respaldo
Estado	En Proceso
Descripción: Permite al administrador definir una nueva agrupación de Patentes y/o Familias existentes en el sistema, asignándole un nombre único. La Familia creada queda disponible para ser asignada posteriormente a Roles u otras Familias.	
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	-
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El administrador accede a la opción Gestión de Respaldo desde el submenú Administrador. 2. El sistema presenta la pantalla con las opciones Backup y Restore. 3. El administrador selecciona la carpeta de destino mediante el explorador de carpetas. 4. El administrador activa el botón Backup. 5. El sistema genera el archivo de respaldo con el nombre INGSW_23DB_YYYYMMDD_HHMMSS.bak en la ruta seleccionada. 6. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación con la ruta del archivo generado.	
Escenario Secundario: 3.1 - Si el administrador activa Backup sin seleccionar una ruta, el sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar una carpeta de destino. 4.1 - Si el administrador activa Restore sin seleccionar un archivo, el sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un archivo de backup.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

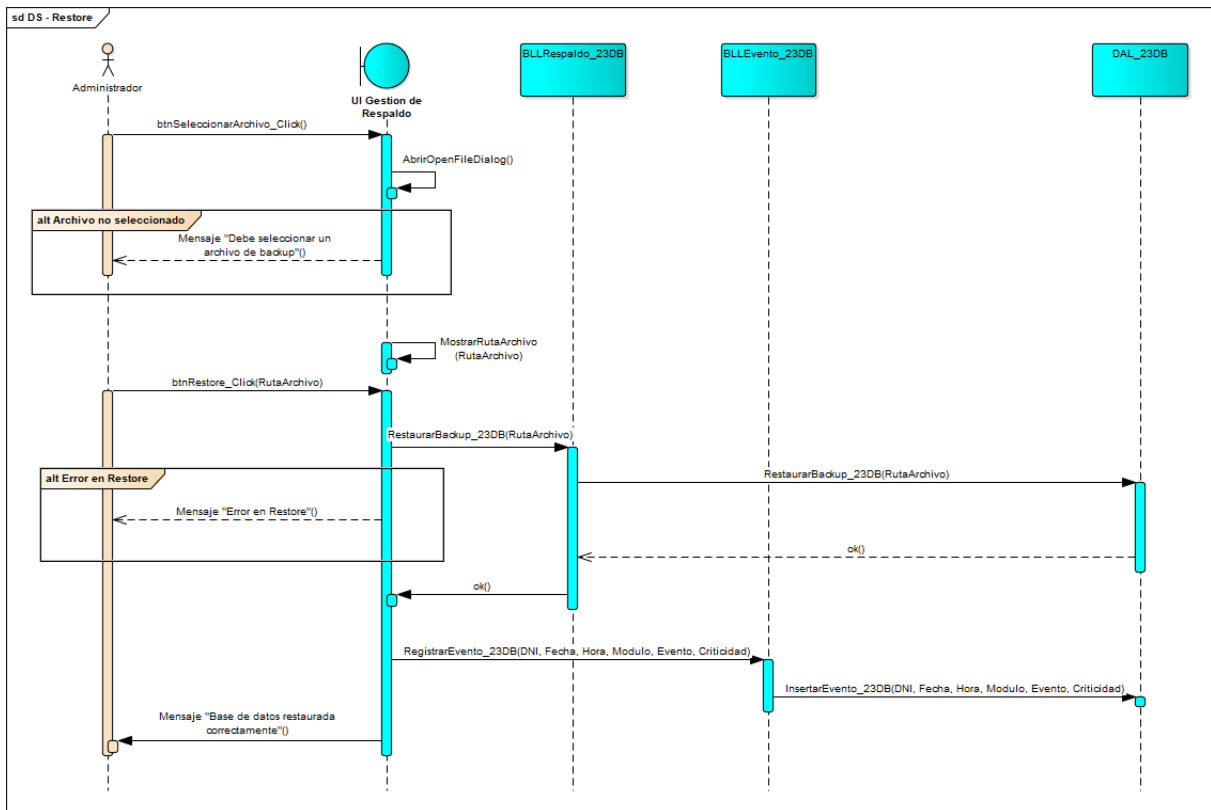
4.2 - Si el administrador cancela la confirmación del restore, el sistema no realiza ninguna operación. 4.3 - Si ocurre un error durante la operación, el sistema muestra un mensaje descriptivo del error sin modificar el estado de la base de datos.	
Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema con perfil de administrador.
Postcondiciones:	El archivo de backup queda generado en la ruta seleccionada. El evento queda registrado en la Bitácora.

13.4 - DS “CUS13 - Gestión de Respaldo”

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

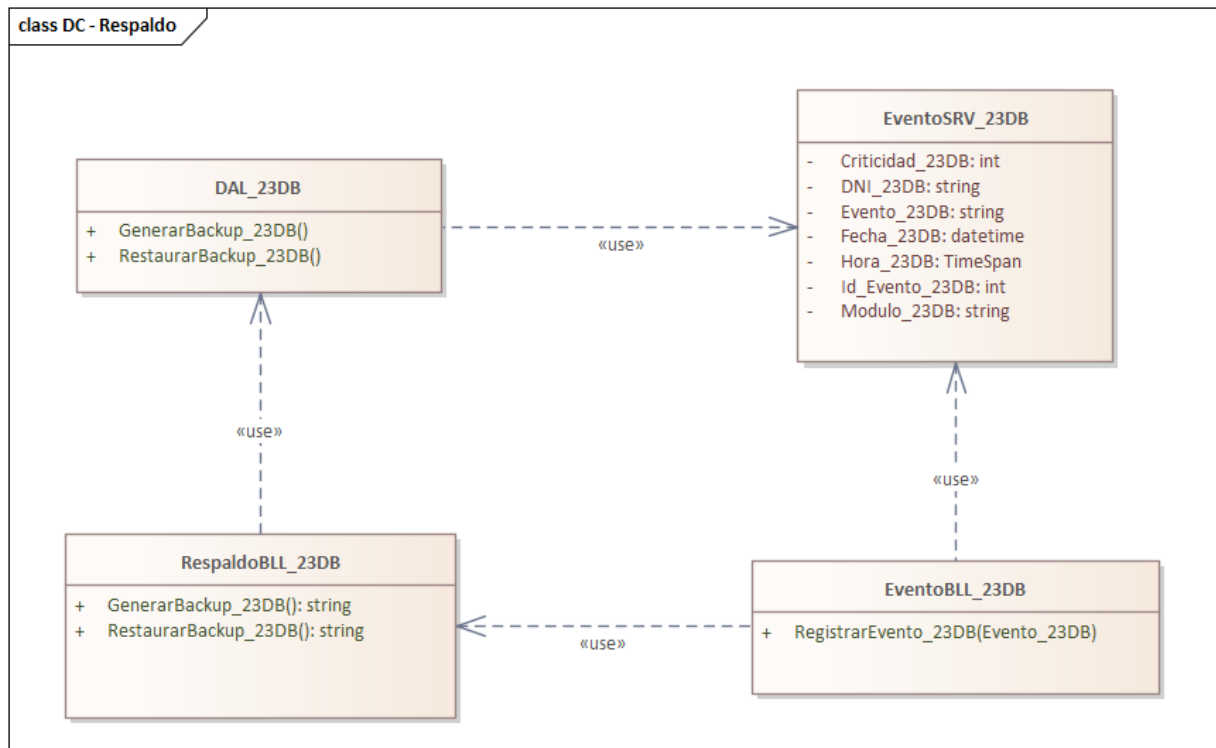


	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

13.5 - DC “CUS13 - Gestión de Respaldo”

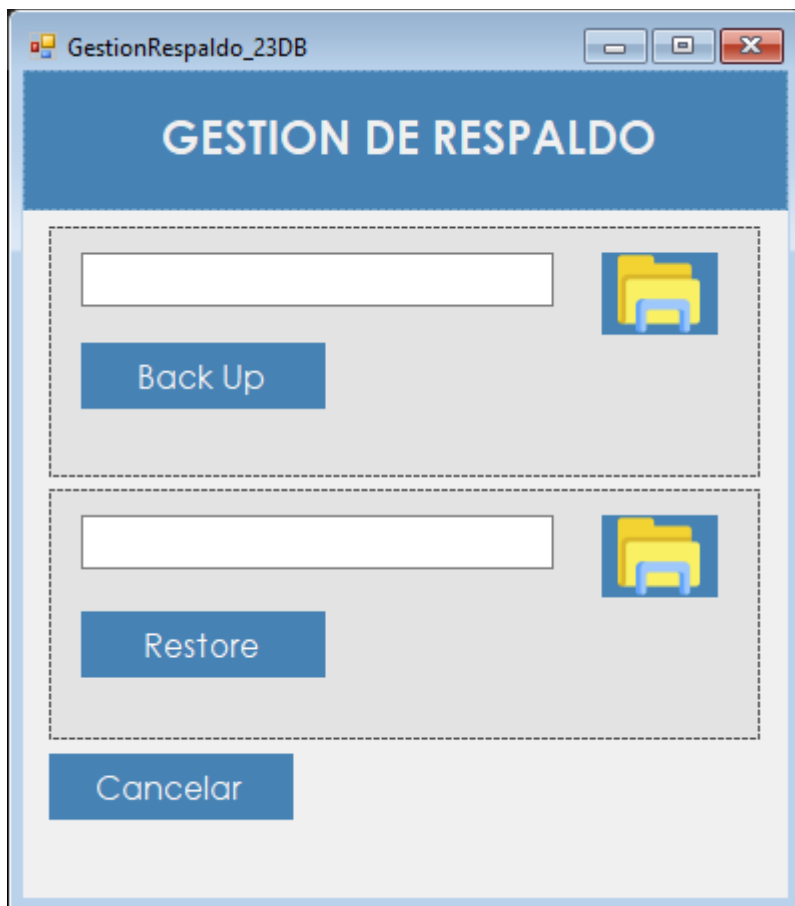


13.6 - DER “CUS13 - Gestión de Respaldo”

-No tiene una tabla en BD.

13.7 - GUI “CUS13 - Gestión de Respaldo”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

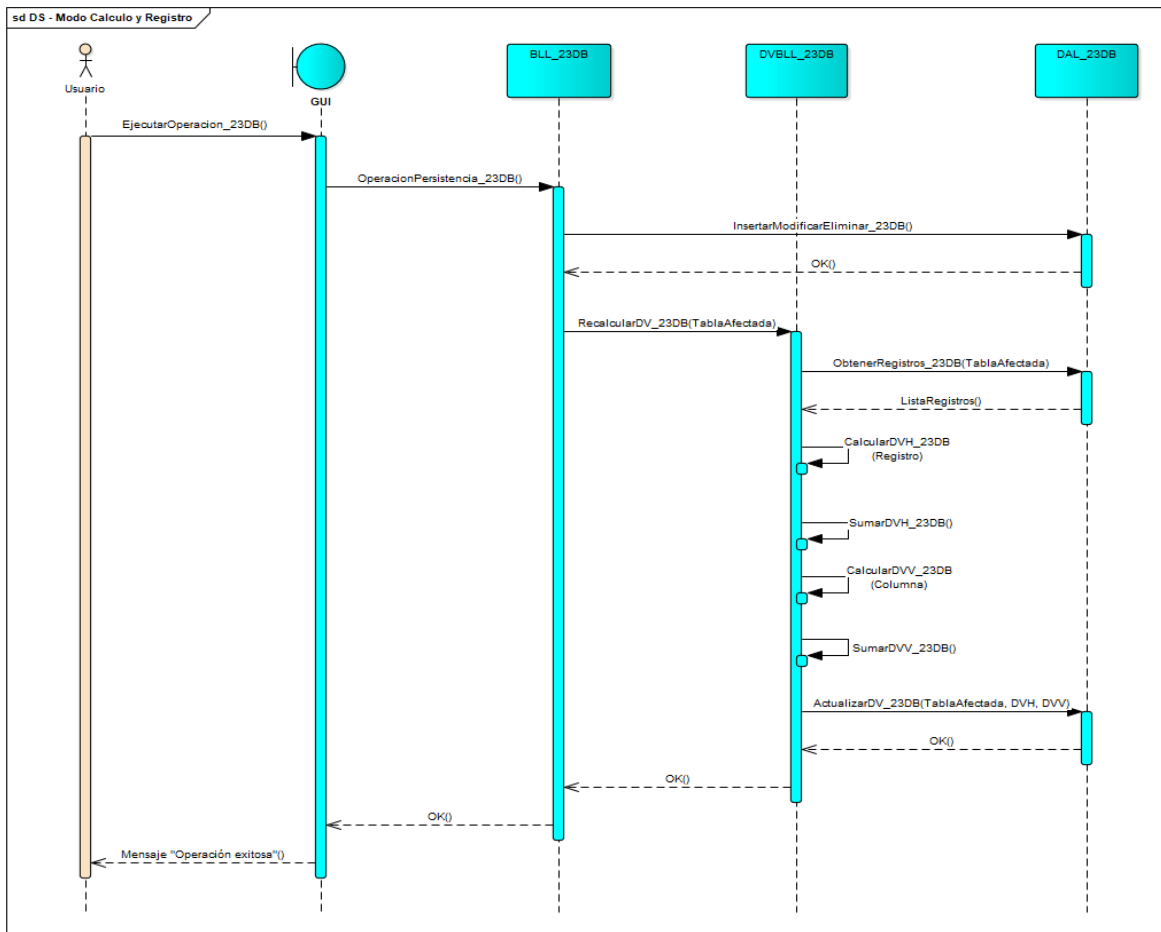


Digito Verificador (T08)

Modo Cálculo y Registro

Se ejecuta automáticamente después de cada operación de persistencia sobre la base de datos. El sistema convierte cada valor de cada columna de cada registro a su equivalente numérico, los suma horizontalmente para obtener el DVH de cada registro, y luego suma todos los DVH para obtener el DVV de la tabla. Ambos valores se actualizan en la tabla DV de la base de datos.

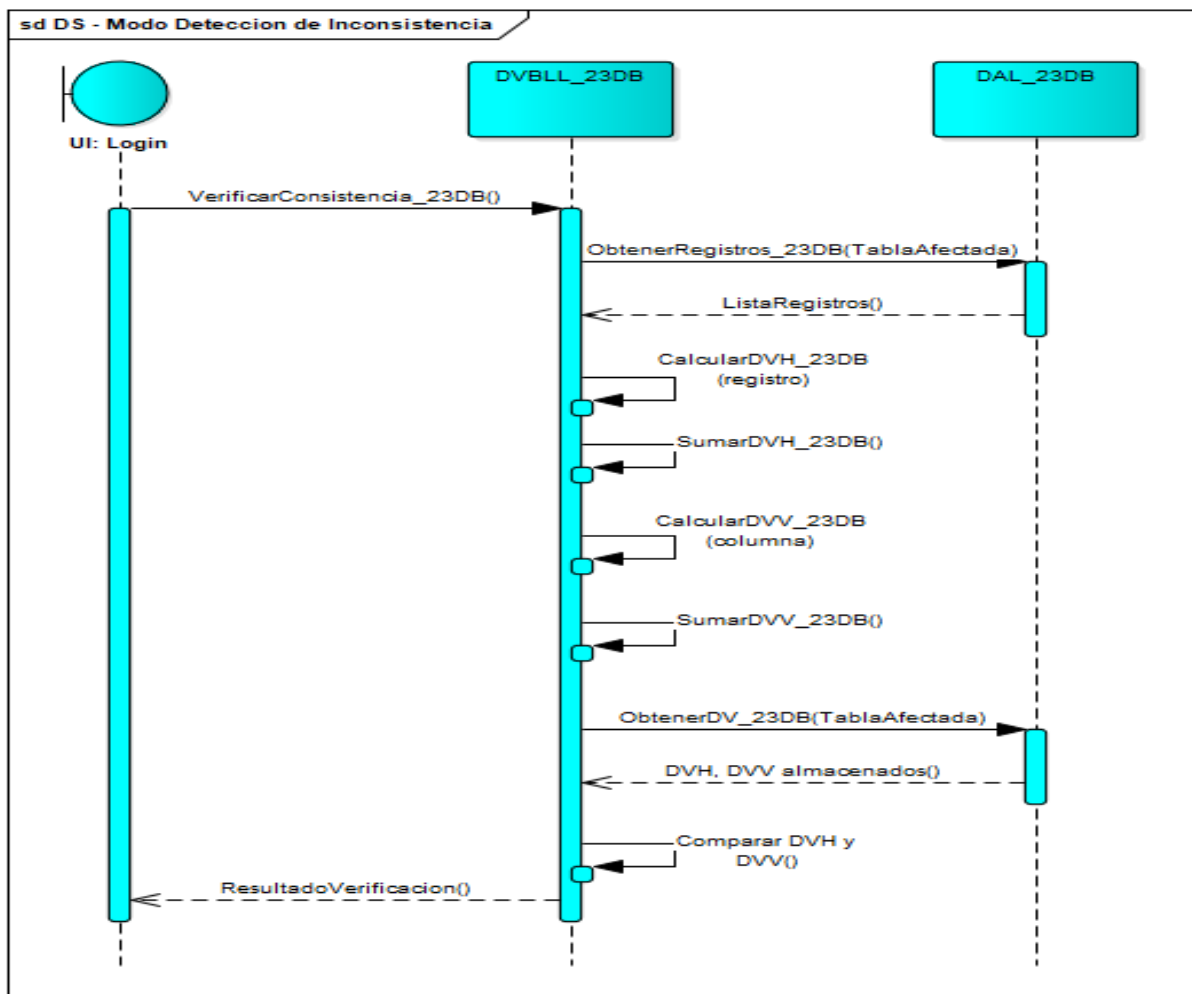
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Modo Detección de Inconsistencia

Se ejecuta automáticamente al inicio del proceso de Login. El sistema genera el DVH y DVV de cada tabla en memoria y los compara con los valores almacenados en la tabla DV. Si los valores no coinciden significa que los datos fueron alterados directamente en la base de datos sin pasar por el sistema, y se activa el Modo Reparación.

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



Modo Reparación

12.1 - DF "CUS12 - Reparar Inconsistencia"

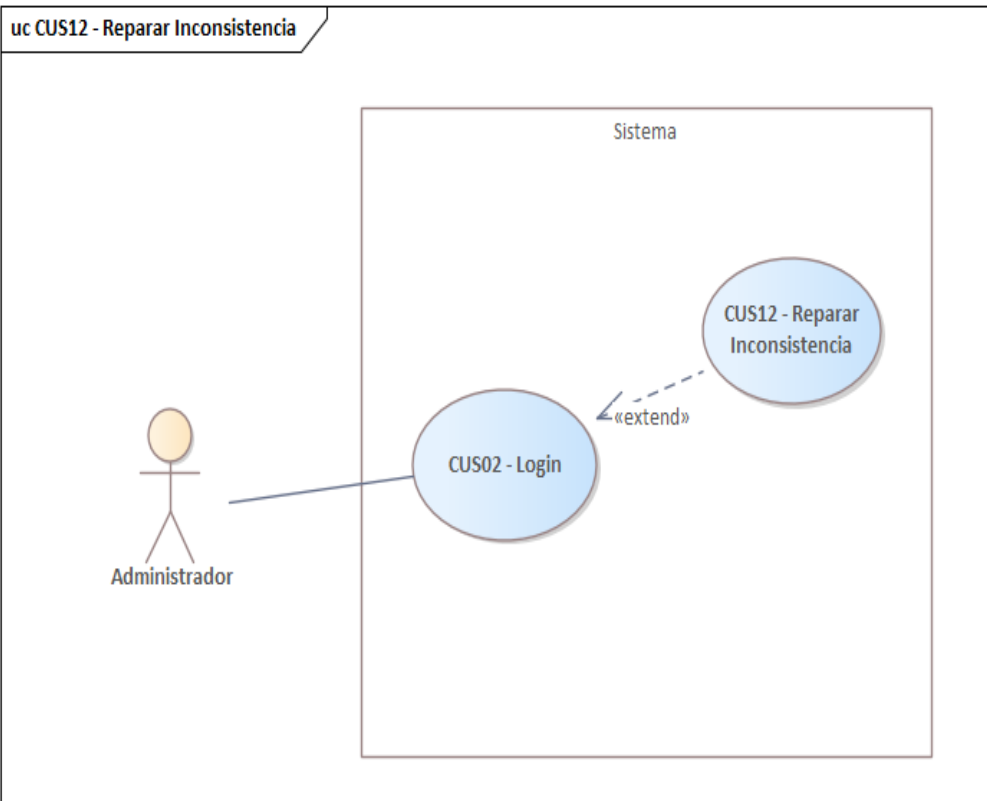
1. El sistema detecta una inconsistencia en los datos durante el proceso de Login.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

2. El sistema verifica el Rol del usuario que está intentando iniciar sesión. Si el usuario es Administrador el sistema interrumpe el proceso de Login y presenta la pantalla de Reparación de Inconsistencia. Si el usuario no es Administrador el sistema muestra un mensaje indicando que en este momento no es posible ingresar al sistema y sale.
3. El sistema presenta al administrador la pantalla de Reparación de Inconsistencia con la información de la inconsistencia detectada (TablaAfectada, DVHCalculado, DVVCalculado, DVHAlmacenado, DVVAlmacenado) y tres opciones: Recalcular DV, Restore BD y Salir.
4.
 - 4a. **Recalcular DV** - El administrador activa el botón Recalcular DV. El sistema recalcula el DVH y DVV de todas las tablas y actualiza los valores en la tabla DV.
 - 4b. **Restore BD** - El administrador activa el botón Restore BD. El sistema presenta al administrador la opción de seleccionar un backup para restaurar la base de datos.
 - 4c. **Salir** - El administrador activa el botón Salir. El sistema cierra la pantalla sin modificar ningún dato y sale del sistema.
5. En el caso de que las alternativas seleccionadas sean Recalcular DV o Restore BD el sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Módulo, Evento, Criticidad).
6. Y luego el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la reparación fue exitosa y redirige al administrador a la pantalla de Login.

12.2 - DCU "CUS12 - Reparar Inconsistencia"

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática						
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026	
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1		
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026		
	AeroManager					Versión: 1
	Sección/Etapa					



12.3 - ECU “CUS12 - Reparar Inconsistencia”

ID y Nombre	CUS12 - Reparar Inconsistencia
Estado	En Proceso
Descripción: Permite al administrador reparar una inconsistencia detectada en los datos, mediante o el Recálculo del DV o un Restore BD o simplemente dándole la opción de no hacer nada y salir del sistema.	
Actor Principal	Administrador

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

Actor Secundario	-
Puntos de Extensión	CUS02 - Login
Puntos de Inclusión	-
Escenario Principal: 1. El sistema detecta una inconsistencia en los datos al comparar DVH y DVV calculados con los almacenados en la tabla DV. 2. El sistema verifica que el usuario tiene rol de Administrador. 3. El sistema presenta la pantalla de Reparación de Inconsistencia con la información de la inconsistencia detectada (TablaAfectada, DVHCalculado, DVVCalculado, DVHAlmacenado, DVVAlmacenado) y tres opciones: Recalcular DV, Restore BD y Salir. 4. El administrador selecciona una de las tres opciones disponibles. 5. El sistema registra el evento en la Bitácora (DNI, Fecha, Hora, Modulo, Evento, Criticidad). 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirige al administrador a la pantalla de Login.	
Escenario Secundario: 2.1 - Si el usuario que intenta iniciar sesión no tiene rol de Administrador, el sistema muestra un mensaje indicando que en este momento no es posible ingresar al sistema y sale. 4a - Recalcular DV: El administrador activa el botón Recalcular DV. El sistema recalcula el DVH y DVV de todas las tablas y actualiza los valores en la tabla DV con los nuevos valores calculados.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

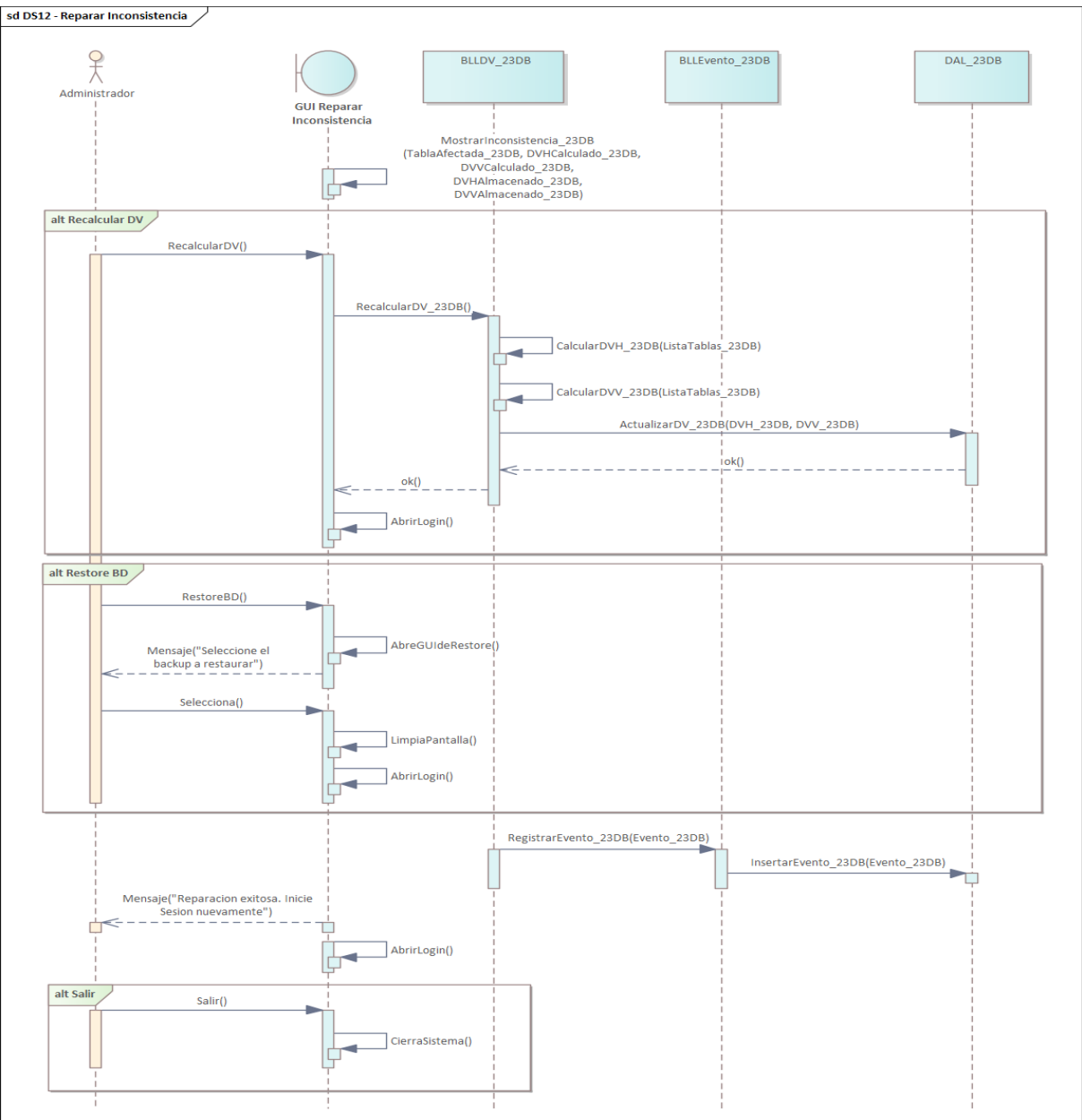
4b - Restore BD: El administrador activa el botón Restore BD. El sistema presenta al administrador la opción de seleccionar un backup para restaurar la base de datos.

4c - Salir: El administrador activa el botón Salir. El sistema cierra la pantalla sin modificar ningún dato y sale del sistema sin registrar evento en la Bitácora.

Precondiciones:	El sistema detectó una inconsistencia en los datos durante el proceso de Login. El usuario que intenta iniciar sesión tiene rol de Administrador.
Postcondiciones:	La inconsistencia queda normalizada o aceptada. El evento queda registrado en la Bitácora. El administrador es redirigido al Login.

12.4 - DS "CUS12 - Reparar Inconsistencia"

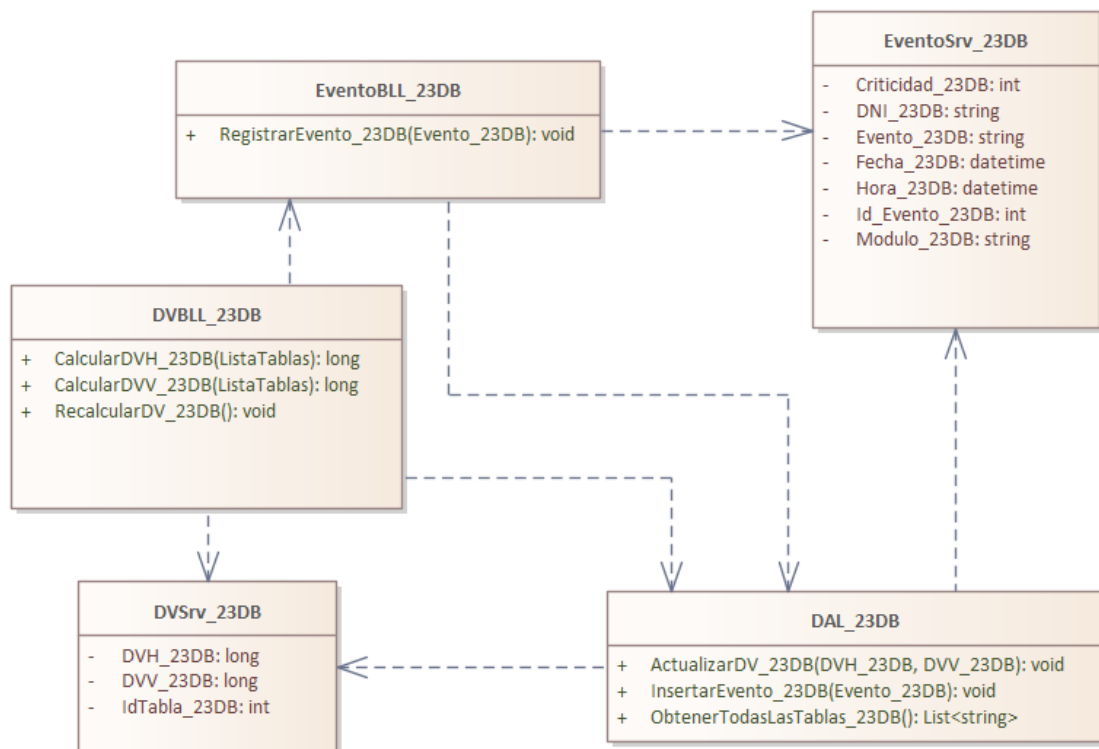
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				



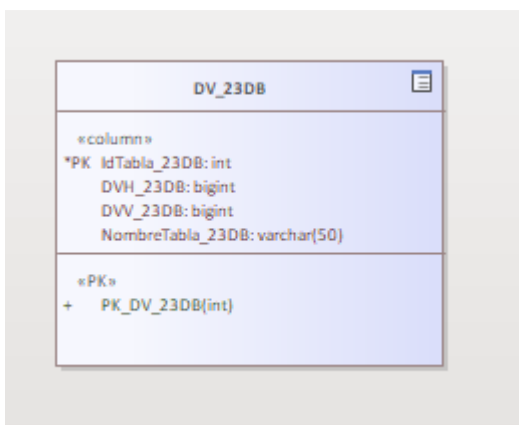
12.5 - DC "CUS12 - Reparar Inconsistencia"

	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

class DC12 - Reparar Inconsistencia



12.6 - DER "CUS12 - Reparar Inconsistencia"



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Leonel Jimenez Gamboa		Fecha: 07/04/2026
	Alumno: De Mieri, Facundo.			Legajo: B0009036 3-T1	
	Localización: Lomas	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	AeroManager				Versión: 1
	Sección/Etapa				

12.7 - GUI “CUS12 - Reparar Inconsistencia”

